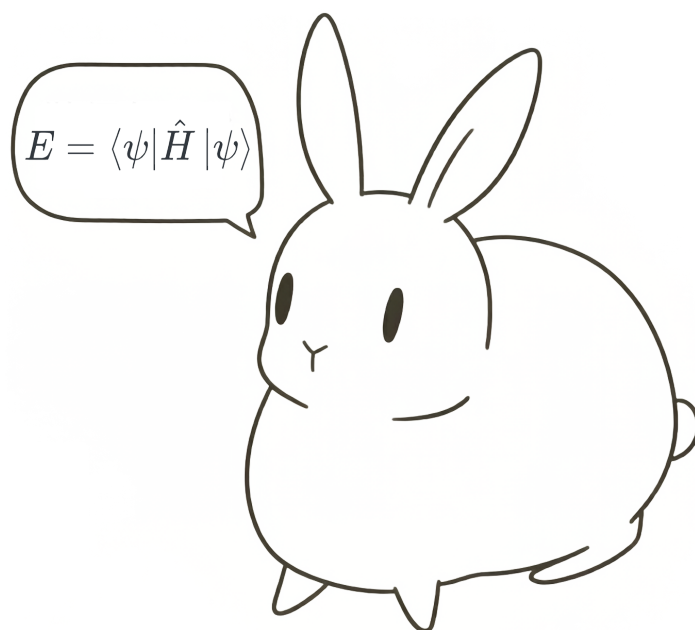




A Journey to Quantum Chemistry

量子化学入门手册



Speak like Heisenberg, Think like Schrödinger, and Work like Dirac.

从公理、模型到计算实验的量子化学入门

A Journey to Quantum Chemistry

Volume I

September 5, 2026

写作说明

尽管标题是入门，但本书没打算把量子化学压缩成“几个结论”。

量子化学的困难来自一条很长的依赖链：复数与线性空间支持波函数；算符与本征值支持可观测量；变分原理支持近似；基组和矩阵把无限维问题变成有限维问题；自洽场、组态相互作用和密度泛函再处理多电子相关。如果把“什么是量子化学”这个核心问题看做一个根节点，延伸的知识足以覆盖整个理学 (Philosophy)。所以我们决定按这棵树展开，每一章都给出它依赖的概念和它服务的化学问题。

读者可把书内的 `\hyperref` 链接看成一条可回溯的学习路径。看到不懂的名词可以随时往返翻阅，如此经过一番练习肯定能够熟练地掌握量子化学领域的基本概念。

由于作者本人水平有限，本书难免有疏漏和错误，欢迎读者在 GitHub 上提出 issue 或 pull request。

目录

第一章 量子化学究竟研究什么	1
1.1 三个尺度与一个问题	1
1.2 从黑体到分子	1
1.3 Born–Oppenheimer 分工	1
第二章 数学语言：复数、向量、内积与 Hilbert 空间	2
2.1 记号从哪里来：先学会读公式	2
2.2 复数：把数扩展成一个平面	3
2.3 向量与基：用基本方向拼出任意状态	3
2.4 内积：测量两个向量的重叠	4
2.5 正交与归一：让基本方向彼此独立、大小标准	5
2.6 展开：用基把任意状态拼出来	5
2.7 无穷维与 Hilbert 空间	5
2.8 矩阵、线性变换与算符	6
2.9 本征方程与行列式	6
2.10 本章小结：你只需要带走四件事	7
第三章 量子力学的基本假设	8
3.1 假设一：态是 Hilbert 空间中的矢量	8
3.2 假设二：观测量是厄米算符	9
3.3 假设三：态叠加	9
3.4 假设四：演化由薛定谔方程给出	10
3.5 假设五：复合系统用张量积	10
3.6 五个假设连起来看	11
第四章 算符理论与本征方程	12
4.1 位置算符与动量算符	12
4.2 对易子与不确定性	12
4.3 期望值：一次测量的平均读数	13
4.4 守恒量与运动方程	13
4.5 厄米算符与自伴算符	14
4.6 本征方程与定态假设	14

第五章 一维势箱中的量子化能级	15
5.1 从波函数到边界条件	15
5.2 边界条件导致能量量子化	16
5.3 本征函数与归一化	18
5.4 节点与状态的空间结构	19
5.5 正交性与状态区分	19
5.6 零点能与箱子大小	20
第六章 方势垒与隧穿效应	22
6.1 什么是方势垒	22
6.2 经典粒子与量子粒子的差别	22
6.3 势垒内部的指数衰减	23
6.4 隧穿与透射率	24
6.5 化学与现实中的隧穿	25
6.6 隧穿不违反能量守恒	25
第七章 量子谐振子	27
7.1 从弹簧和摆开始理解谐振子	27
7.2 把经典能量改写成量子问题	28
7.3 为什么最低能量不是零	29
7.4 升降算符与能量阶梯	30
7.5 分子振动与频率	31
第八章 角动量、刚性转子与电子自旋共振	33
8.1 旋转与角动量	33
8.2 刚性转子与分子转动能级	35
8.3 电子自旋不是小球自转	36
8.4 电子自旋共振	37
第九章 氢原子与原子轨道	39
9.1 从最简单的原子开始	39
9.2 电子状态的三个量子数	39
9.2.1 主量子数：能量层级	40
9.2.2 角量子数：空间形状	40
9.2.3 磁量子数：空间朝向	40
9.3 波函数与原子轨道	41
9.4 原子轨道的形状与节点	42
9.4.1 s 轨道：球对称分布	42
9.4.2 p 轨道：两个瓣与节点面	42
9.4.3 d 轨道：更复杂的多瓣结构	43
9.5 氢原子的能级	44
9.6 电子自旋与泡利原理	45

9.7 读懂轨道图时的两个关键提醒	45
9.8 小结	46
第十章 定态微扰理论	47
10.1 为什么需要微扰理论	47
10.2 把哈密顿量分成两部分	47
10.3 一阶能量修正	48
10.4 二阶能量修正与态的混合	49
10.5 例子：谐振子加上线性微扰	51
10.6 例子：外电场与 Stark 效应	52
10.7 简并与近简并问题	52
10.8 适用条件与计算步骤	53
10.9 小结	54
第十一章 变分原理与试探波函数	55
11.1 为什么需要近似方法	55
11.2 能量期望值与基本记号	55
11.3 变分原理	56
11.3.1 变分原理的简单推导	57
11.4 什么是试探波函数	58
11.4.1 为什么要调参数	58
11.5 例子：用高斯函数近似氢原子基态	59
11.6 从一个试探函数到一组基函数	60
11.6.1 基组越大是否一定越好	61
11.7 变分方法的适用范围与局限	62
11.8 小结	62
第十二章 多电子原子体系	64
12.1 从氢原子到多电子原子	64
12.2 屏蔽效应与有效核电荷	65
12.3 电子构型与轨道占据	66
12.4 构造原理	66
12.5 洪特规则	67
12.6 屏蔽、穿透与轨道能量	68
12.7 平均场近似	69
12.8 电子构型的使用	69
12.9 容易混淆的地方	70
12.10 小结	71
第十三章 LCAO 与化学键	72
13.1 从原子轨道到分子轨道	72
13.2 LCAO 的基本思想	72

13.3 同相与反相组合	73
13.4 为什么成键轨道能量较低	74
13.5 重叠积分与轨道混合	75
13.6 氢分子离子中的成键	77
13.7 键级与化学键强弱	78
13.8 轨道图中的符号与常见误解	78
第十四章 Hartree-Fock 与自洽场 (SCF)	80
14.1 从单电子到多电子	80
14.2 平均场思想	81
14.3 Fock 算符与单电子方程	82
14.4 Slater 行列式与费米子反对称性	83
14.5 自洽场的含义	84
14.6 密度矩阵的直观与定义	84
14.7 SCF 迭代的基本步骤	85
14.8 Hartree-Fock 得到了什么	87
14.9 Hartree-Fock 的局限	88
14.10 从 Hartree-Fock 走向更高精度方法	88
14.11 必须记住的几个判断	89
第十五章 基组: STO、GTO 与 6-311G	91
15.1 为什么需要基组	91
15.2 从原子轨道到基函数	92
15.3 Slater 型轨道	92
15.4 Gaussian 型轨道	93
15.5 用 Gaussian 逼近 STO	94
15.6 基组的层次	95
15.6.1 最小基组	95
15.6.2 双重泽塔与三重泽塔	95
15.7 6-311G 的含义	96
15.8 极化函数	97
15.9 弥散函数	97
15.10 基组大小、精度与成本	98
15.11 常见误区与实际判断	99
15.12 小结	99
第十六章 电子相关能与电子相关	101
16.1 Hartree-Fock 方法已经包含什么	101
16.2 相关能的定义	102
16.2.1 为什么 Hartree-Fock 能量偏高	102
16.3 占据轨道、虚轨道与激发行列式	103

16.4 动态相关	104
16.5 静态相关	105
16.6 相关能与电子性质	105
16.7 相关不等于交换	106
16.8 相关能定义的理论条件	107
16.9 从 Hartree-Fock 走向相关方法	107
16.10 小结	108
第十七章 组态相互作用 (CI)	109
17.1 基本思想：把几种电子排布混合起来	109
17.2 记号：参考行列式与激发	109
17.3 组合系数怎么定	110
17.4 截断 CI 与完全 CI	110
17.5 截断 CI 的局限	111
17.6 多参考 CI 与静态相关	111
17.7 组态相互作用的化学图像	112
17.8 小结	112
第十八章 微扰方法：MP2、MP3 与 MP4	113
18.1 回顾微扰思想	113
18.2 MP 方法怎么选零阶和微扰	113
18.3 能量公式的思路	114
18.4 为什么 MP2 常用	114
18.5 MP2 的局限	114
18.6 与 CI 的区别	115
18.7 易错点	115
18.8 小结	115
第十九章 从头算、半经验与多重散射	116
19.1 三种视角与一个共同问题	116
19.2 从头算方法的含义	116
19.2.1 从基本方程出发	116
19.2.2 从头算不等于精确解	117
19.3 从头算方法家族	118
19.3.1 Hartree-Fock 方法	118
19.3.2 微扰理论与 MP2	118
19.3.3 组态相互作用	119
19.3.4 耦合簇方法	119
19.3.5 Kohn-Sham 密度泛函理论	119
19.4 从头算计算的层级与误差	120
19.4.1 方法、基组与计算成本	120

19.4.2 优点	121
19.4.3 局限	121
19.5 半经验量子化学	121
19.5.1 基本思想	121
19.5.2 常见方法	122
19.5.3 半经验方法为何更快	122
19.5.4 适用范围	123
19.5.5 局限与使用边界	123
19.6 多重散射理论的基本图像	124
19.6.1 从束缚轨道到散射态	124
19.6.2 格林函数	124
19.6.3 散射路径与相移	125
19.7 多重散射在材料与谱学中的应用	125
19.7.1 周期固体	125
19.7.2 表面与低能电子衍射	126
19.7.3 EXAFS	126
19.7.4 无序材料	126
19.8 多重散射与 LCAO 的关系	126
19.8.1 两种基函数组织方式	126
19.8.2 不是谁更量子的竞争	127
19.9 多重散射中的实际近似	127
19.9.1 球形势近似	127
19.9.2 空隙填充	128
19.9.3 边界条件	128
19.10 三类方法的选择	128
19.10.1 按问题选择	128
19.10.2 按可验证性选择	128
19.10.3 一个实用工作流程	129
19.11 本章小结	129
第二十章 密度泛函理论与 Kohn–Sham 方程	130
20.1 从多电子波函数到电子密度	130
20.2 Hohenberg–Kohn 定理的核心思想	131
20.3 Kohn–Sham 构造	132
20.4 交换–相关泛函	134
20.5 自洽场求解过程	135
20.6 为什么 DFT 如此常用	136
20.7 常见误解与结果解读	137
20.8 本章小结	138

第二十一章 平面波、倒空间与周期体系	139
21.1 从分子到周期体系	139
21.2 为什么周期体系适合用平面波	140
21.3 布洛赫定理	140
21.4 倒空间与傅里叶观点	142
21.5 第一布里渊区	143
21.6 平面波基组与截断能量	143
21.7 周期体系中的电子态	145
21.8 k 点采样	145
21.9 周期计算与分子计算的对比	146
21.10 从薛定谔方程到平面波矩阵	147
21.11 一个一维周期模型	148
21.12 实际计算中的收敛与检查	149
21.13 本章小结	149
第二十二章 势能面、结构优化与过渡态	151
22.1 从电子能量到势能面	151
22.2 平衡结构与势能面的极小点	152
22.3 梯度与核所受的力	152
22.4 结构优化的基本思想	153
22.5 Hessian 与势能面的曲率	154
22.6 极小点、鞍点与过渡态	156
22.7 反应坐标与反应路径	157
22.8 寻找过渡态的常见思路	158
22.9 能垒与能量比较	158
22.10 计算结果的阅读与检查	159
22.11 本章小结	159
第二十三章 分子动力学 (MD) 与统计力学	161
23.1 为什么要研究分子的运动	161
23.2 牛顿方程与分子受力	161
23.3 时间离散与数值积分	163
23.4 从单条轨迹到热力学平均	164
23.5 常见系综	165
23.5.1 NVE 系综	165
23.5.2 NVT 系综	165
23.5.3 NPT 系综	165
23.6 温度与粒子运动	166
23.7 从轨迹提取分子性质	166
23.7.1 径向分布函数	166
23.7.2 扩散系数	167

23.7.3 构象分布	167
23.7.4 自由能	167
23.8 分子动力学与量子化学	168
23.9 一次分子动力学模拟的基本流程	168
23.10 常见错误与结果判断	169
23.11 小结	169
第二十四章 神经网络势函数	171
24.1 问题：又要快又要准	171
24.2 基本想法：从坐标到能量	171
24.3 训练数据从哪来	172
24.4 能量和力要一致	172
24.5 对称性必须自动满足	173
24.6 训练、验证与测试	173
24.7 外推的风险	173
24.8 常见错误	174
24.9 小结	174
第二十五章 光谱、磁性与化学解释	175
25.1 光谱从哪里来	175
25.2 跃迁不是都能发生	175
25.3 几种常见光谱	176
25.4 磁性的来源	176
25.5 量子化学怎么帮助解释	176
25.6 电子结构可视化	177
25.7 常见误区	177
25.8 小结	177
第二十六章 一套可靠的计算实践	178
26.1 会算能量，还不等于得到了可靠答案	178
26.2 误差从哪里来	178
26.2.1 方法近似	178
26.2.2 基组有限	179
26.2.3 数值迭代没有收敛	179
26.2.4 几何没有优化	180
26.3 四道检查关卡	180
26.3.1 第一关：SCF 收敛	180
26.3.2 第二关：几何收敛	180
26.3.3 第三关：基组收敛	181
26.3.4 第四关：采样收敛	181
26.4 基组收敛测试怎么做	182

26.5 用方法基准检验模型	182
26.6 为什么只报告一个能量不够	183
26.7 从结果到结论	184
26.8 让别人能够复现	184
26.9 一个最小检查清单	185
 第二十七章 总复习：一条完整推导链	 187
 上册完	 188

第一章 量子化学究竟研究什么

1.1 三个尺度与一个问题

化学键长约为 10^{-10} m, 电子运动的能量常以电子伏特计, 分子振动和转动则对应红外与微波频率. 量子化学研究的是: 给定原子核的种类和位置, 电子如何分布, 以及这种分布如何决定能量、结构、光谱、磁性和反应性.

定义

量子化学不是“量子力学加化学名词”. 它是用量子力学的状态、算符和能量原理建立分子模型, 再用近似和数值算法求解模型.

1.2 从黑体到分子

黑体辐射要求能量子 $E_n = nh\nu$; 光电效应要求光子能量 $h\nu$; 德布罗意关系 $\lambda = h/p$ 使电子拥有波动性. 氢原子的离散能级说明, 原子内部不能用连续经典轨道完整描述. 量子化学正是在这条历史主线的终点处诞生的.

1.3 Born–Oppenheimer 分工

核质量远大于电子质量, 常先固定核坐标 $\mathbf{R}$, 求电子能量 $E_{\text{el}}(\mathbf{R})$, 再加入核–核排斥:

$$E_{\text{BO}}(\mathbf{R}) = E_{\text{el}}(\mathbf{R}) + E_{\text{nn}}(\mathbf{R}).$$

这张随核坐标变化的函数就是**势能面**. 结构优化找极小点, 过渡态找一阶鞍点, 分子动力学则沿势能面运动.

打个比方

更高、更快、更强.

第二章 数学语言：复数、向量、内积与 Hilbert 空间

量子化学的公式里塞满了高中课本不会出现的记号。这一章的目的只有一个：让你在第一次遇到 $|\psi\rangle$ 、 $\langle u | v \rangle$ 、 $\hat{A}$ 、 $A^\dagger$ 时，知道它们究竟在说哪一件事，而不是被符号吓退。我们会对每个名词先讲“它是什么、为什么需要它”，再用一个不太严谨但能记住的比方建立直觉，最后才给出严格定义。

2.1 记号从哪里来：先学会读公式

翻开任意一页，你会看到三类东西：普通数字和字母、戴“帽子”的算符（如 $\hat{A}$ ）、以及尖括号（如 $|\psi\rangle$ 和 $\langle\phi|$ ）。它们不是随意的装饰，而是有固定的“词性”。我们把最常见记号先在表里列出来，正文遇到时再逐个展开。

记号解释

首次出现的记号速查表：

记号	意思是
$ \psi\rangle$	“状态波函数”，读作 ket-psi，代表系统处于状态 ψ
$\langle\phi $	与 $ \phi\rangle$ 配对的“左矢”，读作 bra-phi
$\langle\phi \psi\rangle$	两个状态的“内积”，一个数
$\hat{A}$	戴帽子的符号表示“算符”，一个对状态做操作的规则
$A^\dagger$	A 的转置共轭，厄米共轭
ψ^*	ψ 的复共轭（把 i 换成 $-i$ ）
$ \psi ^2$	ψ 的模平方，等于概率密度
c_i	展开系数，一个普通（复）数
δ_{ij}	克罗内克 δ ： $i = j$ 时为 1，否则为 0

为什么用这么古怪的符号？因为量子力学反复出现三类对象：状态、观测量、以及两者的“匹配”。尖括号让“把哪个状态和哪个状态配对”一目了然；帽子提醒你“这是规则不是普通数字”； † 告诉你“该考虑共轭了”。记号多，是为了以后少歧义。

打个比方

把量子化学的记号想象成棋谱. 初学者看到“e4、Nf3”一头雾水, 但棋手知道“e4”指“兵走到 e4 格”, “Nf3”指“马走到 f3”. 量子化学的 $|\psi\rangle$ 、 $\hat{H}$ 也一样, 只是行棋的规则. 本章就是教你先读懂棋谱, 再谈棋法.

2.2 复数：把数扩展成一个平面

高中你接触过“虚数单位” i , 规定 $i^2 = -1$. 一个复数形如 $z = a + ib$, 其中 a, b 是实数. 单个实数只能在一条线上移动; 复数则对应平面上的一个点, 横轴是实部 a , 纵轴是虚部 b .

为什么要复数? 因为“相位”(一种周期变化时的先后关系)天然需要两个分量才能描述. 想想钟摆或钟表: 仅说“摆幅多大”不够, 还得说“它摆到哪一步”. 复数的两个分量恰好能同时装下“大小”和“位置/相位”.

一个复数的模是它到原点的距离:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

它的共轭是 $z^* = a - ib$ (把 i 换成 $-i$). 一个很有用的关系是模平方等于“自己乘自己的共轭”:

$$|z|^2 = z^* z = a^2 + b^2.$$

记号: z^* 里的星号表示复共轭, 含义就是“把虚部符号反过来”.

打个比方

复数像一张地图上的坐标. 单个实数只能告诉你“向东走了几公里”; 复数能告诉你“向东走了 a 公里、再向北走了 b 公里”. 模 $|z|$ 是直线距离. 量子化学里的波函数常常是复数, 因为电子既要知道“多大振幅”又要知道“什么相位”——就像地图既要坐标又要朝向.

记号解释

记号 ψ^* 与 $|\psi|^2$: 若波函数 ψ 是复数函数, 则 ψ^* 是它的复共轭, $|\psi|^2 = \psi^* \psi$ 是非负实数. 量子力学中概率密度由 $|\psi|^2$ 给出, 所以我们几乎总是关心 ψ 的模平方, 而不是 ψ 本身.

2.3 向量与基：用基本方向拼出任意状态

你已经在物理里学过三维向量 $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$. 它有三个分量, 对应 x, y, z 三个方向. 向量空间就是把“三维箭头”推广到任意维数: 一个向量就是按固定顺序排好的一串分量, 可以相加、可以乘常数.

记号: 本书约定列向量写成竖排, 行向量写成横排. 这一章里你只需要记住: 向量是一个“装着一串数字的箭头”.

基 (复数形式叫“基组”): 一个空间中, 用哪几个“基本方向”来拼其他向量? 在三维空间里我们习惯用

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0), \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0), \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1).$$

任意向量都能写成 $\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$. $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 就是三维空间的一组基.

“线性无关”指：一组向量里，任何一个都不能用其他几个拼出来. 上面三个基本方向就线性无关——你不能用 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 拼出 $\mathbf{k}$. 线性无关保证“基里没有冗余”，每个分量都贡献新的信息.

打个比方

基向量就像颜料盒里的三种原色. 品红、青、黄三种原色本身不能再由别的颜色调出（线性无关），但几乎任何颜色都能由它们按比例混合出来（张成整个颜色空间）. 改变混合比例 c_1, c_2, c_3 ，就得到不同颜色——改变展开系数 c_i ，就得到不同的状态.

2.4 内积：测量两个向量的重叠

这是本章最重要也最容易劝退的一个概念. 请先忘掉“内积”这个吓人的名字，想想它的几何含义.

对于三维实向量，内积（也叫点积）定义为

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z.$$

它的几何意义是“ $\mathbf{u}$ 在 $\mathbf{v}$ 方向上的分量，乘以 $\mathbf{v}$ 的长度”. 若结果为 0，说明两个向量垂直（正交）.

复向量的内积（复内积）稍微不同：因为要保证“一个向量和自己的内积”是非负实数（这样才能衡量长度），我们必须对第一个向量取复共轭. 设 $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)$ 、 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ 是复向量，定义

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i^* v_i.$$

注意那个星号 u_i^* . 它保证 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \sum_i |u_i|^2 \geq 0$ ，这才有“长度”可言.

打个比方

内积像两个手势的“相似程度”. 如果两个人同时喊同一个词，内积很大（强重叠）；如果喊的是毫不相干的内容，内积接近零（正交）. 复内积里的共轭，像是先“把对方的话倒过来听一遍”再比较，以保证“自己和自己的相似度”永远是正的、且是实数. 数学上它保护我们测量“长度”时不会得出虚数或负数.

记号转换到 Dirac 记号：在量子化学里，我们不写 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ ，而写 $\langle u | v \rangle$ ，读作“bra- u , ket- v ”. 其中 $\langle u |$ 叫左矢（bra）， $| v \rangle$ 叫右矢（ket）. bra-ket 记号是由狄拉克（Dirac）发明的，所以也叫 Dirac 记号. 它的好处是：bra 和 ket 就像括号（bracket）的两半，天然地“夹住”两个状态表示配对.

记号解释

记号 $\langle u | v \rangle$ (bra-ket)：就是“状态 u 与状态 v 的内积”，是一个复数. 本书用 $\langle u | v \rangle$ 简写 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. $u = v$ 时它等于 $\|u\|^2 \geq 0$ ，衡量 u 的长度平方.

2.5 正交与归一：让基本方向彼此独立、大小标准

两个向量若内积为零，则**正交**（互相垂直）。一个向量若长度（模）为 1，则**归一**。把两者合起来：一组向量若“两两正交”且“每个长度都为 1”，就称为**正交归一基**（orthonormal basis）。

用记号写，正交归一基 $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, \dots\}$ 满足

$$\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 是克罗内克 δ ：当 $i = j$ 时为 1，否则为 0。这条式子的意思是：自己和自己内积是 1（归一），不同向量之间内积是 0（正交）。

记号： δ_{ij} 是“打勾/打叉”的开关。它总在求和里出现，作用是“只在 $i = j$ 那一项保留，其余全变成零”，能简化大量推导。

打个比方

正交归一基就像**标准刻度**。三个正交归一的方向 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 互不干扰（正交）、每格长度都是 1（归一），所以任何箭头都能唯一地分解成“往 x 走多少、往 y 走多少、往 z 走多少”。如果基不归一或不正交，分解就会互相纠缠，像用一把刻度混乱的尺子量东西。

2.6 展开：用基把任意状态拼出来

如果 $\{|e_i\rangle\}$ 是一组基，那么任意状态 $|\psi\rangle$ 都能唯一地写成

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |e_i\rangle,$$

其中 c_i 叫**展开系数**，是一个（复）数。更妙的是，用内积可以反过来求出每个系数：

$$c_i = \langle e_i | \psi \rangle.$$

这可以看作“沿着第 i 个方向看 $|\psi\rangle$ 有多少分量”。

推论

为什么 $c_i = \langle e_i | \psi \rangle$ ？因为正交归一基满足 $\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}$ 。把 $|\psi\rangle = \sum_j c_j |e_j\rangle$ 代入 $\langle e_i | \psi \rangle$ ，得到

$$\langle e_i | \psi \rangle = \sum_j c_j \langle e_i | e_j \rangle = \sum_j c_j \delta_{ij} = c_i.$$

所以系数 c_i 就是“状态与第 i 个基向量的内积”。这是整个量子力学展开技巧的核心。

2.7 无穷维与 Hilbert 空间

你可能会问：如果状态不是三维箭头，而是一个连续函数 $\psi(x)$ ，怎么办？这时“基”不再是 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ ，而是无穷多个函数。函数空间的基也是一组函数，任意波函数可以展开成它们的叠加。一个带着内积、并且“足够完备”（缺了任何成员都不行）的函数空间，就叫 **Hilbert 空间**。

为什么量子化学非要 Hilbert 空间？因为波函数就是 Hilbert 空间里的一个“点”（向量）。 $|\psi\rangle$ 和 $|\phi\rangle$ 的内积、正交、展开、长度这些概念，全都能搬到函数空间里继续用。量子力学几乎所有内容，都是“在 Hilbert 空间里做内积、展开、找本征向量”。

打个比方

Hilbert 空间像无限的乐高零件库。三维空间只有 x, y, z 三种零件；函数空间则有无穷多种“基本波形”可以无限精确地拼出任意波函数。说“波函数属于 Hilbert 空间”，等于说“这个状态能用这套零件拼出来，且拼法唯一”。理解了这点，后面的一切（基组、展开、近似）都是在选不同的“零件盒”来拼波函数。

记号解释

记号 L^2 ：指“平方可积”函数的集合，即 $\int |\psi(x)|^2 dx$ 有限的那些函数。它们是波函数的合法候选（因为总概率必须有限）。波函数属于 L^2 空间，而这个空间是一个 Hilbert 空间。

2.8 矩阵、线性变换与算符

矩阵就是一个矩形数字表。若 A 是矩阵、 x 是列向量，则乘积 Ax 是把 x 变换成另一个向量的操作。矩阵乘法的意义是“先做一次变换，再做另一次变换”，所以一般 $AB \neq BA$ （顺序不能乱换）。

在量子化学里，算符就是“对函数/状态做操作的规则”，例如“把函数乘以位置坐标”“对函数求导”。选好一组基后，算符可以表示成矩阵，而向量表示成列。这样抽象的算符问题就变成熟悉线性代数的矩阵问题——这正是计算机能算的原因。

记号 $\hat{A}$ ：加帽子的字母表示算符，提醒你“这是一个规则，不是普通数字”。

厄米共轭 $\dagger$ ：矩阵 A 的转置共轭定义为“先转置（行列互换），再对每个元素取复共轭”：

$$A^\dagger = (A^*)^T.$$

若 $A^\dagger = A$ ，则 A 称为厄米矩阵（Hermitian）。厄米矩阵之所以重要，是因为它的本征值都是实数，而可观测量（能量、位置等）必须是实数。

打个比方

算符 $\hat{A}$ 就像一台加工机器：你把一个状态“放进去”，机器按固定规则把它加工成另一个状态。而厄米性像是机器的一个“好脾气保证”：它的所有“输出刻度”都是实数，不会吐出一个带 i 的抽象能量——真实世界测量不到虚数能量。

2.9 本征方程与行列式

本征方程是算符理论的核心：

$$\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle.$$

它的意思是：算符 $\hat{A}$ 作用在 $|\psi\rangle$ 上，结果只是把 $|\psi\rangle$ 乘以一个数 λ ，方向不变。这时 $|\psi\rangle$ 叫本征态， λ 叫本征值。本征态是“机器加工后仍然只被放大的特殊输入”。

打个比方

本征方程像“立正转身”。对向量 $\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ ， $\hat{A}$ 的作用只是把箭头拉长 λ 倍、方向不变。普通向量会被拧歪，但本征向量不会被拧歪，只被缩放。量子力学里，能量算符 $\hat{H}$ 的本征态就是“能量确定的态”——能量就是本征值 λ 。

行列式与本征值：若 $\hat{A}$ 表示成矩阵 A ，求本征值等价于解

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

其中 I 是单位矩阵， $\det$ 是行列式（矩阵的一种数值特征）。这个关于 λ 的方程叫**特征方程**。量子化学中“Secular 行列式”就是把薛定谔本征方程投影到有限基组后得到的这类条件，见第 LCAO 章。

打个比方

行列式像“有没有多余约束”的检测器。解 $\det(A - \lambda I) = 0$ 时，若某个 λ 让行列式为 0，说明方程组有非零解，那个 λ 就是允许的本征值。行列式为 0 相当于“系统恰好多出一个自由度”，于是有真正的解；否则方程组的唯一解是平庸的零向量。

2.10 本章小结：你只需要带走四件事

1. 波函数是 Hilbert 空间里的一个向量，用 $|\psi\rangle$ 表示。
2. 内积 $\langle u | v \rangle$ 测量两个状态的重叠；正交就是重叠为零。
3. 正交归一基 $\{|e_i\rangle\}$ 满足 $\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}$ ，任意状态能用它们唯一展开，系数 $c_i = \langle e_i | \psi \rangle$ 。
4. 算符 $\hat{A}$ 把状态变成另一个状态；本征方程 $\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ 找“不被拧歪、只被缩放”的特殊状态，本征值 λ 是实数（当 A 厄米时）。

后续所有章节——波函数、能级、Hartree-Fock、密度泛函——都是在这四件事的基础上盖起来的。

第三章 量子力学的基本假设

这一章讲量子力学的“宪法”。宪法本身不需要证明，但它规定了后面一切推导的合法性。每个假设都会给你：它说什么、它为什么必须存在、以及一个帮你在脑子里挂住它的比喻。

打个比方

把量子力学五个假设想成**一门乐器的演奏规则**。规则本身不是乐谱里的音符（它们不告诉你弹哪首歌），但它们决定“什么是合法演奏”。量子力学的五个假设决定“什么是合法的物理状态”，其余一切（能级、轨道、反应）都是在这些规则下的推导。

3.1 假设一：态是 Hilbert 空间中的矢量

它说什么：一个物理系统（比如一个电子）的“状态”，用一个 Hilbert 空间里的向量 $|\psi\rangle$ 来刻画。你把上一章的 Hilbert 空间、 $|\psi\rangle$ 、内积这些工具准备好，就是为了在这里用上：状态就是空间里的一个点。

为什么必须存在：量子力学需要一种方式同时存放“所有可能结果的叠加”，单靠一个数办不到，必须是一个向量。

一个细节：整体相位。把状态乘上 $e^{i\alpha}$ （ α 是实数），即整体换一个复数相位，物理预测不变。这有点像给整首歌统一升半调——每个音符都变，但旋律关系不变，歌还是那首歌。

记号解释

记号 $e^{i\alpha}$ ：读作“ e 的 $i\alpha$ 次方”，由欧拉公式 $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$ 定义。它是一个“模长为 1 的复数”，作用相当于纯旋转相位、不改变长度。 $|\psi|^2$ 因此不受 $e^{i\alpha}$ 影响。

记号 $\hat{\rho}$ （密度算符）：当系统不是“纯”的一个状态，而是多种状态的统计混合（比如室温下大量分子），就不能用一个 $|\psi\rangle$ 描述，而要用密度算符 $\hat{\rho}$ 。它满足厄米、非负、迹为 1（ $\text{Tr } \hat{\rho} = 1$ ）。你先记住： $|\psi\rangle$ 描述单个纯态， $\hat{\rho}$ 描述统计混合；后面统计力学再展开。

打个比方

纯态 $|\psi\rangle$ 像一支确定的乐队：整个乐队只演奏一个清晰的编曲。混合态 $\hat{\rho}$ 像电台里反复轮播的多个节目：每一刻可能是不同节目，只能按概率描述“此刻最可能是哪个”。大多数化学体系（常温、大量分子）更像电台而非单支乐队。

3.2 假设二：观测量是厄米算符

它说什么：任何能测量的量（能量、位置、动量）都对应一个厄米算符。测量这个量的结果，只能是算符的某个本征值；测到某个本征值 a 的概率，是波函数在该本征态上的投影的平方 $|\langle a | \psi \rangle|^2$ 。

为什么是厄米：厄米算符的本征值全是实数。真实测量的能量、位置不可能是虚数，所以对应的算符必须是厄米的。

打个比方

测量像掷一个有刻度的骰子。骰子面上的刻度就是本征值（只有那几个数可能被掷出，对应“测量结果只能是本征值”）；掷出某个面的概率由波函数决定（对应 $|\langle a | \psi \rangle|^2$ ）。厄米性保证骰子面上刻的不是虚数。

记号解释

记号 $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$ ：这是本征方程。 $\hat{A}$ 是算符， $|a\rangle$ 是本征态， a 是本征值（一个数）。 $|a\rangle$ 的角标 a 表示“属于本征值 a 的那个态”。

推论

为什么不同本征值的本征态正交？设 $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$ 、 $\hat{A}|b\rangle = b|b\rangle$ 。取第一式的内积与 $|b\rangle$ ： $\langle b | \hat{A}a \rangle = a\langle b | a \rangle$ 。因为 $\hat{A}$ 厄米，左边也可写成 $\langle \hat{A}b | a \rangle = b\langle b | a \rangle$ 。于是 $(a - b)\langle b | a \rangle = 0$ ；若 $a \neq b$ ，则 $\langle b | a \rangle = 0$ ，即正交。

3.3 假设三：态叠加

它说什么：若 $|\psi_1\rangle$ 、 $|\psi_2\rangle$ 都是合法状态，那么它们的线性组合

$$|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle$$

也是合法状态。注意 c_1, c_2 是复数系数。

最重要的提醒：叠加不是“粒子被切成两半”。 $|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle$ 是一个全新的、相干的状态，而不是“一半概率在 ψ_1 、一半在 ψ_2 ”。概率必须取模平方后才算，因此会冒出交叉项 $c_1^*c_2\langle\psi_1|\psi_2\rangle$ ——这就是干涉的来源。

打个比方

态叠加像两束水波在湖面相遇。两列波叠加成新的波，不是“两半水各走各的”；波峰撞波峰会更浪（相长干涉），波峰撞波谷会抵消（相消干涉）。量子叠加同理：振幅相加，然后才能谈概率（波的强度）。干涉效应是量子化学中键的形成、轨道相长相消的本质。

边界与误区

态叠加最容易误解成“经典概率混合”。 $0.5|a\rangle + 0.5|b\rangle$ 与“有 50% 概率处于 $|a\rangle$ ”是两回事：前者是相干叠加（会干涉），后者是统计混合（不会干涉）。前者用 $|\psi\rangle$ ，后者用 $\hat{\rho}$ 。别把两种“一半”混淆。

3.4 假设四：演化由薛定谔方程给出

它说什么：系统随时间的变化，由薛定谔方程控制：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle.$$

其中 $\hat{H}$ 是哈密顿算符，即“总能量算符”。这个方程是量子力学版的“牛顿第二定律”——牛顿第二定律告诉你宏观物体怎么动，薛定谔方程告诉你量子状态怎么演化。

记号解释

记号 $\partial/\partial t$ ：这是“对时间 t 求偏导”。偏导就是“只看时间这一维在变、其他都冻结”时的导数。 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 里的 i 使演化呈现“旋转”而非“衰减”，这保证概率不流失。

记号 $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ ：若 $\hat{H}$ 与时间无关，状态可写成 $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$ 。 $\hat{U}(t)$ 叫时间演化算符，它把初始状态“推到”时刻 t 。当 $\hat{H}$ 厄米时， $\hat{U}$ 是幺正的（像纯旋转：长度不变），所以概率总能保持归一化。

打个比方

时间演化算符像一段录像的“播放”。 $|\psi(0)\rangle$ 是开场画面， $\hat{U}(t)$ 是播放按钮——按住它，画面按固定规律推进到 t 时刻。幺正性保证“画面不会失真或消失”，就像播放过程中像素总数不变。

3.5 假设五：复合系统用张量积

它说什么：当系统由两个（或多个）部分构成，整个系统的状态空间是两个部分空间的张量积 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 。同时，如果两部分是全同粒子（例如两个电子），交换它们的“身份标签”后，波函数要么不变（玻色子）、要么变号（费米子）。电子是费米子，因此交换两个电子后波函数变号。

为什么这带来泡利原理：变号要求加上反对称约束，结果就是两个电子不能处于完全相同的状态——这正是泡利不相容原理的根源。它不是一个独立的经验法则，而是“电子是费米子”这条性质的推论。

记号解释

记号 $\otimes$ （张量积）：表示“把两个系统的所有自由度组合起来”的乘积。 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 的维度是两空间维度的乘积。例如一个粒子的二维自旋空间与另一个粒子的二维自旋空间，张量积是 4 维。现在你只需知道 $\otimes$ 是“组合两个部分”，具体展开在后面多电子部分。

打个比方

复合系统像两副牌的完全组合。一副牌有 52 张，两副牌一起就是 52×52 种“一张来自第一副、一张来自第二副”的组合（这就是张量积）。而“两个电子必须互换变号”像一条苛刻的规则：你把两个电子“换座位”后，波形必须改变符号——这条规则直接排除了“两个电子完全一样”的可能。

3.6 五个假设连起来看

1. 状态是 Hilbert 空间向量 $|\psi\rangle$.
2. 观测量是厄米算符，测量得本征值、概率由 $|\langle a | \psi \rangle|^2$ 给出.
3. 状态可相干叠加.
4. 状态随时间按薛定谔方程演化.
5. 多粒子系统用张量积组合；全同费米子交换变号（泡利原理）.

之后所有章节都只做一件事：在这五条宪法允许的范围内，写出具体的 $\hat{H}$ ，然后解方程或做近似.

第四章 算符理论与本征方程

这一章把上一章“算符是机器”的比喻落到具体算符上，并回答两个最实际的问题：怎么表示一个物理量？以及“位置和动量不能同时确定”是怎么回事。你需要的记号（ $\hat{x}$ 、 $\hat{p}$ 、 $[\ , \]$ 、 $\langle A \rangle$ ）都会在第一次出现时解释。

4.1 位置算符与动量算符

位置算符 $\hat{x}$ ：作用在波函数上就是“乘上坐标 x ”，即

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x).$$

它很简单：问“位置在哪”，就把波函数乘上坐标。

动量算符 $\hat{p}$ ：不那么直观，它是“对位置求导再乘 $-i\hbar$ ”：

$$\hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}.$$

这里 $\hbar = h/(2\pi)$ （约化普朗克常数，一个极小的数）。为什么动量要靠求导？因为“动量越大，波在空间里变化得越快”——波长越短、摆动越密，对应的动量越大。求导恰好能捕捉“摆动得有多密”。

记号解释

记号 $\hbar$ ：读作“h-bar”，等于普朗克常数 h 除以 2π 。它是量子世界的“刻度尺”，数值约为 1.055×10^{-34} J·s。凡是出现 $\hbar$ 的地方，都提示你“这里在讨论量子尺度的现象”。

打个比方

动量算符像“看波纹猜风速”。湖面上波纹越密（波长越短），说明风越大（动量越大）。求导 $\frac{d\psi}{dx}$ 检测“波摆得多快”，因此它能度量动量。位置算符则像直接问“这根水草在哪”，只需读出坐标。

4.2 对易子与不确定性

记号 $[\hat{A}, \hat{B}]$ （对易子）：定义为

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}.$$

它测量“先做 $\hat{A}$ 再做 $\hat{B}$ ”和“先做 $\hat{B}$ 再做 $\hat{A}$ ”的差别。若结果为 0，两个算符对易（顺序无关）；若不为 0，顺序重要。

位置和动量的对易子是

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar.$$

这个非零结果直接导致海森堡不确定性关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$.

记号解释

记号 Δx : 表示位置 x 的“不确定度”或“标准偏差”，即测量位置时结果围绕平均值的散布大小. Δx 越大，位置越不确定.

打个比方

对易子像“先穿袜还是先穿鞋”. 有些操作顺序无所谓（对易），有些顺序决定结果（不对易）. 位置和动量就是“不对易的一对”：你越想把位置确定下来（ Δx 小），动量就越说不清（ Δp 大），反之亦然. 这不是仪器笨，而是这两个“操作”天然不能同时问清.

边界与误区

不确定性关系说的是 Δx 和 Δp 的散布，不是指单次测量被扰动. 它是量子状态本身的属性，不是测量误差. 原子能稳定存在、零点能存在，都与这条关系直接相关.

4.3 期望值：一次测量的平均读数

记号 $\langle A \rangle$: 表示可观测量 A 的**期望值**，即对大量相同状态反复测量所得结果的平均值：

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle.$$

它不是“某一次测到的数”，而是“测很多次的平均”.

方差: 单次结果在平均值附近的散布由方差刻画

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2.$$

这和普通统计里“方差等于平方的均值减均值的平方”完全一致.

打个比方

期望值像**全班平均身高**. $\langle A \rangle$ 是“平均读数”，不等于任何一个同学的身高（单次测量），但决定这一批测量的中心. ΔA 是“身材参差程度”——方差大说明结果分散，方差小说明结果集中（接近某个确定值）.

4.4 守恒量与运动方程

若某个算符 $\hat{A}$ 与哈密顿量对易，即 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ ，则 A 是**守恒量**（期望值不随时间变）. 例如能量（ $\hat{H}$ 与自身总对易）、角动量在某些对称体系中对易.

更一般的运动方程是

$$\frac{d\langle A \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle.$$

这个式子告诉你期望值怎么变：第一项来自与能量的“相互作用”（对易子），第二项来自 $\hat{A}$ 自身是否显式依赖时间。

打个比方

守恒量像守恒的“家底”。对易子 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ 意味着“能量这台机器不会改变 A 这个量”，就像没有外力时，物体的总动量不变。后一项 $\partial \hat{A} / \partial t$ 则像“家底自己会长”——如果 A 本身随时间变化，就算没有外力也会变。

4.5 厄米算符与自伴算符

对有限维矩阵，厄米性 $A^\dagger = A$ 足够直观。但波函数的算符是微分算符（作用在无穷维函数上），这时除了“转置共轭相等”，还必须规定函数满足什么边界条件才在算符的定义域内。严格对象叫自伴算符。

边界与误区

把“厄米”简单等同于“对称矩阵”，只对有限维实空间成立。量子力学里微分算符还要配边界条件——边界条件不是附加装饰，而是算符定义域的一部分。否则可能得到形式上合理、却不对应真实物理系统的解。

4.6 本征方程与定态假设

若状态是能量本征态，即

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle,$$

那么它的时间演化只是乘一个相位 $e^{-iE_nt/\hbar}$ ，概率密度 $|\psi_n|^2$ 不随时间变。这种“形状不变、能量确定”的状态叫定态。

为什么“定态”重要：原子中稳定存在的状态（基态、各激发态）都是定态。化学里讨论的“某分子处于某电子态”，指的多半是定态。而不同能量的定态叠加起来，会出现随时间振荡的干涉，产生动态概率密度——这是光谱、跃迁等现象的根源。

打个比方

定态像一根固定的驻波（比如绷紧琴弦上的驻波）。它的形状不随时间“整体漂移”，只在原地稳定振动，所以能量确定。叠加两个不同定态，则像两股驻波相叠加，会出现此消彼长的拍频——这就是量子跃迁、光谱线的雏形。

第五章 一维势箱中的量子化能级

在经典力学里，我们常把粒子想象成一个小球：只要知道它的位置和速度，就可以沿着确定的轨道运动。量子力学中的粒子却还具有波动性。最简单、也最重要的模型之一，就是一维无限深势阱，也叫一维势箱。它不是现实中真正做出来的盒子，而是一个帮助我们理解量子化能级、波函数和零点能的理想模型。

定义

一维势箱是指粒子只能在区间 $0 < x < L$ 内运动，而在边界之外势能被理想化为无穷大。在箱内，势能取为零；在箱外，粒子不可能出现。

这里的“势能”可以理解为位置所对应的能量地形。势能低的地方像谷底，势能高的地方像山顶。势箱的边界非常陡峭，粒子一旦试图离开区间 $0 < x < L$ ，就会遇到无限高的能量障碍。

打个比方

可以把势箱想成滑梯边缘的坑：小球只能在坑底的一段平坦区域内滚动，坑壁高得不可攀越。这个比喻牺牲了量子波动性的精度，但有助于先形成一个直观印象：边界限制了粒子的活动范围。

5.1 从波函数到边界条件

在量子力学中，粒子的状态由波函数描述。波函数本身通常不是直接测量到的物理量，但它的模平方给出位置概率密度。也就是说，波函数告诉我们粒子在不同位置附近出现的可能性。

记号解释

记 $\psi(x)$ 为依赖位置 x 的波函数。符号 x 表示一维空间中的位置坐标， $\psi(x)$ 可以是实数，也可以是复数。粒子在位置 x 附近出现的概率密度与 $|\psi(x)|^2$ 成正比，其中 $|\cdot|$ 表示复数的模。

为了使总概率等于 1，波函数必须满足归一化条件：

$$\int_0^L |\psi(x)|^2 dx = 1.$$

其中， $\int$ 是积分符号， dx 表示对位置变量 x 的微小变化进行积分。

记号解释

记 $\hat{H}$ 为**哈密顿算符**. 算符是作用在函数或向量上的数学规则; 哈密顿算符代表体系的总能量. 在一维势箱内, 粒子的动能算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2},$$

其中 m 是粒子质量, $\frac{d^2}{dx^2}$ 是二阶导数算符.

记号解释

$\hbar$ 读作 h-bar, 等于普朗克常数 h 除以 2π :

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

它的数值约为

$$\hbar \approx 1.055 \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

这里 J s 是焦耳秒, 是作用量的单位. 可以把 $\hbar$ 看成量子世界的刻度尺: 它决定了许多量子效应的典型大小. 即使前面的章节已经介绍过 $\hbar$, 在这里仍把它重新列出, 方便后续推导.

定态波函数满足**定态薛定谔方程**:

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x),$$

其中 E 是该状态对应的能量. 对势箱内部的区域 $0 < x < L$, 势能为零, 所以方程变为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x).$$

无限高的箱壁要求波函数在边界处为零:

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(L) = 0.$$

这两个条件称为**边界条件**. 它们并不是额外的装饰, 而是势箱模型的核心. 波函数必须在箱壁处平滑地落到零, 因为箱外的无穷高势能不允许粒子在那里出现.

打个比方

一根两端固定的琴弦只能振动成某些特定形状. 两端必须保持不动, 因此半波、整波必须恰好放进琴弦长度中. 势箱中的波函数也受到类似限制: 只有能够在两端同时为零的波形才允许存在.

5.2 边界条件导致能量量子化

将方程改写为

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x).$$

当 $E > 0$ 时, 令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

记号解释

符号 k 称为**波数**, 表示波函数随位置变化的快慢. 波数越大, 空间振荡越快, 波长越短. 这里的 $\sqrt{}$ 表示平方根.

方程于是写成

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -k^2\psi(x).$$

它的通解为

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx),$$

其中 A 和 B 是待定常数. 由 $\psi(0) = 0$ 得出 $B = 0$, 因此

$$\psi(x) = A \sin(kx).$$

再利用另一个边界条件 $\psi(L) = 0$:

$$A \sin(kL) = 0.$$

非零波函数要求 $A \neq 0$, 所以必须有

$$\sin(kL) = 0.$$

正弦函数在整数倍的 π 处为零, 于是

$$kL = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此允许的波数只能是

$$k_n = \frac{n\pi}{L}.$$

这就是**量子化**: 某个物理量不再可以连续取任意值, 而只能取一组离散值. 将 k_n 代回

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

可得允许的能量:

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

推论

由

$$k_n = \frac{n\pi}{L}$$

以及

$$k_n^2 = \frac{2mE_n}{\hbar^2},$$

两边乘以 $\hbar^2/(2m)$, 得到

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

因此, 边界条件先限制波数, 再通过动能关系限制能量.

打个比方

把允许的波形想成只能放入箱子的整段绳波. 第一种形状放入半个波长, 第二种形状放入一个完整波长, 第三种形状放入一个半到两个半波长. 波形不能“差一点”, 否则在右边界无法正好回到零. 正是这种整数匹配产生了离散能级.

5.3 本征函数与归一化

与能量 E_n 对应的波函数称为**本征函数**. 这里“本征”表示: 哈密顿算符作用在该函数上, 只会把它乘以一个数 E_n , 不会改变它的基本形状:

$$\hat{H}\psi_n(x) = E_n\psi_n(x).$$

记号解释

下标 n 是**量子数**, 用来标记不同的允许状态. $n=1$ 是最低能量状态, 称为基态; $n=2, 3, \dots$ 是激发态. 符号 $\psi_n(x)$ 表示第 n 个能量状态的波函数.

归一化后的本征函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad 0 < x < L.$$

箱外的波函数为零:

$$\psi_n(x) = 0, \quad x \leq 0 \text{ 或 } x \geq L.$$

归一化因子 $\sqrt{2/L}$ 的作用是让总概率等于 1. 验证如下:

$$\int_0^L |\psi_n(x)|^2 dx = \frac{2}{L} \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 1.$$

因此, $\psi_n(x)$ 本身的振幅会随着箱子长度 L 改变, 但归一化后的概率解释始终一致.

5.4 节点与状态的空间结构

节点是波函数等于零的位置. 对于势箱本征函数, 边界 $x = 0$ 和 $x = L$ 总是节点. 除此之外, 当

$$\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 0$$

时也会出现节点. 内部节点的位置为

$$x_j = \frac{jL}{n}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1.$$

所以第 n 个状态在箱内有 $n-1$ 个内部节点.

记号解释

符号 j 是用来编号内部节点的整数指标; 它与量子数 n 不同. 对于给定的 n , j 只取 1 到 $n-1$.

节点处的概率密度为

$$|\psi_n(x_j)|^2 = 0.$$

这并不意味着粒子永远不可能“经过”节点, 而是说在理想模型中, 恰好在节点位置找到粒子的概率密度为零. 节点把波函数分成若干个正负交替的波瓣, 但波函数的正负号本身不是概率; 真正与位置测量概率直接相关的是模平方.

打个比方

可以把波函数想成一张振动的薄膜, 节点像薄膜上始终不动的线. 节点两侧的振动方向可能相反, 但测量概率要看振动幅度的平方, 而不是简单看正负号.

5.5 正交性与状态区分

不同量子态之间满足**正交性**. 在函数空间中, 正交性类似于普通向量的点积为零. 对于势箱本征函数, 有

$$\int_0^L \psi_n^*(x) \psi_m(x) dx = \delta_{nm}.$$

记号解释

符号 $\psi_n^*(x)$ 表示波函数的复共轭; 对于本章中取为实数的波函数, 它与 $\psi_n(x)$ 相同. 符号 δ_{nm} 是**克罗内克 delta**:

$$\delta_{nm} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

因此, 当 $n \neq m$ 时,

$$\int_0^L \psi_n(x) \psi_m(x) dx = 0.$$

推论

对不同的正整数 m 和 n , 使用恒等式

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)].$$

将 $a = n\pi x/L$ 、 $b = m\pi x/L$ 代入并在 0 到 L 上积分, 两个余弦项的积分都为零, 因此不同状态的内积为零. 归一化则保证相同状态的内积为一.

正交性使不同能量状态能够在数学上清楚地区分. 一个一般的箱内量子态还可以写成这些本征函数的线性组合:

$$\Psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x).$$

记号解释

符号 $\sum$ 表示求和; c_n 是第 n 个本征态在总波函数中的复数系数, 称为展开系数. 符号 ∞ 表示无穷, 意味着在理想模型中可能需要无限多个基函数.

若总波函数已经归一化, 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1.$$

其中 $|c_n|^2$ 是测量能量得到 E_n 的概率.

5.6 零点能与箱子大小

最低状态对应 $n = 1$, 其能量为

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

这个能量严格大于零, 所以粒子在势箱基态中仍然具有能量. 这种基态最低能量称为**零点能**, 通常记作 ZPE, 即 zero-point energy 的缩写.

定义

零点能是量子体系在允许的最低状态中仍保有的能量. 在一维无限深势箱中, 零点能就是

$$E_{\text{ZPE}} = E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} > 0.$$

为什么不能令 $n = 0$ 呢? 若形式上代入 $n = 0$, 得到

$$\psi_0(x) = 0,$$

这是处处为零的函数，无法归一化，也不代表一个真实的量子状态。因此最低允许量子数是 $n = 1$ ，而不是 $n = 0$ 。

打个比方

一根两端固定的琴弦不能在“完全没有振动”的形状下同时代表一根真正存在的量子波。量子粒子即使处在最低允许波形，也仍有不可消除的空间波动。这个比喻不能替代严格证明，但能帮助理解为什么最低能量不为零。

由能量公式可见，

$$E_n \propto \frac{n^2}{L^2},$$

其中 $\propto$ 表示“成正比”。当箱子长度 L 增大时，所有能级都按 $1/L^2$ 降低。相邻能级的差为

$$E_{n+1} - E_n = \frac{(2n+1)\pi^2\hbar^2}{2mL^2}.$$

因此箱子越大，能级间隔越小，能级越密集。

记号解释

符号 $\propto$ 读作“正比于”，表示一个量等于另一个量乘以某个与所讨论变量无关的常数。符号 $E_{n+1} - E_n$ 表示相邻两个能级之间的能量差。

例子与直觉

设一个粒子被限制在长度为 L 的势箱内。如果把箱长扩大为 $2L$ ，则每个量子数对应的能量变为原来的

$$E'_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(2L)^2} = \frac{1}{4}E_n.$$

同时相邻能级间隔也缩小为原来的四分之一。因此，大箱子中的允许能量更低、更密。

质量的影响也很直观：

$$E_n \propto \frac{1}{m}.$$

质量越大的粒子，在相同箱长和相同量子数下能量越低。电子质量很小，因此电子的量子化能级间隔往往比原子核或大分子中的重粒子更明显。

边界与误区

一维无限深势箱是理想化模型。真实分子中的势能通常不是箱内严格为零、箱外严格无穷大；真实边界也往往有限而且平滑。因此，本章公式最适合用来建立量子化和波函数的基本直觉，而不能直接当作所有分子能级的精确计算结果。

第六章 方势垒与隧穿效应

势箱模型把粒子限制在一个区域内；方势垒模型则研究粒子遇到一段高势能区域时会发生什么。这个问题揭示了量子力学与经典力学之间的一个显著差别：量子粒子有可能穿过按经典观点无法通过的区域，这种现象称为隧穿。

6.1 什么是方势垒

考虑沿 x 方向运动的粒子。设势垒位于 $0 < x < a$ ，其势能为常数 V_0 ；势垒两侧的势能取为零：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ V_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x \geq a. \end{cases}$$

记号解释

$V(x)$ 表示位置 x 处的势能函数； V_0 表示方势垒内部的恒定势能高度； a 表示势垒宽度。 E 表示粒子的总能量，通常讨论 $0 < E < V_0$ 的情形。

定义

方势垒是指势能在一段有限宽度区域内突然升高到常数 V_0 ，并在边界处突然降低的理想势能模型。

打个比方

方势垒像一段平坦而陡峭的山脊或一堵墙。势垒的高度对应山有多高，宽度对应山脊沿运动方向有多厚。这个比喻忽略了量子波函数的细节，但有助于分别理解“高”和“厚”这两个影响因素。

6.2 经典粒子与量子粒子的差别

在经典力学中，若粒子的总能量 E 小于势垒高度 V_0 ，它就不能进入势垒顶部。因为进入该区域需要的势能已经超过粒子拥有的总能量，经典粒子会在势垒前反弹。

量子力学中，粒子由波函数描述。波函数不必在经典禁阻区域内突然变成零，而可以在势垒中延伸，只是其振幅会快速减小。因此，即使 $E < V_0$ ，势垒另一侧仍可能有非零波函数，从而存在

粒子被探测到的可能性.

打个比方

可以把量子粒子的波函数想成伸过墙壁的柔软波纹. 墙内的波纹越来越弱, 但只要墙不是无限厚, 波纹就可能在另一侧留下微弱的痕迹. 隧穿就是粒子通过这条微弱波纹联系出现在墙另一侧.

6.3 势垒内部的指数衰减

在势垒内部, 势能为 V_0 . 定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V_0\psi(x) = E\psi(x).$$

整理得

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}\psi(x).$$

当 $E < V_0$ 时, 右侧系数为正. 定义

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar},$$

则方程写成

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \kappa^2\psi(x).$$

记号解释

符号 κ 读作 kappa, 是势垒区域内的衰减常数, 单位通常是长度的倒数. 它越大, 波函数在势垒内衰减得越快.

方程的通解为

$$\psi(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x},$$

其中 C 和 D 是由边界匹配条件确定的系数, e 是自然对数的底, 约为 2.718. 对于从左向右传播并进入势垒的波, 最能体现隧穿核心的部分是指数衰减项:

$$\psi(x) \sim e^{-\kappa x}.$$

定义

指数衰减是指函数随距离增加按 $e^{-\kappa x}$ 的形式变小. 它不是线性减少, 而是每增加相同距离, 函数大致乘上相同的比例因子.

势垒宽度为 a 时, 波函数穿过势垒后的大小会受到因子

$$e^{-\kappa a}$$

的强烈影响. 由于概率与波函数模平方有关, 透射概率通常会包含类似

$$e^{-2\kappa a}$$

的指数因素.

推论

若波函数振幅在势垒中从左边界到右边界减少为

$$\frac{\psi(a)}{\psi(0)} = e^{-\kappa a},$$

则概率密度的对应比例为

$$\frac{|\psi(a)|^2}{|\psi(0)|^2} = e^{-2\kappa a}.$$

这说明势垒宽度和衰减常数会以指数方式影响穿透可能性.

6.4 隧穿与透射率

透射率是粒子通过势垒并出现在另一侧的概率, 常用 T 表示. 对于有限高、有限宽的方势垒, 严格的 T 需要通过各区域波函数的连续匹配求得; 初学阶段首先把握其定性依赖关系:

T 随 a 增大而减小,

T 随 $V_0 - E$ 增大而减小,

T 随 m 增大而减小.

这是因为

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

势垒越厚, 指数衰减作用积累的距离越长; 势垒越高, $V_0 - E$ 越大, 衰减常数越大; 粒子越重, κ 也越大. 因此, 轻粒子比重粒子更容易隧穿.

记号解释

符号 T 表示透射率, 取值在 0 和 1 之间. $T = 0$ 表示完全没有透射, $T = 1$ 表示完全透射. 真实方势垒还会有反射率 R , 在没有吸收的理想情形下满足 $R + T = 1$.

打个比方

穿过厚墙就像让一层薄雾穿过很长的隧道。隧道每走一段，雾都会变淡；隧道越长，最后剩下的雾越少。提高墙的高度或换成更重的“雾粒子”，都会让衰减更快。这个比喻只表达指数减弱的直觉，不是对量子粒子轨迹的描述。

例子与直觉

比较电子和质子穿过同样的势垒。质子质量约为电子质量的 1836 倍，因此在相同的 $V_0 - E$ 和 a 下，质子的 κ 大得多，透射率往往小得多。这也是为什么电子隧穿通常比质子隧穿更容易观察到。

6.5 化学与现实中的隧穿

隧穿不是只存在于教材中的抽象现象。在化学反应中，氢原子核，也就是质子，有时需要从一个原子转移到另一个原子。若势能面上两个位置之间存在较窄的能垒，质子可能通过隧穿完成转移，即使其经典能量不足以越过能垒顶部。

记号解释

质子转移是指氢原子核从一个化学环境移动到另一个化学环境的过程。由于质子质量很小，它的量子波动和隧穿效应可能比重原子核更显著。

在低温化学、酶催化和某些氢键体系中，质子隧穿可能改变反应速率以及同位素效应。这里的“可能”很重要：是否显著取决于势垒宽度、高度、形状，以及环境对粒子运动的影响。

另一个现实例子是**扫描隧道显微镜**，简称 STM。仪器的尖锐金属针尖靠近导电表面，但并不直接接触。针尖与样品之间存在很小的间隙，电子可以隧穿过这个间隙形成隧穿电流。由于电流对距离极其敏感，移动针尖并记录电流变化，就能得到表面原子尺度的信息。

打个比方

扫描隧道显微镜像用一支不会碰到纸面的极细笔尖“感受”纸面起伏：笔尖越靠近，量子隧穿电流变化越明显。这个比喻把电流对距离的敏感性形象化了，但真实仪器测量的是电子输运，不是机械触碰。

6.6 隧穿不违反能量守恒

最常见的误解是：粒子既然能穿过 $E < V_0$ 的势垒，是否意味着它在穿越过程中凭空获得了额外能量？答案是否定的。

在定态隧穿问题中，粒子的总能量仍然是同一个 E 。势垒内部的波函数呈指数衰减，并不意味着粒子具有一个经典意义上“偷偷增加”的速度或能量。量子力学方程在整个空间中保持能量本征值一致，隧穿只是波函数在经典禁阻区域仍有非零延伸。

定义

经典禁阻区是指经典力学中满足 $E < V(x)$ 的区域. 在该区域, 经典动能

$$K = E - V(x)$$

为负, 因而经典粒子不能以普通实速度运动. 量子波函数却可以在此区域指数衰减而不必为零.

边界与误区

不能把 κ 解释成粒子在势垒内沿某条确定轨迹运动的速度, 也不能把指数衰减直接当作粒子的“能量损失”. κ 是波函数空间变化的尺度参数. 隧穿前后若体系处于同一能量本征态, 能量守恒仍然成立.

还要注意, 有限势垒与无限深势阱不同. 无限深势阱的箱外波函数严格为零, 粒子绝不可能离开; 有限势垒的另一侧仍可能有非零波函数, 因此才会产生隧穿. 势垒不是无限高或无限厚时, 透射率通常虽小但不必严格为零.

推论

隧穿的关键条件不是粒子的总能量变成了 V_0 , 而是薛定谔方程在 $E < V_0$ 时仍有数学解:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \kappa^2\psi.$$

该方程的解为指数函数, 而不是必然为零的函数. 因此, 量子力学允许波函数在经典禁阻区内衰减, 并在有限势垒另一侧保留非零幅度.

边界与误区

方势垒把真实势能面理想化成突然升高和突然降低的矩形形状. 真实分子反应中的势垒通常是弯曲的、多维的, 还会受到振动、溶剂和环境的影响. 此时仍可保留“势垒越宽越高, 隧穿越困难; 粒子越轻, 隧穿越容易”的基本直觉, 但精确透射率需要求解更真实的量子动力学模型.

第七章 量子谐振子

7.1 从弹簧和摆开始理解谐振子

在日常生活中，许多运动都具有一个共同特点：物体偏离平衡位置之后，会受到一个把它拉回去的力。挂在弹簧上的小球被拉开后，弹簧会把它拉回；单摆偏离最低点后，重力沿切线方向的分量会使它返回最低点。物体在平衡位置附近来回运动，这种运动称为**振动**。如果回复力的大小与位移成正比、方向与位移相反，这个理想模型就叫作**谐振子**。

打个比方

可以把谐振子想象成一只系在弹簧上的小球。小球离平衡位置越远，弹簧拉回它的力越大；小球越接近平衡位置，回复力越小。真实弹簧可能会变形、发热和损耗能量，但理想谐振子暂时忽略这些复杂因素，只保留最核心的来回运动。

设小球只能沿一条直线运动，用 x 表示它相对于平衡位置的位移。对于理想弹簧，回复力满足胡克定律：

$$F(x) = -kx,$$

其中 k 是弹簧劲度系数，负号表示力的方向总是指向平衡位置。由经典力学中的力与势能关系，可以得到相应的势能：

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2.$$

在量子化学中，更常把劲度系数写成质量 m 与角频率 ω 的组合：

$$k = m\omega^2.$$

因此，一维量子谐振子的势能写成

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2.$$

记号解释

这里的 x 表示粒子相对于平衡位置的位移， m 表示粒子的质量， $V(x)$ 表示粒子位于位置 x 时的势能， ω 表示角频率。角频率不是普通频率本身，而是用弧度描述相位变化的快慢。若

普通频率为 ν ，即每秒完成 ν 次振动，则

$$\omega = 2\pi\nu.$$

其中 π 是圆周率，因而 ω 的单位通常是每秒弧度，写作 rad s^{-1} ；由于弧度在量纲计算中通常视为无量纲， ω 也常写成 s^{-1} 。

7.2 把经典能量改写成量子问题

在经典力学中，粒子的总能量等于动能与势能之和：

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

其中 p 是动量。量子力学的基本做法是把位置和动量替换成作用在波函数上的算符。所谓算符，就是一种按照规定规则作用于函数、并可能改变函数形式的数学对象。

定义

一维量子谐振子的哈密顿算符定义为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2.$$

其中 $\hat{x}$ 是位置算符， $\hat{p}$ 是动量算符， $\hat{H}$ 是总能量对应的哈密顿算符。能量本征态满足定态薛定谔方程

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle.$$

这里， $|\psi\rangle$ 表示量子态， E 是测量该态能量时可能得到的能量值。

对于谐振子，直接求解薛定谔方程可以得到一组离散的能量：

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

记号解释

符号 n 称为**振动量子数**，它只能取非负整数 $0, 1, 2, \dots$ 。符号 $\hbar$ 读作约化普朗克常数，定义为

$$\hbar = \frac{h}{2\pi},$$

其中 h 是普朗克常数。能量本征态通常记作 $|n\rangle$ 或 $|\psi_n\rangle$ ；下标 n 表示该态对应的振动量子数。

相邻能级的差为

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega \left(n + 1 + \frac{1}{2} \right) - \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega.$$

推论

由上式可知，量子谐振子的能级间隔与 n 无关：

$$\Delta E = \hbar\omega.$$

因此能级按照等间隔排列。频率越高，能级间隔越大；同一振动模式中，激发粒子从一个能级上升到相邻能级所需的能量总是 $\hbar\omega$ 。

打个比方

可以把量子谐振子的能级想象成一架间距完全相同的楼梯。量子数 n 表示站在第几级台阶上，每向上走一级，能量增加同样多的 $\hbar\omega$ 。不过这架楼梯最下面并不是地面，而是悬在地面上半级的位置。

7.3 为什么最低能量不是零

经典直觉会认为：如果小球停在平衡位置 $x = 0$ ，同时速度也为零，那么动能和势能都为零，总能量就应当为零。量子力学中却不能同时把位置和动量都确定得无限精确。这是不确定性原理：位置的不确定度与动量的不确定度的乘积不能小于一个由 $\hbar$ 决定的下限。

定义

对位置和动量，不确定性原理可写成

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

其中 Δx 表示位置测量结果的标准差， Δp 表示动量测量结果的标准差。它不是仪器不够精密造成的误差，而是量子态本身具有的统计性质。

如果粒子完全停留在 $x = 0$ ，位置就会完全确定，即 $\Delta x = 0$ 。按照不确定性原理，动量的不确定度就必须无限大，系统不可能同时保持零动量。反过来，如果动量完全确定为零，粒子的位置就不可能完全确定。因此，量子谐振子即使处在最低能量态，也仍然保留不可消除的能量：

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

这个最低能量称为**零点能**，英文为 zero-point energy，常缩写为 ZPE。

打个比方

把弹簧想象成永远不能完全静止的小球。经典小球可以理想地停在弹簧的平衡位置；量子小球则像被一层看不见的轻微抖动托住，既不能固定在一个精确位置，也不能完全没有动量。因此，弹簧的最低状态仍有半个能量台阶的能量。

推论

可以用一个简化估计理解零点能的来源. 若粒子被限制在尺度约为 Δx 的区域中, 则动量不确定度大致满足

$$\Delta p \sim \frac{\hbar}{\Delta x}.$$

于是总能量的数量级可估计为

$$E \sim \frac{(\Delta p)^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2 \sim \frac{\hbar^2}{2m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2.$$

当粒子局限得过紧时, 第一项会很大; 当粒子铺得过开时, 第二项会很大. 两者达到平衡时, 能量仍为正值, 这说明最低能量不可能是零. 严格求解给出的精确结果是

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

边界与误区

零点能不是说粒子一定沿着一条经典轨迹来回运动, 也不能简单理解为粒子在某个时刻具有确定的速度. 基态由波函数描述, 位置和动量只具有概率分布. 把零点振动画成一条清晰的经典轨道, 是帮助理解的图像, 而不是完整的量子描述.

7.4 升降算符与能量阶梯

求解谐振子薛定谔方程的一种优美方法, 是引入一对特殊算符: 升算符和降算符. 它们把一个能量本征态变换成另一个能量本征态.

定义

定义无量纲位置和动量后, 可以构造升算符 $\hat{a}^\dagger$ 与降算符 $\hat{a}$. 它们满足

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle,$$

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

其中 $\hat{a}$ 会降低振动量子数, $\hat{a}^\dagger$ 会提高振动量子数.

记号解释

符号 $\hat{a}$ 表示**降算符**, 符号 $\hat{a}^\dagger$ 表示**升算符**. 上标 $\dagger$ 表示厄米共轭, 即对复数取共轭并进行矩阵转置后的对应操作. 这里无需把它当作普通的数值乘法; 它们是作用在量子态上的运算规则.

打个比方

升算符和降算符像能量楼梯旁的两个按钮. 按下升按钮, 状态从第 n 级跳到第 $n+1$ 级; 按下降按钮, 状态从第 n 级跳到第 $n-1$ 级. 最低台阶没有更低的一层, 所以

$$\hat{a}|0\rangle = 0.$$

这不是说零态消失, 而是说不能从最低能级继续降低能量.

哈密顿算符可以用升降算符写成

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right).$$

若定义数算符

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a},$$

则有

$$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle.$$

因此,

$$\hat{H}|n\rangle = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) |n\rangle,$$

重新得到

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

这个表达式清楚地显示出: $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ 给出整数 n , 而额外的 $\frac{1}{2}$ 正是零点能的来源.

7.5 分子振动与频率

量子谐振子并不只是弹簧小球的抽象模型. 分子中的原子通过化学键相互连接, 化学键附近的势能曲线在平衡键长附近通常可以近似为抛物线. 若用 q 表示某个振动模式的位移, 那么势能可以近似写成

$$V(q) \approx V(q_0) + \frac{1}{2}k(q - q_0)^2,$$

其中 q_0 是平衡构型, k 是该模式对应的有效力常数. 把分子振动近似成谐振子后, 其角频率满足

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}},$$

其中 μ 是约化质量. 对于两个原子组成的双原子分子,

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

定义

约化质量是把两个相互运动的粒子问题改写为一个等效粒子问题时出现的质量. 对于质量为 m_1 和 m_2 的两个原子, 约化质量为

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

它反映了两个原子相对运动的惯性.

打个比方

两个人在冰面上互相拉着橡皮筋. 如果一个人很重、另一个人很轻, 相对运动的惯性不会简单等于两个人质量相加, 而由约化质量决定. 化学键振动也类似: 真正重要的是两个原子彼此靠近和远离的相对运动.

由

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

可知, 键越硬, k 越大, 振动频率越高; 参与运动的有效质量越大, μ 越大, 振动频率越低. 量子化后, 相邻振动能级间隔为

$$\Delta E = \hbar \omega.$$

因此, 分子的振动频率直接决定了振动能级之间的能量差, 也决定了分子吸收或发射红外光的大致位置.

边界与误区

真实分子的势能通常不是完美抛物线, 而是非谐势. 高振动量子数时, 能级间隔可能逐渐变小, 甚至出现解离. 谐振子模型最适合描述平衡结构附近、振动激发不太高的情况.

第八章 角动量、刚性转子与电子自旋共振

8.1 旋转与角动量

在经典力学中，一个物体绕某个点或某条轴转动时，常用角动量描述它的旋转状态. 对于质量为 m 、位置矢量为 $\mathbf{r}$ 、动量为 $\mathbf{p}$ 的粒子，经典轨道角动量定义为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p},$$

其中 $\times$ 表示叉乘，结果是一个垂直于 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{p}$ 所在平面的向量.

打个比方

角动量可以想象成旋转的陀螺. 陀螺转得越快、质量分布离转轴越远，旋转状态越难改变. 角动量不仅包含转动快慢，还包含转轴方向.

在量子力学中，位置和动量成为算符，于是轨道角动量成为算符

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}.$$

定义

轨道角动量是由粒子在空间中的运动产生的角动量. 其三个分量通常写作

$$\hat{L}_x, \quad \hat{L}_y, \quad \hat{L}_z.$$

在直角坐标中，

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y,$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z,$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x.$$

若在位置表象中使用微分形式的动量算符，则

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla,$$

从而

$$\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar(\mathbf{r} \times \nabla).$$

这里 ∇ 是梯度算符，表示对空间坐标进行偏导数运算.

角动量的平方算符定义为

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2.$$

轨道角动量的共同本征态记作 $|lm\rangle$, 满足

$$\hat{L}^2|lm\rangle = \hbar^2 l(l+1)|lm\rangle,$$

$$\hat{L}_z|lm\rangle = \hbar m|lm\rangle.$$

记号解释

符号 l 称为**角量子数**或轨道角动量量子数. 它只能取非负整数

$$l = 0, 1, 2, \dots$$

它决定角动量平方的大小. 符号 m 称为**磁量子数**, 在给定 l 时只能取

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

因此, 一个 l 值对应 $2l+1$ 个可能的 m 值. $|lm\rangle$ 表示同时具有确定 l 和 m 的角动量本征态.

推论

由

$$\hat{L}^2|lm\rangle = \hbar^2 l(l+1)|lm\rangle$$

可知, 测量 $\hat{L}^2$ 时得到的本征值为

$$\hbar^2 l(l+1).$$

因此角动量大小的数值为

$$|\mathbf{L}| = \hbar \sqrt{l(l+1)}.$$

同样, 由

$$\hat{L}_z|lm\rangle = \hbar m|lm\rangle$$

可知, 沿 z 轴的角动量分量只能取 $\hbar m$. 量子化的不是只有总角动量, 选定测量方向后, 其分量也呈现离散取值.

打个比方

可以把 l 想成陀螺旋转能力的总等级, 把 m 想成在选定竖直方向上投影的档位. 总等级固定时, 投影档位只能一格一格变化, 不能连续地任意旋转到所有数值. 这个比喻忽略了量子态没有经典确定转轴, 但有助于理解离散的角动量分量.

边界与误区

不要把 $|lm\rangle$ 直接理解成粒子沿着某条确定圆轨道运动. 轨道角动量本征态是波函数, 通常用球谐函数表示; l 和 m 描述的是测量结果的量子数, 而不是经典轨道的半径和速度.

8.2 刚性转子与分子转动能级

双原子分子可以近似看成两个原子相距固定键长、整体绕质心转动的系统. 这种忽略键长伸缩的模型称为刚性转子.

定义

刚性转子模型假定分子内部的键长保持不变, 分子只有整体转动自由度. 若两个原子间距离为 r , 约化质量为 μ , 则绕质心转动的转动惯量为

$$I = \mu r^2.$$

记号解释

符号 I 称为转动惯量, 它描述质量相对于转轴的分布. 质量离转轴越远, I 越大, 改变转动状态越困难. 符号 J 称为转动量子数, 对于刚性转子

$$J = 0, 1, 2, \dots$$

它决定转动角动量平方的大小; 对应的空间取向量子数通常记作 M , 满足 $M = -J, -J + 1, \dots, J$.

刚性转子的转动哈密顿量只包含转动动能. 量子化后, 其能级为

$$E_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I}, \quad J = 0, 1, 2, \dots$$

相邻能级的差为

$$E_{J+1} - E_J = \frac{\hbar^2}{2I} [(J+1)(J+2) - J(J+1)] = \frac{\hbar^2}{I} (J+1).$$

因此, 刚性转子的能级并非等间隔, 随着 J 增大, 相邻能级间隔逐渐增大.

打个比方

把转动分子想成一根长度固定的哑铃. 哑铃越长、质量越集中在两端, 转动惯量越大; 同样的转动能量就对应较慢的角速度. 量子力学进一步规定, 哑铃的转动状态只能站在若干离散的台阶上.

推论

由于

$$I = \mu r^2,$$

刚性转子能级可写成

$$E_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2\mu r^2}.$$

所以在质量不变时, 键长 r 越大, 转动惯量越大, 转动能级间隔总体越小. 测量转动光谱, 便可以利用能级间隔反推出分子的转动惯量, 并进一步估计键长.

边界与误区

真实分子并非完全刚性. 高速转动时, 离心效应会使键长略微伸长, 这称为离心畸变; 分子的振动也会改变平均键长. 因此, 刚性转子主要是低转动激发和初步理解转动光谱的模型.

8.3 电子自旋不是小球自转

除了轨道角动量, 电子还具有一种内禀的角动量, 称为**自旋**. 电子的自旋不是电子表面某个小球绕自身轴旋转的结果, 而是电子作为量子粒子固有的属性.

定义

电子的自旋量子数为

$$s = \frac{1}{2}.$$

自旋角动量平方满足

$$\hat{S}^2 |s m_s\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s m_s\rangle,$$

而沿选定 z 轴的自旋分量满足

$$\hat{S}_z |s m_s\rangle = \hbar m_s |s m_s\rangle.$$

对于电子,

$$m_s = +\frac{1}{2} \quad \text{或} \quad m_s = -\frac{1}{2}.$$

记号解释

符号 s 是**自旋量子数**, 对电子固定为 $1/2$; 符号 m_s 是**自旋磁量子数**, 表示自旋沿选定方向的两个可能投影, 取值为 $\pm 1/2$. $\hat{S}$ 表示自旋角动量算符, $\hat{S}_z$ 表示其沿 z 轴的分量算符.

打个比方

可以把电子自旋想象成电子随身携带的一枚只能显示两档的量子指针: 沿测量方向读数时, 只会显示向上档或向下档. 这个指针不是电子表面真的在转, 而是电子内禀性质的可观测表现.

自旋会产生磁矩，因此电子在外磁场中会有不同的能量。这里的**磁矩**可以粗略理解为一个微小的磁性指向量，它与外磁场相互作用。外磁场通常记作 B_0 。对于电子自旋，磁相互作用使 $m_s = +1/2$ 和 $m_s = -1/2$ 对应的能量不再相同，这种现象称为**塞曼分裂**。

8.4 电子自旋共振

电子自旋共振，英文为 electron spin resonance，常缩写为 ESR；它也常被称为电子顺磁共振，英文为 electron paramagnetic resonance，缩写为 EPR。ESR 或 EPR 主要研究含有未成对电子的物质。

定义

未成对电子是指某个轨道中没有与其自旋相反的另一电子配对的电子。未成对电子具有净自旋磁矩，因此能与外部磁场和电磁辐射发生特定相互作用。

在静态外磁场 B_0 中，电子自旋的两个自旋投影态发生能级分裂。忽略更复杂的相互作用时，分裂能量可以写成

$$\Delta E = g\mu_B B_0.$$

记号解释

符号 g 称为**朗德 g 因子**，是描述粒子磁矩与角动量关系的无量纲因子。对自由电子， g 通常接近 2，但在分子和固体中，轨道运动、局部环境以及自旋轨道耦合可能使它偏离 2。符号 μ_B 称为**玻尔磁子**，是电子磁矩的常用单位，定义为

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e},$$

其中 e 是元电荷的大小， m_e 是电子质量。符号 B_0 表示外加静磁场的强度。

若同时施加频率为 ν 的微波辐射，光子能量为

$$E_{\text{photon}} = h\nu.$$

当微波光子的能量恰好等于两个自旋能级之间的能量差时，电子可以吸收微波并从低能级跃迁到高能级：

$$h\nu = g\mu_B B_0.$$

这就是 ESR/EPR 的共振条件。

打个比方

可以把自旋能级想象成两层相隔固定距离的台阶。外磁场决定两层台阶之间的高度；微波像一串能量大小固定的钥匙。只有钥匙的能量刚好匹配台阶高度时，电子才会高效地从低层跳到高层，这种匹配就是共振。

推论

由共振条件

$$h\nu = g\mu_B B_0$$

可分别得到

$$\nu = \frac{g\mu_B}{h} B_0$$

和

$$B_0 = \frac{h\nu}{g\mu_B}.$$

因此, 在固定 g 因子和固定微波频率下, 共振磁场与频率成正比. 实验中常固定微波频率并扫描 B_0 , 记录样品吸收微波的位置, 由此判断是否存在未成对电子以及其局部磁环境.

ESR/EPR 对自由基、过渡金属配合物、缺陷中心和某些生物分子中未成对电子的研究十分重要. 谱线的位置主要反映 g 因子和外磁场的关系, 谱线的分裂与形状还可能包含电子与附近原子核相互作用的信息, 这种相互作用称为超精细相互作用.

边界与误区

共振条件

$$h\nu = g\mu_B B_0$$

是忽略超精细耦合、零场分裂、各向异性和其他相互作用的简化公式. 真实谱图中的峰位、峰数和峰强还取决于分子取向、温度、线宽、电子自旋之间的耦合以及仪器条件. 因此, 不能仅凭一条峰的位置就完整确定分子的结构.

第九章 氢原子与原子轨道

9.1 从最简单的原子开始

在所有原子中，氢原子是最适合作为量子化学入门例子的体系。它只由一个带正电的质子和一个带负电的电子组成。质子位于原子核中，电子受到质子的静电吸引。由于体系中只有一个电子，我们可以比较完整地求出电子的量子状态，并由此认识能级、波函数和原子轨道这些重要概念。

定义

氢原子是由一个质子和一个电子组成的中性原子。这里的“一个质子”指原子核的电荷数为+1，而“一个电子”带有大小相等、符号相反的电荷。氢原子的电子数为1，因此它是最简单的多粒子量子化学体系。

严格地说，氢原子并不是一个经典小球绕着原子核运动的微型太阳系。量子力学描述的是电子处于某种状态时的波函数，以及由波函数计算出的各种可观测结果。为了帮助建立正确的图像，可以把电子的状态想象成一张“概率地形图”：地形的高低表示电子在不同位置出现的倾向，而不是一条电子已经走过的路线。

打个比方

把电子想象成一片看不见的雾，而不是一颗沿着固定道路行驶的小球。雾在空间中有浓有淡，越浓的地方，测量时发现电子的机会通常越大。这个比喻牺牲了波函数的数学精度，但能提醒我们：电子没有一条预先确定的经典轨道。

9.2 电子状态的三个量子数

求解氢原子的薛定谔方程，可以得到一组特殊的数学解。薛定谔方程是描述量子体系状态及其能量的基本方程；它的未知量是波函数。每一个允许的波函数都可以用三个整数来标记，它们分别是主量子数、角量子数和磁量子数。

记号解释

记号 n 表示主量子数，记号 l 表示角量子数，记号 m 表示磁量子数。在氢原子中，一个空间波函数通常写成 ψ_{nlm} ，下标说明它属于哪一组量子数。

9.2.1 主量子数：能量层级

主量子数 n 的取值为

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

它首先决定氢原子中电子能量的主要层级. n 越大, 电子的平均空间范围通常越大, 能量也越高, 但氢原子的能量仍然低于自由电子的能量零点.

打个比方

可以把主量子数 n 想象成建筑物的楼层编号. $n = 1$ 是最低楼层, $n = 2$ 是更高楼层, 依此类推. 楼层越高, 电子状态的能量通常越高, 空间分布也通常延伸得更远. 这个比喻不能表达不同状态之间的波动结构, 却能帮助记住 n 主要负责标记能量层级.

9.2.2 角量子数：空间形状

在给定的 n 下, 角量子数 l 的取值范围是

$$l = 0, 1, 2, \dots, n - 1.$$

角量子数决定波函数角向部分的形状, 也与电子绕原子核的轨道角动量有关. 轨道角动量是量子力学中描述空间转动性质的物理量; 在这里不应把它简单理解为电子沿某条圆形路线转动.

角量子数常用字母表示:

$$l = 0 \longleftrightarrow s, \quad l = 1 \longleftrightarrow p, \quad l = 2 \longleftrightarrow d, \quad l = 3 \longleftrightarrow f.$$

因此, $l = 0$ 的状态称为 s 状态, $l = 1$ 的状态称为 p 状态, $l = 2$ 的状态称为 d 状态.

打个比方

如果主量子数 n 像楼层, 那么角量子数 l 就像同一楼层中房间的形状类别: 有的房间近似圆球, 有的沿某些方向伸长, 有的具有更复杂的多瓣结构. 这个比喻忽略了波函数的正负相位和精确数学形式, 但有助于理解 l 主要标记空间形状.

9.2.3 磁量子数：空间朝向

磁量子数 m 在给定的 l 下取值为

$$m = -l, -l + 1, \dots, 0, \dots, l - 1, l.$$

所以一共有

$$2l + 1$$

个不同的 m 值. 例如, 当 $l = 1$ 时,

$$m = -1, 0, +1,$$

这意味着一个 p 亚层包含三个彼此独立的空间状态. 这里的“亚层”是指具有相同 n 和 l 的一组状态.

记号解释

符号 m 表示磁量子数. 它不等于通常坐标系中的某一个空间坐标, 而是标记角动量在选定参考方向上的量子化取值. 所谓量子化, 是指某些物理量只能取一组离散的允许值, 而不能连续任意变化.

打个比方

可以把磁量子数 m 想象成房间朝向的编号: 同一种房间形状可能朝向不同方向. 对于 p 状态, 三个 m 值对应三个独立的方向组合, 常常用 p_x 、 p_y 和 p_z 来表示. 这个比喻没有展示复数波函数的全部细节, 但能帮助记住 m 主要区分空间取向.

推论

给定角量子数 l , 从 $-l$ 到 $+l$ 的整数共有 $2l+1$ 个. 例如 $l=0$ 时只有 $m=0$, 因此只有一个 s 状态; $l=1$ 时有三个 m 值, 因此有三个 p 状态; $l=2$ 时有五个 m 值, 因此有五个 d 状态.

三个量子数的允许组合必须同时满足各自的范围. 例如, $n=2$ 时, l 只能取 0 或 1; 当 $l=0$ 时 $m=0$, 当 $l=1$ 时 $m=-1, 0, +1$. 因此第二主层包含一个 $2s$ 状态和三个 $2p$ 状态.

9.3 波函数与原子轨道

波函数是量子力学中用来描述粒子状态的数学函数. 对于氢原子, 空间波函数可以写成

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi),$$

其中 r 是电子到原子核的距离, θ 和 φ 是描述空间方向的球坐标角. 球坐标是一种用“距离加两个角度”表示三维位置的坐标体系, 比直角坐标 (x, y, z) 更适合研究绕原子核近似球对称的问题.

记号解释

记号 r 表示电子到原子核的距离; θ 和 φ 表示方向角; ψ_{nlm} 表示由量子数 n, l, m 标记的波函数. 波函数本身通常可以取复数值, 因此它不是直接可观测的概率.

波函数的绝对值平方具有直接的概率意义:

$$\rho(r, \theta, \varphi) = |\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2.$$

其中 ρ 称为**概率密度**，表示单位体积附近测量到电子的相对可能性。若要计算电子出现在某个空间区域 Ω 内的概率，需要在该区域内对概率密度积分：

$$P(\Omega) = \int_{\Omega} |\psi_{nlm}(\mathbf{r})|^2 d\tau.$$

这里 $\mathbf{r}$ 表示位置矢量， $d\tau$ 表示体积微元。波函数通常经过归一化，使整个空间找到电子的总概率为 1：

$$\int_{\text{全空间}} |\psi_{nlm}(\mathbf{r})|^2 d\tau = 1.$$

定义

原子轨道不是电子绕原子核运行的几何轨迹，而是描述单个电子量子状态的波函数，或者更具体地说，是由该波函数及其概率密度所表示的空间状态。轨道图通常显示 $|\psi|^2$ 的等值面，或显示波函数正负号分区的示意图。

打个比方

把原子轨道想象成一张电子概率的地形图。地图上的山谷和高地表示不同位置的概率密度，地图边界只是为了方便绘图而选定的等值面，并不是电子被一层实体外壳包住。这个比喻牺牲了波函数的复数结构和测量过程，但能避免把轨道误解成一条运动路线。

9.4 原子轨道的形状与节点

9.4.1 s 轨道：球对称分布

当 $l = 0$ 时，轨道属于 s 类型。氢原子的 $1s$ 轨道、 $2s$ 轨道和 $3s$ 轨道都具有球对称性：在相同距离 r 上，概率密度不依赖方向。

定义

球对称指把体系绕原子核任意转动时，概率密度的空间分布保持不变。 s 轨道通常画成球形，是因为它的概率密度只随 r 改变，而不随方向改变。

需要注意的是，不同 s 轨道虽然形状类别相同，径向分布却不同。 $1s$ 轨道主要集中在靠近原子核的区域； $2s$ 和 $3s$ 轨道通常延伸得更远，并且可能出现多个概率较大的径向区域。

9.4.2 p 轨道：两个瓣与节点面

当 $l = 1$ 时，轨道属于 p 类型。常见的三个实轨道记作

$$p_x, \quad p_y, \quad p_z.$$

它们通常画成沿相应坐标轴伸展的哑铃形，具有两个瓣。两个瓣位于原子核两侧，波函数在两个瓣中通常具有相反相位。

定义

节点是波函数严格等于零的空间位置集合. 在节点处有 $\psi = 0$, 因此概率密度 $|\psi|^2$ 也为零. 节点可以是点、线或面; 原子轨道中常见的是节点面和球形的径向节点.

对于 p_z 轨道, 经过原子核并垂直于 z 轴的 xy 平面是一个节点面. 电子在这个平面上出现的概率为零. 这个节点面把两个瓣分开, 因此 p 轨道看起来像一个哑铃.

打个比方

可以把节点面想象成概率地形图中一条被严格挖空的分界面: 分界面两侧都有波函数, 但分界面上波函数恰好为零. 它不是一堵阻挡电子的墙, 而是波函数由于相互抵消而形成的零值区域.

9.4.3 d 轨道: 更复杂的多瓣结构

当 $l = 2$ 时, 轨道属于 d 类型. 氢原子中有五个彼此独立的 d 状态, 常见的实轨道包括

$$d_{xy}, \quad d_{xz}, \quad d_{yz}, \quad d_{x^2-y^2}, \quad d_{z^2}.$$

其中四个轨道通常画成四瓣花状, 瓣分布在特定坐标轴之间或沿坐标轴方向; d_{z^2} 常画成两个沿 z 轴的瓣, 并带有环状区域. 它们的具体形状来自角向波函数, 而不是电子沿着这些瓣的边缘运动.

打个比方

把 d 轨道看成更复杂的概率地形: 与 p 轨道相比, 它有更多方向上的高概率区域和更多节点面. 花瓣图能帮助辨认对称性, 却不是电子运动路线的照片.

一般而言, 角量子数越大, 角向节点的数目越多. 对于由 n, l, m 标记的氢原子轨道, 角向节点数为 l , 径向节点数为

$$n - l - 1.$$

因此总节点数为

$$(n - l - 1) + l = n - 1.$$

推论

以 $2p$ 轨道为例, $n = 2, l = 1$, 所以角向节点数为 1, 径向节点数为 $2 - 1 - 1 = 0$. 这正对应一个节点面而没有径向节点. 对于 $2s$ 轨道, $n = 2, l = 0$, 角向节点数为 0, 径向节点数为 $2 - 0 - 1 = 1$, 因此它没有节点面, 却有一个球形径向节点.

9.5 氢原子的能级

氢原子的一个重要特点是能量可以写成只依赖主量子数 n 的形式:

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}.$$

这里 eV 是电子伏特, 一种常用于原子和分子尺度的能量单位. 一个电子经过 1 伏特电势差获得的能量定义为 1 eV. 负号表示电子处于质子吸引形成的束缚状态; 通常把电子与质子完全分离、电子静止在无穷远处的能量规定为零.

记号解释

eV 表示**电子伏特**, 是微观体系中常用的能量单位. 能量 E_n 中的下标 n 表示该能量属于主量子数为 n 的状态.

当 $n = 1$ 时,

$$E_1 = -13.6 \text{ eV}.$$

这就是氢原子的**基态**能量. 基态是体系允许的最低能量状态. 氢原子处于基态时, 电子主要由 $1s$ 波函数描述.

定义

能级是量子体系允许取得的离散能量值. 氢原子中, 主量子数 n 对应的能级为 E_n . 能量小于零的状态是束缚态; 当能量达到或超过零时, 电子可以不再被质子束缚, 这对应电离的极限.

代入不同的 n 可得

$$E_2 = -\frac{13.6}{4} \text{ eV} = -3.40 \text{ eV},$$

$$E_3 = -\frac{13.6}{9} \text{ eV} \approx -1.51 \text{ eV}.$$

随着 n 增大, 能量逐渐接近零, 但相邻能级之间的差距变小.

打个比方

把氢原子的能级想象成只能站立的楼梯, 而不是可以站在任意高度的斜坡. 电子可以处于某一级台阶, 却不能稳定地停在两个台阶之间. 这个比喻解释了能量的离散性, 但没有体现波函数在空间中的复杂结构.

推论

氢原子从初态 n_i 跃迁到末态 n_f 时, 释放或吸收的光子能量等于能级差的绝对值:

$$\Delta E = |E_{n_f} - E_{n_i}|.$$

光子的频率 ν 与能量满足

$$\Delta E = h\nu,$$

其中 h 是普朗克常数. 因此, 不同能级差会产生不同频率的谱线, 这就是氢原子光谱呈现离散线状结构的原因.

在理想的氢原子模型中, 具有相同 n 的状态具有相同能量. 例如 $2s$ 和三个 $2p$ 状态的能量都等于 E_2 . 这种多个不同状态共享同一能量的情况称为简并.

记号解释

简并表示不同的量子状态具有相同的能量. 在理想氢原子中, 能量公式只含 n , 所以同一个 n 下的不同 l 和 m 状态彼此简并.

9.6 电子自旋与泡利原理

到目前为止, n 、 l 和 m 主要标记电子在空间中的波函数. 电子还具有一种内禀的量子性质, 称为**自旋**. 自旋不是电子真的绕自身表面旋转, 而是电子固有的角动量性质. 电子自旋量子数常用 s 表示, 对电子而言 $s = 1/2$; 在给定空间轨道中, 自旋沿选定方向有两种可能取向, 常记为 α 和 β .

记号解释

符号 α 和 β 表示电子自旋的两种允许状态. 完整的电子状态需要同时包含空间轨道和自旋状态, 因此常用四个量子数描述单电子状态.

定义

泡利不相容原理指出: 同一个原子中, 不可能有两个电子具有完全相同的四个量子数. 由于一个空间轨道对应的 n 、 l 和 m 已经固定, 而电子只有两种自旋状态, 所以每个空间轨道最多容纳两个电子, 并且这两个电子必须具有相反自旋.

打个比方

可以把一个空间轨道想象成只有两个座位的小房间. 两个座位代表两种不同的自旋状态, 因此最多坐两个电子; 当两个座位都被占用后, 第三个电子不能再以完全相同的量子状态进入. 这个比喻用于记忆容纳规则, 不表示轨道真的是一个有墙的房间.

9.7 读懂轨道图时的两个关键提醒

第一, 轨道图中的不同颜色或不同阴影, 通常表示波函数的不同相位. 例如, 一个 p 轨道的两个瓣可能分别画成红色和蓝色, 表示它们的波函数符号相反:

$$\psi(\mathbf{r}) > 0 \quad \text{或} \quad \psi(\mathbf{r}) < 0.$$

这不是说一个瓣带正电、另一个瓣带负电。电子在两个瓣中都仍然带同样的负电荷。波函数的相位会影响不同轨道相加时的干涉关系，但不会把电子电荷变成正负两种。

边界与误区

轨道图的瓣的正负号或颜色表示波函数的相位，不表示电荷正负。判断电子出现概率时，应看 $|\psi|^2$ ，而不是直接把 ψ 的正负号当成电荷符号。

第二，轨道不是实体轨迹。轨道图显示的是波函数的空间性质，或由波函数构造出的概率密度等值面。电子在一次位置测量中会被探测到某个位置，但在测量前，量子力学并不要求它沿着一条经典曲线运行。

边界与误区

不要把 s 、 p 或 d 轨道的轮廓理解成电子实际走过的道路，也不要将轨道边界理解成坚硬的容器。轨道图通常只选取一个概率密度等值面，因此图外区域的概率一般并非严格为零；只有节点处的波函数才严格为零。

例子与直觉

判断下列说法是否正确：

“ $2p_z$ 轨道的两个瓣分别带正电和负电。”

这句话不正确。正确的说法是： $2p_z$ 波函数在两个瓣中具有相反相位，并且在中间的 xy 节点面上为零；电子无论位于哪个瓣，携带的电荷都相同。若讨论概率，则应使用 $|\psi_{2p_z}|^2$ 。

9.8 小结

氢原子由一个质子和一个电子组成，是理解量子化学的最简单入口。电子状态由波函数描述，而不是由经典运动轨迹描述。主量子数 n 主要标记能量层级，角量子数 l 决定轨道形状和角向节点，磁量子数 m 区分同一形状的不同空间取向：

$$n = 1, 2, 3, \dots, \quad l = 0, 1, \dots, n-1, \quad m = -l, \dots, l.$$

原子轨道是波函数所代表的空间量子状态；轨道图是概率分布或波函数相位的可视化，而不是电子的运动路线。 s 轨道具有球对称性， p 轨道通常具有两个瓣和一个节点面， d 轨道具有更复杂的多瓣结构。氢原子的能级满足

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2},$$

其中基态 $n = 1$ 的能量为 -13.6 eV 。最后，泡利不相容原理说明每个空间轨道最多容纳两个自旋相反的电子。这些概念构成了理解多电子原子、分子轨道和化学键的基础。

第十章 定态微扰理论

10.1 为什么需要微扰理论

在量子化学中，我们经常要解定态薛定谔方程

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle,$$

其中 $\hat{H}$ 是体系的哈密顿量，表示体系的总能量算符， $|\psi\rangle$ 是定态波函数， E 是与这个定态对应的能量。对于氢原子和一维谐振子，我们能够找到比较完整的解析解。然而，真实的原子和分子通常包含许多粒子，电子之间还存在库仑排斥，外界也可能施加电场或磁场。这些因素会让哈密顿量变得复杂，方程往往难以直接求解。

一个常用的思路是：先选择一个已经能够求解的简单问题，再把真实问题中剩下的影响看作一个较小的附加项。这样，我们可以从简单问题的解出发，逐步计算附加项对能量和波函数造成的改变。这种方法称为微扰理论。

打个比方

可以把一个复杂体系想象成一张已经画好的地图。简单、主要的地形先构成基础地图，剩下的小山丘、浅沟和局部起伏则是附加修正。我们不必从空白纸张开始重画整张地图，只需研究这些小起伏怎样改变原来的高度和路线。微扰理论处理的就是这种在基本可解问题上加一点扰动的情形。

微扰理论尤其适合处理这样的体系：真实哈密顿量与某个可解哈密顿量相差不大，而且我们关心的附加作用确实比体系原有的主要能量尺度小。如果附加作用很强，或者它使两个原本不同的能级发生强烈混合，就需要采用数值方法、变分法或其他更适合的理论工具。

10.2 把哈密顿量分成两部分

我们把体系的哈密顿量写成

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}.$$

这里的 $\hat{H}_0$ 是容易求解的零阶哈密顿量， $\hat{V}$ 是描述附加作用的微扰算符， λ 是用来标记微扰强弱的无量纲参数。

记号解释

在

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$$

中, $\hat{H}_0$ 表示我们选作出发点的可解模型, $\hat{V}$ 表示对该模型的修正, λ 控制修正的大小. 令 $\lambda = 0$ 时, 体系退化为零阶问题 $\hat{H}_0$; 令 $\lambda = 1$ 时, 得到我们真正想研究的哈密顿量 $\hat{H}$. 实际计算中常把 λ 当作形式参数, 先按 λ 的幂次展开结果, 最后再取 $\lambda = 1$.

这种写法的关键不在于一定要把 λ 当成实验中可以旋转的旋钮, 而在于它帮助我们区分不同阶的贡献. 若 λ 很小, 可以把能量和波函数写成关于 λ 的级数:

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \lambda^3 E_n^{(3)} + \cdots,$$

$$|\psi_n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + \cdots.$$

上标括号中的数字表示微扰的阶数, 不是幂次运算. 例如, $E_n^{(1)}$ 是一阶能量修正, $E_n^{(2)}$ 是二阶能量修正; 下标 n 用来标记所研究的定态.

定义

零阶解是零阶哈密顿量的本征解. 它满足

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle.$$

其中 $|n^{(0)}\rangle$ 是零阶波函数, $E_n^{(0)}$ 是零阶能量. 它们通常是微扰计算的已知起点.

若 $\hat{H}_0$ 是氢原子的哈密顿量, $|n^{(0)}\rangle$ 就可以取为氢原子的轨道态; 若 $\hat{H}_0$ 是谐振子的哈密顿量, $|n^{(0)}\rangle$ 就可以取为谐振子能级对应的本征态.

10.3 一阶能量修正

为了看清微扰公式从何而来, 先把展开式代入定态薛定谔方程. 保留到一阶, 可写成

$$\hat{H} \left(|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \cdots \right) = \left(E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \cdots \right) \left(|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \cdots \right).$$

比较 λ^0 的项, 得到零阶方程

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle.$$

比较 λ^1 的项, 得到

$$\hat{H}_0 |n^{(1)}\rangle + \hat{V} |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(0)}\rangle.$$

左乘 $\langle n^{(0)}|$, 并利用 $\hat{H}_0$ 是厄米算符这一性质, 可得

$$\langle n^{(0)} | \hat{H}_0 | n^{(1)} \rangle = E_n^{(0)} \langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle.$$

于是, 含有 $|n^{(1)}\rangle$ 的两项相互抵消, 剩下

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle.$$

为了简化记号，常常省略零阶态上标，把它写成

$$E_n^{(1)} = \langle n | \hat{V} | n \rangle.$$

记号解释

表达式

$$\langle n | \hat{V} | n \rangle$$

称为微扰算符 $\hat{V}$ 在态 $|n\rangle$ 上的**对角矩阵元**. 它也可以写成积分形式

$$\langle n | \hat{V} | n \rangle = \int \psi_n^*(\mathbf{r}) \hat{V} \psi_n(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r}.$$

这里 ψ_n^* 是波函数的复共轭, $\mathbf{r}$ 表示空间位置. 这个矩阵元给出在态 $|n\rangle$ 中测量微扰能量时的平均值, 因此一阶能量修正就是微扰作用的平均能量.

当 $\lambda = 1$ 时, 一阶近似的能量为

$$E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)} = E_n^{(0)} + \langle n | \hat{V} | n \rangle.$$

如果保留 λ , 则写成

$$E_n \approx E_n^{(0)} + \lambda \langle n | \hat{V} | n \rangle.$$

推论

一阶修正只需要零阶波函数. 原因是把薛定谔方程按 λ 的幂次展开后, λ^1 阶的能量项与 $\hat{V}$ 对零阶态的作用直接相连:

$$E_n^{(1)} = \langle n | \hat{V} | n \rangle.$$

因此, 计算一阶能量通常不必先求一阶波函数. 这是微扰理论很实用的一点.

打个比方

如果一辆车停在一个浅谷底, 微扰可以看作把整个地面轻轻抬高或压低. 车原来所在位置的地面高度, 首先决定能量改变多少. 一阶修正正是在原来状态上测量这次局部地形变化的平均高度.

10.4 二阶能量修正与态的混合

微扰不仅会直接改变某个态的平均能量, 还会使这个态混入其他零阶态. 把一阶波函数展开为零阶本征态的线性组合:

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} c_{mn} |m\rangle.$$

这里暂时把零阶上标省略. 将一阶方程左乘 $\langle m|$, 其中 $m \neq n$, 可得

$$c_{mn} = \frac{\langle m | \hat{V} | n \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

于是，一阶波函数的近似形式为

$$|\psi_n\rangle \approx |n\rangle + \lambda \sum_{m \neq n} \frac{\langle m|\hat{V}|n\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m\rangle.$$

记号解释

记号

$$V_{mn} = \langle m|\hat{V}|n\rangle$$

表示 $\hat{V}$ 在两个零阶态 $|n\rangle$ 和 $|m\rangle$ 之间的矩阵元. 当 $m = n$ 时, 它是对角矩阵元, 决定一阶能量修正; 当 $m \neq n$ 时, 它描述微扰把态 $|n\rangle$ 与态 $|m\rangle$ 混合起来的强弱.

继续比较二阶项, 可以得到非简并定态微扰理论中的二阶能量修正:

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

因此, 保留到二阶时,

$$E_n \approx E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)}.$$

令 $\lambda = 1$, 并代入各阶修正:

$$E_n \approx E_n^{(0)} + \langle n|\hat{V}|n\rangle + \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m|\hat{V}|n\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

二阶公式揭示了一个重要现象. 每一个其他态 $|m\rangle$ 都可能通过微扰影响 $|n\rangle$ 的能量, 影响大小由矩阵元的模平方 $|V_{mn}|^2$ 决定, 并且受到能量差

$$E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$$

的控制. 耦合越强, 二阶修正通常越大; 两个能级越接近, 分母越小, 修正也可能迅速增大.

对于基态 $n = 0$, 所有激发态的零阶能量都高于基态, 所以

$$E_0^{(0)} - E_m^{(0)} < 0 \quad (m \neq 0).$$

因此, 在通常的非简并情形下, 基态的二阶能量修正为负:

$$E_0^{(2)} < 0.$$

这意味着允许基态与激发态发生微弱混合后, 基态能量往往会进一步降低.

打个比方

把每个零阶本征态想象成一间音高不同的房间. 微扰像一扇能让声音互相传过去的门, 门的通透程度由 V_{mn} 决定. 两间房间的音高越接近, 声音越容易相互影响, 对应公式中的能量分母越小, 混合效应越明显.

10.5 例子：谐振子加上线性微扰

考虑一维谐振子，其零阶哈密顿量为

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2M} + \frac{1}{2}M\omega^2\hat{x}^2.$$

这里 M 是粒子的质量， ω 是角频率， $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 分别是位置算符与动量算符。其零阶能量为

$$E_n^{(0)} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

现在加入一个较小的线性势能

$$\lambda\hat{V} = \lambda f\hat{x},$$

其中 f 是常数，表示外力强度，因此

$$\hat{V} = f\hat{x}.$$

总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda f\hat{x}.$$

谐振子态具有宇称性质：偶数编号态和奇数编号态的空间对称性不同，而位置算符 $\hat{x}$ 在坐标反演 $x \mapsto -x$ 下会变号。因此，对任意谐振子本征态都有

$$\langle n|\hat{x}|n\rangle = 0.$$

一阶能量修正为

$$E_n^{(1)} = f\langle n|\hat{x}|n\rangle = 0.$$

虽然一阶修正为零，二阶修正仍可能不为零。利用

$$\langle m|\hat{x}|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega}} (\sqrt{n+1}\delta_{m,n+1} + \sqrt{n}\delta_{m,n-1}),$$

可知位置算符只连接相邻的谐振子能级。于是，二阶修正只需考虑 $m = n+1$ 和 $m = n-1$ ：

$$E_n^{(2)} = f^2 \frac{\hbar}{2M\omega} \left[\frac{n+1}{E_n^{(0)} - E_{n+1}^{(0)}} + \frac{n}{E_n^{(0)} - E_{n-1}^{(0)}} \right].$$

由于

$$E_n^{(0)} - E_{n+1}^{(0)} = -\hbar\omega, \quad E_n^{(0)} - E_{n-1}^{(0)} = \hbar\omega,$$

得到

$$E_n^{(2)} = -\frac{f^2}{2M\omega^2}.$$

这个结果与 n 无关。若取 $\lambda = 1$ ，能量到二阶的近似为

$$E_n \approx \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{f^2}{2M\omega^2}.$$

这个例子也可以通过配方直接理解：

$$\frac{1}{2}M\omega^2 x^2 + fx = \frac{1}{2}M\omega^2 \left(x + \frac{f}{M\omega^2} \right)^2 - \frac{f^2}{2M\omega^2}.$$

线性微扰只是把谐振子的平衡位置移动了一段距离，同时使所有能级整体降低

$$\frac{f^2}{2M\omega^2}.$$

微扰理论的二阶结果准确反映了这个能量降低。

10.6 例子：外电场与 Stark 效应

考虑氢原子受到均匀静电场的情况. 设外电场沿 z 方向, 电子的电荷为 $-e$, 则电子在电场中的微扰势能可以写为

$$\hat{V} = e\mathcal{E}\hat{z},$$

其中 $\mathcal{E}$ 是电场强度, $\hat{z}$ 是电子的 z 坐标算符. 总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda e\mathcal{E}\hat{z}.$$

能级因外电场发生改变, 这种现象称为 **Stark 效应**.

对氢原子的非简并态, 若态具有确定宇称, 则

$$\langle n|\hat{z}|n\rangle = 0.$$

因为空间反演会使 z 变为 $-z$, 而确定宇称的概率分布在正负方向上具有相同的对称性. 因此, 一阶修正为

$$E_n^{(1)} = e\mathcal{E}\langle n|\hat{z}|n\rangle = 0.$$

二阶修正则为

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{e^2 \mathcal{E}^2 |\langle m|\hat{z}|n\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

它通常与 $\mathcal{E}^2$ 成正比, 表示电场通过混合不同轨道态而改变能量.

对于氢原子, 某些不同量子态具有相同的零阶能量. 例如, 在忽略精细结构和其他小效应的理想模型中, 某些相同主量子数的态是简并的. 此时不能直接把普通的非简并公式套用上去, 必须先在简并态组成的子空间中处理微扰. 处理后可能出现与电场强度 $\mathcal{E}$ 成正比的一阶能级分裂, 这也是 Stark 效应的重要特征.

10.7 简并与近简并问题

如果两个或多个零阶态具有相同能量, 这种情况称为**简并**. 若它们的能量虽然不完全相同, 但差值很小, 则称为**近简并**. 二阶公式中的分母

$$E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$$

在这两种情况下都可能很小.

边界与误区

当

$$\left| \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right|$$

不再远小于 1 时, 态 $|n\rangle$ 中混入 $|m\rangle$ 的比例可能很大, 普通的非简并微扰展开就不可靠. 特别地, 当 $E_n^{(0)} = E_m^{(0)}$ 时, 非简并二阶公式的分母为零, 不能使用.

简并微扰理论的基本做法是：先找出简并态所张成的子空间，再把微扰算符 $\hat{V}$ 限制在这个子空间内，构造矩阵

$$V_{ij} = \langle i | \hat{V} | j \rangle.$$

然后求解矩阵本征方程

$$\sum_j V_{ij} c_j = v c_i.$$

所得本征向量给出合适的零阶线性组合

$$|\phi\rangle = \sum_j c_j |j\rangle,$$

所得本征值 v 给出这一简并能级的一阶分裂. 换句话说，真正适合做微扰起点的态，可能并不是原来随意选取的某一个简并态，而是简并态之间经过 $\hat{V}$ 对角化后形成的组合.

打个比方

两根完全相同的琴弦各自振动时，频率可以相同；一旦用一根小弹簧把它们连接起来，原来的两个独立振动会变成一个同相振动和一个反相振动，频率随之分开. 简并态的线性组合就像这两个新的振动模式，微扰首先要找出它们，而不能坚持使用原来彼此独立的两根琴弦模式.

近简并情形也需要谨慎. 即使分母不等于零，只要

$$|E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$$

与耦合矩阵元 $|V_{mn}|$ 同量级，两个态就会发生显著混合. 此时可以把这两个态组成一个小矩阵，直接对角化：

$$\begin{pmatrix} E_n^{(0)} + \lambda V_{nn} & \lambda V_{nm} \\ \lambda V_{mn} & E_m^{(0)} + \lambda V_{mm} \end{pmatrix}.$$

这种处理能描述能级排斥和强混合，通常比把影响硬塞进二阶级数更加稳定.

10.8 适用条件与计算步骤

定态微扰理论的适用条件可以从一阶波函数的系数看出：

$$\left| \frac{\lambda V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right| \ll 1 \quad \text{对主要相关的 } m \neq n.$$

它要求微扰引起的态混合足够小. 与此同时，能量修正也应当相对于零阶能量差较小. 例如，至少应检查

$$|\lambda E_n^{(1)}| \ll |E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$$

以及类似的二阶修正尺度.

实际计算时，可以按照下面的顺序进行：

1. 选择一个能够求解的零阶哈密顿量 $\hat{H}_0$ ，并求出

$$\hat{H}_0 |n\rangle = E_n^{(0)} |n\rangle.$$

2. 写出真实哈密顿量与零阶哈密顿量的差异，并定义微扰算符 $\hat{V}$ ，使得

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}.$$

3. 检查目标能级是否简并或近简并. 若存在简并，先在简并子空间内对角化 $\hat{V}$.
4. 计算一阶能量修正

$$E_n^{(1)} = \langle n | \hat{V} | n \rangle.$$

5. 若一阶精度不够，计算二阶能量修正

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

6. 比较各阶修正的大小，判断级数是否表现出逐阶减小的趋势. 若高阶项没有变小，就应停止使用简单的微扰近似，改用更合适的方法.

边界与误区

微扰理论并不因为写出了一个个级数就自动可靠. 计算结果必须结合物理尺度检查. 附加势能的典型大小、相关能级间隔、矩阵元大小和对称性都会影响近似质量. 若某个分母很小，即使 $\hat{V}$ 在整体上看起来很小，局部的态混合也可能很强.

10.9 小结

定态微扰理论从一个可解的零阶问题出发，把真实哈密顿量写成

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}.$$

零阶能量和波函数满足

$$\hat{H}_0 |n\rangle = E_n^{(0)} |n\rangle.$$

一阶能量修正是微扰在原零阶态上的平均值：

$$E_n^{(1)} = \langle n | \hat{V} | n \rangle.$$

二阶能量修正来自与其他零阶态的混合：

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

一阶修正主要告诉我们微扰在原态上的直接影响，二阶修正则显示其他态如何通过耦合间接改变能量. 能级相近时，二阶公式中的分母变小，态混合增强，非简并微扰理论可能失效. 遇到简并或近简并问题，应先在相关态组成的子空间内处理微扰. 掌握这些条件后，微扰理论就能成为连接理想模型与真实量子体系的一座重要桥梁.

第十一章 变分原理与试探波函数

11.1 为什么需要近似方法

在量子力学中，我们通常通过薛定谔方程寻找体系的波函数和能量。对定态问题，方程可以写成

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle,$$

其中 $\hat{H}$ 是体系的哈密顿算符，表示体系的总能量， $|\psi\rangle$ 是波函数， E 是与该波函数对应的能量。

对于氢原子，电子只受到一个原子核的库仑吸引，薛定谔方程可以精确求解。然而，量子化学真正关心的体系往往包含多个电子。电子之间相互排斥，使每个电子的运动都受到其他电子瞬时位置的影响。于是，方程中的变量彼此耦合，通常无法写出简单的精确解。

这并不意味着我们只能放弃计算。量子化学中常用的思路是：先构造一个合理的近似波函数，再用某种原则检验并改进它。变分原理就是其中最重要的工具之一。它把寻找波函数的问题转化为一个熟悉的数学问题：在一组可能的函数中，找到使能量最小的那个函数。

打个比方

可以把求解复杂量子体系想成寻找一座山谷中最低的地点。真实基态能量就是整个地形中的最低点，但地形的精确形状很难直接画出来。我们可以带着一张由少数参数控制的地图，在允许的区域内不断调整参数，直到地图指出的能量尽可能低。参数调得越合适，得到的波函数通常也越接近真实波函数。

11.2 能量期望值与基本记号

在使用变分原理之前，需要先理解波函数的平均能量。量子力学中的一个可观测量由算符表示。若体系处于波函数 $|\psi\rangle$ ，则算符 $\hat{H}$ 对它作用后得到 $\hat{H}|\psi\rangle$ 。把原波函数放在左侧并取内积，就得到一个复数形式的量：

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle.$$

记号解释

记号 $\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle$ 读作“ ψ 对哈密顿算符 $\hat{H}$ 的期望值”。其中 $|\psi\rangle$ 表示右侧的波函数， $\langle\psi|$ 表示左侧波函数的共轭转置。若波函数已经归一化，这个量就是体系能量的期望值。记号

$$\langle\psi|\psi\rangle$$

表示波函数与自身的内积，也称为范数的平方。归一化波函数满足

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1.$$

若波函数没有归一化，直接使用 $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ 会受到波函数整体大小的影响。为了得到与整体倍数无关的能量平均值，应写成

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}.$$

这里方括号表示能量是“波函数的函数”，即输入一个波函数，就能计算出一个能量数值。

当 $|\psi\rangle$ 已经归一化时，分母等于 1，于是

$$E[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle.$$

定义

能量期望值是对一个波函数计算得到的能量平均值。对于未归一化的波函数，它由

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}$$

给出；对于归一化波函数，它简化为

$$E[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle.$$

11.3 变分原理

设 $\hat{H}$ 的真实基态波函数为 $|\psi_0\rangle$ ，对应的最低能量为 E_0 。这里“基态”指体系所能处于的最低能量状态。任取一个满足归一化条件的试探波函数 $|\psi_t\rangle$ ，变分原理断言：

$$E[\psi_t] = \langle \psi_t | \hat{H} | \psi_t \rangle \geq E_0.$$

定义

变分原理指出：对一个已经归一化的、满足适当边界条件的试探波函数，计算得到的能量期望值不会低于体系真实的基态能量。数学表达式为

$$\langle \psi_t | \hat{H} | \psi_t \rangle \geq E_0.$$

因此，试探波函数给出的能量是基态能量的上界。

这个结论非常有用。虽然我们不知道真实的 $|\psi_0\rangle$ ，也不知道精确的 E_0 ，但可以比较不同试探波函数的能量。若一个试探波函数得到的能量更低，通常说明它对基态的描述更好。

打个比方

可以把真实基态能量想成一条地板的最低高度。每个合格的试探波函数都像一个测量工具，测出的平均能量只能落在地板高度或更高的位置。工具设计得越好，测量结果就越接近最低

地板. 变分原理的价值在于, 它提供了一个明确的方向: 让计算能量尽量降低.

11.3.1 变分原理的简单推导

哈密顿算符的本征函数可以组成一组完备的正交函数. 把试探波函数展开在这些真实本征函数上:

$$|\psi_t\rangle = \sum_n a_n |\psi_n\rangle,$$

其中 $|\psi_n\rangle$ 是能量为 E_n 的本征函数, 且

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$$

假设这些本征函数已经归一化并彼此正交, 即

$$\langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn}.$$

符号 δ_{mn} 是克罗内克符号: 当 $m = n$ 时它等于 1, 当 $m \neq n$ 时它等于 0.

对试探波函数归一化, 有

$$\langle \psi_t | \psi_t \rangle = \sum_n |a_n|^2 = 1.$$

由于

$$\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle,$$

能量期望值为

$$\begin{aligned} E[\psi_t] &= \langle \psi_t | \hat{H} | \psi_t \rangle \\ &= \sum_n |a_n|^2 E_n. \end{aligned}$$

每个 E_n 都不小于 E_0 , 而 $|a_n|^2$ 是非负数并且总和为 1, 所以

$$E[\psi_t] = \sum_n |a_n|^2 E_n \geq \sum_n |a_n|^2 E_0 = E_0.$$

推论

试探波函数的能量是各个本征能量的加权平均:

$$E[\psi_t] = \sum_n |a_n|^2 E_n.$$

权重 $|a_n|^2$ 非负且总和为 1, 因此这个平均值不可能小于其中最小的数 E_0 . 只有当试探波函数完全由基态波函数组成时, 能量才达到 E_0 .

边界与误区

变分原理要求试探波函数满足归一化条件, 或者在计算能量时显式除以 $\langle \psi_t | \psi_t \rangle$. 如果忘记归一化, 却仍把 $\langle \psi_t | \hat{H} | \psi_t \rangle$ 当作能量, 就可能得到依赖波函数整体倍数的错误结果.

11.4 什么是试探波函数

试探波函数是为近似描述体系而人为选取的波函数. 它不需要事先知道精确解, 但应满足基本的物理要求, 例如在空间中足够平滑、满足边界条件, 并且能够表示体系的对称性和主要结构.

试探波函数通常含有一个或多个可调参数. 以一个参数为例, 可以写成

$$|\psi_t(c)\rangle.$$

这里的 c 是待确定的参数. 改变 c , 就会改变波函数的形状, 进而改变能量期望值:

$$E(c) = \frac{\langle \psi_t(c) | \hat{H} | \psi_t(c) \rangle}{\langle \psi_t(c) | \psi_t(c) \rangle}.$$

记号解释

参数 c 表示试探波函数中的可调数值. 它可以控制函数的宽窄、衰减快慢、节点位置, 或者不同基函数之间的混合比例. 参数不一定是实数; 在一般情况下, 它可以是复数. 对于许多简单的变分例子, 取实参数就足够了.

打个比方

构造试探波函数像是在设计一件可调节的衣服. 先选定基本版型, 参数则像衣长、肩宽和袖口大小. 版型决定了衣服能够表达的大致形状, 参数决定它能否贴合具体对象. 我们先选一个合理版型, 再调整参数, 使能量达到最低.

11.4.1 为什么要调参数

如果参数是固定的, 试探波函数只有一种形状; 如果参数可以变化, 我们就能在一族波函数中寻找更好的成员. 变分计算的核心就是使能量函数达到最小值:

$$\frac{dE(c)}{dc} = 0.$$

这里 dc 表示对参数 c 的微小变化求导. 求导结果等于零, 说明能量曲线在该处暂时变平, 可能存在极小值.

得到驻点后, 还需要检查它是否确实是极小值. 例如可以考察二阶导数:

$$\frac{d^2E(c)}{dc^2} > 0.$$

若二阶导数为正, 该驻点通常对应局部极小值.

定义

变分参数是出现在试探波函数中的可调数值. 通过改变这些参数并最小化能量期望值, 可以在所选波函数集合中找到能量最低的近似波函数.

11.5 例子：用高斯函数近似氢原子基态

氢原子基态的精确波函数具有指数衰减形式. 为了说明变分方法, 我们选用一个带参数的球对称高斯函数:

$$\psi_t(\mathbf{r}; c) = N(c) \exp(-cr^2), \quad c > 0.$$

其中 $\mathbf{r}$ 是电子相对于原子核的位置矢量, $r = |\mathbf{r}|$ 是电子到原子核的距离, c 控制高斯函数的宽窄, $N(c)$ 是归一化常数.

当 c 较大时, $\exp(-cr^2)$ 随距离增加下降得很快, 电子密度集中在原子核附近; 当 c 较小时, 函数下降得较慢, 电子分布得更宽.

记号解释

在本例中, r 表示电子与原子核之间的距离, $\mathbf{r}$ 表示对应的位置矢量. 符号 $\exp(x)$ 表示指数函数, 等于 e^x . 参数 c 必须为正, 使波函数在远离原子核时能够衰减.

归一化条件要求

$$\int |\psi_t(\mathbf{r}; c)|^2 d^3r = 1.$$

代入高斯函数:

$$N(c)^2 \int \exp(-2cr^2) d^3r = 1.$$

利用三维高斯积分

$$\int \exp(-\alpha r^2) d^3r = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{3/2}, \quad \alpha > 0,$$

可以得到

$$N(c) = \left(\frac{2c}{\pi}\right)^{3/4}.$$

因此, 归一化试探波函数为

$$\psi_t(\mathbf{r}; c) = \left(\frac{2c}{\pi}\right)^{3/4} \exp(-cr^2).$$

氢原子的哈密顿算符可以写成

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r},$$

这里采用原子单位制. ∇^2 是拉普拉斯算符, 包含对三个空间坐标的二阶偏导数; 第一项代表电子的动能, 第二项代表电子与质子之间的库仑吸引能.

记号解释

原子单位制把电子质量、元电荷、约化普朗克常数以及库仑常数等基本常数取为 1. 在这种单位制下, 氢原子基态精确能量为

$$E_0 = -\frac{1}{2}.$$

使用原子单位制可以减少公式中的常数, 但不会改变物理结论.

把试探波函数代入能量期望值:

$$E(c) = \frac{\langle \psi_t(c) | \hat{H} | \psi_t(c) \rangle}{\langle \psi_t(c) | \psi_t(c) \rangle}.$$

由于波函数已经归一化，分母为 1. 对这个高斯函数分别计算动能和势能积分，可以得到

$$E(c) = \frac{3c}{2} - \frac{2^{3/2}}{\sqrt{\pi}} \sqrt{c}.$$

这个式子把复杂的波函数问题转化成了一个单变量函数的最小化问题.

令

$$\frac{dE(c)}{dc} = 0,$$

可得

$$\frac{3}{2} - \frac{2^{3/2}}{2\sqrt{\pi}\sqrt{c}} = 0.$$

解得最优参数

$$c_{\text{opt}} = \frac{8}{9\pi}.$$

代回能量表达式:

$$E(c_{\text{opt}}) = -\frac{4}{3\pi} \approx -0.4244.$$

这个结果高于精确基态能量

$$E_0 = -0.5,$$

符合变分原理.

推论

本例的计算过程可以概括为:

$$\text{选定 } \psi_t(\mathbf{r}; c) \longrightarrow \text{计算 } E(c) \longrightarrow \frac{dE}{dc} = 0 \longrightarrow c_{\text{opt}} \longrightarrow E(c_{\text{opt}}).$$

高斯试探函数并非氢原子的精确波函数，因此能量没有达到 -0.5 . 但它给出了一个可靠的上界，并且通过优化参数显著改善了任意随意选择的高斯函数.

例子与直觉

若把参数固定为 $c = 1$ ，能量为

$$E(1) = \frac{3}{2} - \frac{2^{3/2}}{\sqrt{\pi}},$$

其数值高于在 c_{opt} 处得到的能量. 改变 c 相当于改变电子云的空间大小；能量最小的位置给出了在这类高斯函数中最合适的电子云尺度.

11.6 从一个试探函数到一组基函数

单个高斯函数的形状比较受限. 实际量子化学计算常常选取一组已知函数，称为**基函数**，并将它们线性组合成分子轨道或多电子波函数:

$$|\psi_t\rangle = \sum_{\mu=1}^K c_{\mu} |\chi_{\mu}\rangle.$$

这里 $|\chi_{\mu}\rangle$ 是第 μ 个基函数， c_{μ} 是相应的展开系数， K 是基函数总数.

定义

基函数是一组预先选定的数学函数，用来搭建更灵活的试探波函数。试探波函数由这些基函数的线性组合构成，而线性组合中的系数通过变分优化确定。

记号解释

在展开式

$$|\psi_t\rangle = \sum_{\mu=1}^K c_{\mu} |\chi_{\mu}\rangle$$

中，指标 μ 用来标记不同基函数， K 表示基函数的数量， c_{μ} 表示第 μ 个基函数的展开系数。若只讨论一个系数，也常用 c 表示。系数可以为正、负或复数，因此线性组合能够产生不同的节点和空间形状。

将展开式代入能量表达式，需要计算哈密顿矩阵元和重叠矩阵元：

$$H_{\mu\nu} = \langle \chi_{\mu} | \hat{H} | \chi_{\nu} \rangle,$$

$$S_{\mu\nu} = \langle \chi_{\mu} | \chi_{\nu} \rangle.$$

其中 $H_{\mu\nu}$ 衡量哈密顿算符在两个基函数之间的作用， $S_{\mu\nu}$ 衡量两个基函数的重叠程度。

能量可写成

$$E(\mathbf{c}) = \frac{\sum_{\mu\nu} c_{\mu}^* H_{\mu\nu} c_{\nu}}{\sum_{\mu\nu} c_{\mu}^* S_{\mu\nu} c_{\nu}}.$$

上标星号表示复共轭。若所有系数都是实数， c_{μ}^* 就等于 c_{μ} 。

对所有系数同时进行变分，要求能量对每个系数的变化都不再降低能量，最终得到广义本征值方程：

$$\mathbf{H}\mathbf{c} = E\mathbf{S}\mathbf{c}.$$

这就是量子化学中许多自洽场方法和分子轨道方法的数学基础之一。

打个比方

一组基函数像一套积木。单个基函数只能搭出很有限的形状，许多不同大小和形状的积木组合起来，就能更细致地描绘电子云。系数 c_{μ} 决定每块积木放多重、取什么符号。变分优化就是自动调整这些重量，使整体结构的能量最低。

11.6.1 基组越大是否一定越好

若较小的基函数集合包含在较大的集合中，较大集合允许的试探波函数更多，因此变分最小能量不会升高。设小基组得到的最低能量为 E_K ，加入更多基函数后得到的能量为 $E_{K'}$ ，且 $K' > K$ ，则通常有

$$E_{K'} \leq E_K.$$

边界与误区

能量下降并不保证所有性质都同样准确. 基组扩大后, 能量往往改善较快, 但几何结构、偶极矩、激发能和反应能等性质还会受到相关效应、相对论效应以及方法本身的影响. 变分原理直接约束的是基态能量, 不会自动保证其他物理量的误差也具有同样的方向.

11.7 变分方法的适用范围与局限

变分原理对基态问题尤其直接. 只要试探波函数满足归一化和必要的物理条件, 计算出的能量就提供了真实基态能量的上界. 通过改进函数形式、增加变分参数或扩大基组, 通常可以系统地降低这个上界.

不过, 变分原理也有明确局限. 首先, 它最自然地用于基态. 若直接对任意波函数做能量最小化, 结果会趋向基态, 而不会自动得到激发态. 为了研究第一个激发态, 需要要求试探波函数与基态波函数正交:

$$\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle = 0.$$

更高激发态还需要同时满足与所有更低能态的正交条件. 由于真实的低能态本身通常未知, 这些条件在实际计算中会带来额外困难.

其次, 低能量并不等于波函数在每个位置都准确. 一个试探波函数可能给出相当好的总能量, 却在电子密度、核附近行为或远距离衰减方面存在明显误差. 能量是对整个空间的综合平均, 局部误差有时会相互抵消.

最后, 试探波函数的质量取决于它所属的函数集合. 如果所选函数缺少描述某种物理效应的能力, 单纯优化参数也无法弥补这一缺陷. 例如, 多电子体系中的电子相关效应需要波函数能够描述电子运动之间的协调变化; 过于简单的单行列式形式可能无法充分表达这种相关.

边界与误区

变分原理保证的是

$$E[\psi_t] \geq E_0,$$

而不是保证试探波函数逐点接近真实波函数, 也不是保证任意近似方法的所有性质都具有严格上界. 使用变分能量比较方法时, 应确认比较的是同一个哈密顿算符、相同的物理条件和相容的试探函数空间.

11.8 小结

变分原理为不能精确求解的量子化学问题提供了一条清晰路线. 我们先选取满足基本物理条件的试探波函数, 再计算其能量期望值:

$$E[\psi_t] = \frac{\langle \psi_t | \hat{H} | \psi_t \rangle}{\langle \psi_t | \psi_t \rangle}.$$

对于归一化的试探波函数, 这个式子简化为

$$E[\psi_t] = \langle \psi_t | \hat{H} | \psi_t \rangle.$$

变分原理保证

$$E[\psi_t] \geq E_0.$$

试探波函数通常依赖参数. 通过令能量对这些参数的导数为零, 可以找到能量最低的参数组合. 单个高斯函数的例子说明, 复杂的微分方程可以转化为有限参数的优化问题. 在实际量子化学中, 我们进一步使用一组基函数, 并优化线性组合系数:

$$|\psi_t\rangle = \sum_{\mu} c_{\mu} |\chi_{\mu}\rangle.$$

因此, 变分计算的基本思想可以记为:

选择合理的函数形式 $\rightarrow$ 计算能量 $\rightarrow$ 优化参数 $\rightarrow$ 获得尽可能低的近似基态能量.

这套思想既解释了许多量子化学近似方法的来源, 也为判断近似结果的质量提供了重要标准.

第十二章 多电子原子体系

氢原子只有一个电子. 电子受到原子核的吸引, 问题可以在球坐标中分离变量, 并且得到精确的能级、波函数和轨道. 多电子原子则多了一个关键困难: 电子之间也会相互排斥. 氦原子有两个电子, 碳原子有六个电子, 电子的运动彼此牵制, 原来能够精确求解的办法通常不再适用.

12.1 从氢原子到多电子原子

设原子核的电荷数为 Z , 原子中有 N 个电子. 为了暂时忽略原子核的运动, 把原子核看成固定在空间某处. 第 i 个电子与原子核之间的距离记为 r_i , 电子 i 和电子 j 之间的距离记为 r_{ij} . 在国际单位制中, 多电子原子的哈密顿量可以写成

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^N \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}.$$

这里, 第一项是所有电子的动能, 第二项是电子受到原子核吸引产生的势能, 第三项是电子之间的库仑排斥能. 符号 ∇_i^2 表示对第 i 个电子的空间坐标作二阶微分. 电子间排斥项只对每一对电子计算一次, 所以求和写成 $i < j$.

记号解释

在本章中, N 表示电子数, Z 表示原子序数, 也就是原子核中质子的数目; r_i 表示电子 i 到原子核的距离, r_{ij} 表示电子 i 与电子 j 之间的距离. $\hat{H}$ 表示哈密顿量, 即决定体系能量和时间演化的算符. $\hbar$ 是约化普朗克常数, m_e 是电子质量, e 是元电荷, ϵ_0 是真空介电常数.

如果只有一个电子, 第三项不存在, 方程就退化为氢样原子问题. 电子数增加后, 每个电子的位置都会影响其他电子的势能, 因此很难把总波函数写成彼此独立的单电子函数的简单乘积.

打个比方

可以把原子想成一个房间里的许多孩子. 墙中央的吸引力相当于原子核对电子的吸引, 每个孩子都想靠近墙中央; 但孩子之间还会互相推挤. 一个孩子的的位置改变后, 其他孩子受到的推挤也会改变, 于是大家的运动不能完全分开安排. 电子间的排斥项 $\frac{1}{r_{ij}}$ 就记录了这种相互推挤: 两电子越近, 排斥能越大.

多电子原子的定态薛定谔方程为

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = E\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N).$$

其中 Ψ 是包含全部电子坐标和自旋变量的总波函数. 它描述的是整个电子体系, 而不是某一个确定电子沿着某条轨道运动. 通常我们只能采用近似方法, 例如把每个电子看成在一个平均环境中运动, 再通过计算逐步改进这个平均环境.

定义

轨道是描述一个电子空间状态的单电子波函数, 例如氢原子中的 $1s$ 、 $2s$ 和 $2p$. 轨道不是电子绕核运动的固定轨道线, 而是给出电子在空间中出现概率分布的量子态. 多电子原子中的轨道通常是近似概念, 因为每个电子都同时受到原子核和其他电子的作用.

12.2 屏蔽效应与有效核电荷

原子核带有正电荷, 会吸引电子. 若一个电子单独面对核电荷 $+Ze$, 它受到的吸引较强. 可是多电子原子中的内层电子位于原子核与外层电子之间, 会削弱外层电子感受到的核吸引. 这种现象称为**屏蔽效应**.

打个比方

想象你站在队伍后面观察远处的人. 前面的人会挡住一部分视线, 使你感受到的目标不如站在最前面时清楚. 内层电子就像挡在前面的人, 原子核对外层电子的吸引被部分遮挡. 因此, 外层电子感受到的核电荷小于裸核电荷 Z .

描述电子实际感受到的平均吸引强度时, 常引入**有效核电荷** Z_{eff} . 它不是原子核真实的电荷, 而是把复杂的电子排斥和空间分布压缩成一个便于使用的有效参数.

记号解释

Z_{eff} 读作“ Z 下标 eff”, 表示有效核电荷. 它表示某个电子在平均意义下感受到的核吸引强度. 常用的近似关系是

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma,$$

其中 σ 称为屏蔽常数, 代表其他电子产生的平均屏蔽作用.

对于外层电子, 内层电子通常提供较强的屏蔽, 所以 Z_{eff} 往往明显小于 Z . 对于靠近原子核的电子, 情况更复杂, 因为该电子可能进入内层电子云的内部, 屏蔽不一定完全发生.

原子核的吸引势能可以用有效核电荷作粗略表示:

$$V_{\text{eff}}(r) \approx -\frac{Z_{\text{eff}}e^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

当 Z_{eff} 较大时, 电子受到的平均吸引更强, 轨道通常能量更低, 电子云也更靠近原子核. 这里的“能量更低”意味着束缚更强, 若要把电子从原子中移走, 就需要提供更多能量.

12.3 电子构型与轨道占据

多电子原子的电子排布通常用**电子构型**表示. 电子构型告诉我们哪些轨道被占据, 以及每个轨道中有多少电子. 例如, 碳原子的基态电子构型写作

$$1s^2 2s^2 2p^2.$$

上标表示该亚层中包含的电子数. $1s^2$ 表示 $1s$ 轨道中有两个电子, $2s^2$ 表示 $2s$ 轨道中有两个电子, $2p^2$ 表示三个 $2p$ 轨道总共占据两个电子.

记号解释

电子构型中的数字表示主量子数, 字母 s, p, d, f 表示角动量亚层. 上标表示该亚层中的电子数. 例如, $3d^5$ 表示五个电子分布在 $3d$ 亚层的五个轨道中. 一个亚层包含的轨道数为 $2l+1$, 因此 s 亚层有一个轨道, p 亚层有三个轨道, d 亚层有五个轨道, f 亚层有七个轨道.

每个空间轨道还要结合一个自旋状态. 电子的自旋量子数有两个可能取值, 通常记作自旋向上和自旋向下. 于是, 一个空间轨道最多容纳两个电子.

定义

泡利不相容原理指出, 同一个原子中不可能有两个电子具有完全相同的四个量子数. 对于同一个空间轨道, 最多只能放入两个电子; 如果已经放入两个电子, 它们的自旋必须相反.

碳原子的 $2p^2$ 并不表示两个电子必须挤在同一个 $2p$ 轨道中. $2p$ 亚层有三个能量相同的空间轨道, 在没有外场时通常称为简并轨道. 两个电子会按照洪特规则优先分开占据两个不同的轨道.

12.4 构造原理

构造原理给出写电子构型时的基本填充顺序: 电子通常从能量较低的轨道开始填入, 再依次进入能量较高的轨道. 常见顺序为

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow 7s$$

这个顺序来自多电子原子中轨道能量的综合比较, 并不只是把氢原子的能级公式逐项套用.

打个比方

把轨道想成价格不同的座位, 电子想先坐能量较低、相当于“价格较便宜”的座位. 低能量座位坐满后, 电子才进入更高能量的座位. 这个“先坐满便宜座位”的安排就是构造原理.

例如, 氮原子有七个电子. 按照构造原理, 先填入

$$1s^2 2s^2,$$

剩下的三个电子进入 $2p$ 亚层, 因此构型为

$$1s^2 2s^2 2p^3.$$

氧原子有八个电子，构型为

$$1s^2 2s^2 2p^4.$$

在书写电子构型时，可以先检查电子总数是否等于原子序数。还要检查每个轨道是否超过两个电子，以及同一亚层中的电子是否遵守洪特规则。

12.5 洪特规则

同一亚层中的轨道通常具有相同或相近的能量。对于这些轨道，电子一般先分别单独占据，再开始成对，这就是洪特规则。

定义

洪特规则可以表述为：在能量相同或接近的简并轨道中，电子优先以自旋平行的方式分别占据不同轨道，随后才在已有电子的轨道中配对。

以 $2p^2$ 为例，三个 $2p$ 轨道可以画成三个方框：



而不是



两种画法都满足每个轨道最多两个电子的泡利原理，但第一种通常具有更低的能量。

打个比方

把三个简并轨道想成公交车上的三个空座位。乘客上车时通常先各自坐开，尽量避免两个人挤在同一个座位上；只有三个座位都坐了人，后来的乘客才会与别人配对。电子先分占轨道，就是为了减少彼此的空间排斥，并获得较稳定的排布。

对于 $2p^3$ ，三个轨道各有一个自旋平行的电子：



对于 $2p^4$ ，第四个电子才开始与其中一个电子配对：



成对的两个电子自旋相反，这是泡利原理的要求；分占不同轨道的电子则通常具有相同方向的自旋，这是洪特规则的结果。

12.6 屏蔽、穿透与轨道能量

在氢原子中, 电子的能量主要由主量子数 n 决定. 相同 n 的 $2s$ 和 $2p$ 轨道能量相同, $3s$ 、 $3p$ 和 $3d$ 也具有相同能量. 然而在多电子原子中, 电子之间的排斥破坏了这种简并, 轨道能量还会受到轨道形状和空间分布的影响.

理解这种影响需要引入**穿透效应**. 穿透效应表示某个轨道的电子云进入靠近原子核区域的能力. s 轨道在原子核附近的电子概率密度较大, 因此穿透能力通常强于 p 轨道, p 又通常强于 d 轨道.

记号解释

电子在距离原子核为 r 的球壳附近出现的概率, 常用径向分布函数 $\rho(r)$ 作定性描述. 它反映电子云在不同距离处的分布强弱. $\rho(r)$ 大的地方, 表示相应半径附近的电子出现概率较集中. 它描述的是概率分布, 不表示电子沿着一条确定的圆轨道运动.

由于 s 轨道更容易穿透内层电子云, s 轨道中的电子有更大机会直接感受到原子核的吸引, 因此其有效核电荷通常较大, 能量通常较低. 对同一主量子数的轨道, 常见的能量大小规律是

$$E(ns) < E(np) < E(nd) < E(nf).$$

这就是常说的多电子原子中

$$s < p < d < f$$

的能量顺序. 这里的符号表示能量大小规律, 不是说轨道大小或电子数的大小规律.

推论

以 $n = 2$ 的亚层为例, $2s$ 电子的穿透能力强于 $2p$ 电子. $2s$ 电子较容易进入内层电子云所占据的区域, 在那里受到的屏蔽较小, 所以平均感受到的 Z_{eff} 较大. 由近似势能

$$V_{\text{eff}}(r) \approx -\frac{Z_{\text{eff}}e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

可知, Z_{eff} 增大时, 吸引势能更低. 因此通常有

$$E(2s) < E(2p).$$

这不是精确能级公式, 而是由屏蔽和穿透效应得到的定性解释.

轨道能量还取决于主量子数. 一个较高主量子数的 s 轨道可能因为穿透能力较强而低于某个较低主量子数的 d 轨道, 这就产生了常见的填充顺序

$$4s \longrightarrow 3d.$$

在中性原子中, $4s$ 通常先于 $3d$ 被填充. 但当原子失去电子形成离子时, 轨道能量可能发生变化, 过渡金属离子常常先失去 $4s$ 电子. 这说明电子构型和轨道能量必须结合具体原子或离子讨论.

12.7 平均场近似

多电子方程难以精确求解的根本原因，是排斥项

$$\sum_{i < j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

同时依赖多个电子的位置。为了得到可计算的模型，可以把其他电子对某一个电子的作用平均化，让每个电子在一个有效势中运动。这个方法称为平均场近似。

在平均场近似中，第 i 个电子满足形式上类似单电子的方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}_i) \right] \phi_i(\mathbf{r}_i) = \varepsilon_i \phi_i(\mathbf{r}_i).$$

这里的 ϕ_i 是单电子轨道， ε_i 是相应的轨道能量。有效势 V_{eff} 同时包含原子核吸引和其他电子平均产生的排斥。由于这个有效势本身又取决于所有轨道的电子分布，计算通常需要反复迭代，直到前后两次得到的电子分布足够接近。这类自洽计算常被称为自洽场方法。

打个比方

可以把平均场想成繁忙房间里的平均噪声。你无法实时追踪每个人的每一次动作，于是先用一个平均音量描述周围环境，再根据这个环境判断自己的行动。计算得到新的人员分布后，平均音量也要重新估计。重复这个过程，直到环境和人员分布彼此相容。

平均场近似把复杂的电子相关运动简化了。真实电子会因为瞬时排斥而相互躲避，这种超出平均描述的协同运动称为电子相关。平均场方法并非完全准确，但它能给出轨道、电子构型和总能量的有用近似，是理解多电子原子的第一步。

12.8 电子构型的使用

根据构造原理、泡利原理和洪特规则，可以逐步写出许多轻元素的基态电子构型。例如，氖原子有十个电子：

$$1s^2 2s^2 2p^6.$$

其中 $1s$ 、 $2s$ 和 $2p$ 亚层都已填满。钠原子多一个电子：

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1.$$

这个最外层的 $3s$ 电子受到内层电子的明显屏蔽，因此比氖原子的最外层电子更容易被移走。镁原子的构型为

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2.$$

铝原子则为

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1.$$

碳、氮和氧的价层构型分别为

$$2s^2 2p^2, \quad 2s^2 2p^3, \quad 2s^2 2p^4.$$

价层电子通常是参与化学成键和化学反应的主要电子。内层电子距离原子核较近，受到的束缚较强，在普通化学过程中通常不容易改变。

定义

价层电子是位于最外层、或者在化学反应中较容易参与成键的电子。对主族元素而言，价层电子通常位于最高主量子数的 s 和 p 亚层；对过渡元素而言，次外层 d 电子也可能参与反应。

电子构型能够帮助我们理解周期表中的许多趋势。沿同一周期从左向右移动时，原子核的电荷增加，电子通常加入同一主层，屏蔽增加相对有限，因此外层电子感受到的 Z_{eff} 往往增大，原子半径常有减小趋势。沿同一族向下移动时，电子进入更高的主量子层，平均距离增大，内层屏蔽也增强，原子半径通常增大。

这些趋势是定性规律，实际数值还会受到轨道形状、电子相关、核电荷和相对论效应等因素影响。

12.9 容易混淆的地方

边界与误区

第一，构造原理是近似填充规律。常见顺序

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d$$

对许多基态原子有效，但并非绝对规则。过渡金属中，铬和铜就是常见例外。铬常写作

$$[\text{Ar}] 3d^5 4s^1,$$

铜常写作

$$[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1.$$

这里 $[\text{Ar}]$ 表示具有氩原子内层电子构型的部分。半满或全满的 d 亚层可能带来额外稳定性，从而使实际构型偏离简单填充顺序。

边界与误区

第二，不能把多电子原子的能级简单等同于氢原子能级。氢原子中能量主要由 n 决定，而多电子原子中同一 n 的 s 、 p 、 d 轨道通常因屏蔽和穿透不同而分裂。多电子原子的轨道能量还会随电子构型、原子电荷和占据情况改变。

边界与误区

第三，电子构型不是电子的运动轨迹. 写出 $2p^2$ 只表示两个电子占据 $2p$ 亚层中的轨道，并没有指定电子沿哪一条经典路径运动. 量子力学给出的是波函数和概率分布. 即使轨道图画成有方向的云状区域，也应把它理解为概率幅分布的可视化.

边界与误区

第四，洪特规则只适用于能量相同或接近的轨道. 不能把“电子总是先分开”机械地推广到所有轨道. 若两个轨道能量差异很大，电子可能优先进入较低能量轨道并在那里配对.

12.10 小结

多电子原子的复杂性来自电子间相互作用. 哈密顿量中的电子间排斥项依赖多个电子的相对位置，使总薛定谔方程通常无法像氢原子那样精确求解. 平均场近似把其他电子的作用表示为平均有效势，从而重新得到一组可解释的单电子轨道.

屏蔽效应使外层电子感受到的有效核电荷小于原子序数，穿透效应则决定不同类型轨道感受核吸引的程度. 通常，同一主量子数下有

$$s < p < d < f,$$

表示轨道能量由低到高的大小规律. 电子构型按照构造原理填充，简并轨道遵守洪特规则，每个轨道最多容纳两个自旋相反的电子. 上述规律是理解原子结构和周期表的基础，但它们属于近似的组织原则；对于过渡金属和离子体系，必须结合具体能量计算和实验事实进一步判断.

第十三章 LCAO 与化学键

13.1 从原子轨道到分子轨道

在孤立原子中，电子的波函数通常可以近似描述为围绕某一个原子核分布的原子轨道。例如，氢原子的 $1s$ 轨道主要表示电子在氢核附近出现的空间分布。不过，当两个或更多原子靠近并形成分子时，电子受到的不再只是一个原子核的作用，而是受到整个分子中所有原子核以及其他电子的共同作用。因此，把电子简单地归属于某一个原子，往往不再是最自然、也不再是最准确的描述。

打个比方

可以把孤立原子想成各自拥有一间房间，电子主要在自己的房间里活动。两个原子靠近形成分子后，房间之间打开了门，原来各自的空间变成了一个可以共同使用的区域。电子不一定仍然属于某一间房，而可能在两个房间之间共享。这个比喻牺牲了精确性，但有助于理解“原子轨道被共享”的含义。

定义

分子轨道（molecular orbital，简称 MO）是描述电子在整个分子空间中运动状态的波函数。它不是只围绕某一个原子核定义的轨道，而是由分子中所有相关原子核共同决定的量子态。一个分子轨道可以容纳两个自旋相反的电子；这里的“自旋”是电子所具有的一种内禀角动量性质，通常用自旋向上和自旋向下表示。

分子轨道记为 ψ_{MO} ，其中 ψ 表示波函数，MO 是 molecular orbital 的缩写。波函数本身一般不是直接可观测的量，但其模平方 $|\psi_{\text{MO}}|^2$ 可以解释为电子在空间某处出现的概率密度。所谓电子“分布在整个分子中”，正是说 $|\psi_{\text{MO}}|^2$ 可能在多个原子核附近以及核间区域都有显著数值。

记号解释

记号 ψ_{MO} 表示一个分子轨道波函数； ψ 是波函数的通用记号，下标 MO 说明它属于分子轨道。 $|\psi_{\text{MO}}|^2$ 表示该波函数的模平方，与电子概率密度成正比。符号 $|\cdot|$ 表示复数或函数的模。

13.2 LCAO 的基本思想

要精确求解多电子分子的波函数，通常需要处理复杂的量子力学方程。对初学者而言，一个非常重要而且实用的近似方法是 **LCAO**。它是 Linear Combination of Atomic Orbitals 的缩写，中

文称为原子轨道线性组合.

定义

LCAO 假设分子轨道可以用参与成键的原子轨道相加或相减得到. 对于由原子 A 和原子 B 形成的双原子分子, 最简单的形式写成

$$\psi_{\text{MO}} = c_A \phi_A + c_B \phi_B.$$

这里的线性组合是指: 把若干函数分别乘以常数, 再将所得函数相加.

记号解释

ϕ_A 表示原子 A 的一个原子轨道波函数, ϕ_B 表示原子 B 的一个原子轨道波函数. 下标 A 、 B 只是标记轨道属于哪个原子. c_A 和 c_B 称为**组合系数**, 它们是决定两个原子轨道在分子轨道中贡献大小的数. 系数的绝对值越大, 通常表示相应原子轨道对该分子轨道的贡献越重要; 系数的正负还包含相位信息.

这里的“线性”并不是说轨道在空间中排成一条直线, 而是指数学上的线性组合. 若 $c_A = c_B$, 则两个原子轨道以相同符号相加; 若 $c_A = -c_B$, 则它们以相反符号相减. 实际计算中, 系数还必须通过归一化条件确定.

记号解释

归一化表示把波函数的整体大小规定到合适的尺度, 使总概率为一. 对一个单电子波函数 ψ , 归一化条件通常写为

$$\int |\psi(\mathbf{r})|^2 d^3\mathbf{r} = 1,$$

其中 $\mathbf{r}$ 表示电子的位置, $d^3\mathbf{r}$ 表示三维体积微元. 积分范围是整个空间.

在两个原子轨道组合的情况下, 最简单的等权组合可写成

$$\psi_+ = N_+(\phi_A + \phi_B), \quad \psi_- = N_-(\phi_A - \phi_B),$$

其中 N_+ 和 N_- 是归一化常数. 它们一般不相同, 因为 ϕ_A 与 ϕ_B 在空间中可能发生重叠.

13.3 同相与反相组合

原子轨道是波函数, 因此具有类似波的性质. 两个波函数相加时, 结果取决于它们在同一空间位置的符号. 符号相同的区域相加后会增强, 符号相反的区域相加后会抵消.

打个比方

水面上的两列波相遇时, 若一个波峰遇到另一个波峰, 水面起伏会变大, 这类似于波函数的同相叠加; 若一个波峰遇到一个波谷, 起伏会相互抵消, 这类似于反相叠加. 真实的电子波函数不是水波, 但相长和相消的数学结构是相似的.

对于两个沿核间方向相互接近的 $1s$ 原子轨道，常见的两种组合是

$$\phi_A + \phi_B$$

和

$$\phi_A - \phi_B.$$

第一种组合在两个原子核之间通常产生增强的电子概率密度，称为**成键轨道**；第二种组合在两个原子核之间通常发生抵消，称为**反键轨道**。

定义

节点是波函数等于零的空间区域。节点可以是一个点、一条面或更复杂的曲面。若某个轨道在两个原子核之间存在一个节点面，说明在该节点面上 $\psi = 0$ ，从而 $|\psi|^2 = 0$ ，电子在那里出现的概率密度为零。

对反相组合 $\phi_A - \phi_B$ 而言，在两个原子核之间的对称位置附近，两个贡献大小相近但符号相反，因而可能形成节点。成键组合通常没有这个核间节点，电子密度则更容易集中在两个原子核之间。

记号解释

成键轨道常用 σ 表示，反键轨道常用 σ^* 表示。 σ 表示轨道绕着两个原子核的连线具有圆柱对称性；星号 * 不是乘法，而是标记该轨道为反键轨道。例如， σ_{1s} 表示由两个 $1s$ 轨道形成的成键轨道， σ_{1s}^* 表示相应的反键轨道。

13.4 为什么成键轨道能量较低

电子的能量不仅取决于其动能，也取决于它与原子核之间的静电吸引以及与其他电子之间的相互作用。电子靠近带正电的原子核时，电子与原子核之间的吸引通常会降低势能。

记号解释

势能是由相互作用位置决定的能量；在这里主要指电子和原子核之间的静电相互作用能。 $\hat{H}$ 表示**哈密顿算符**，即量子力学中表示体系总能量的算符，通常包含动能算符和势能算符。若 ψ 是体系的状态，能量期望值可以写成

$$E = \langle \psi | \hat{H} \psi \rangle,$$

在波函数已经归一化的前提下成立。

成键轨道由同相叠加产生。核间区域的波函数振幅增大，于是电子概率密度 $|\psi_+|^2$ 在两个核之间变大。此时电子同时受到两个原子核的吸引，相当于被两个正电中心共同稳定，因此成键轨道的能量通常低于分离原子轨道的能量。

反键轨道由反相叠加产生。由于核间区域发生抵消，电子概率密度在这里降低，甚至出现节点。电子不能有效地位于两个原子核之间，也就不能充分获得来自两个原子核的稳定作用。此外，

反键轨道的空间变化更快, 节点附近的波函数弯曲更明显, 这通常意味着动能贡献增大. 因此反键轨道能量高于相应的成键轨道.

推论

设两个原子轨道的等权组合暂写为

$$\psi_+ = \phi_A + \phi_B, \quad \psi_- = \phi_A - \phi_B.$$

则

$$|\psi_+|^2 = |\phi_A|^2 + |\phi_B|^2 + \phi_A^* \phi_B + \phi_B^* \phi_A,$$

而

$$|\psi_-|^2 = |\phi_A|^2 + |\phi_B|^2 - \phi_A^* \phi_B - \phi_B^* \phi_A.$$

这里上标 * 表示复共轭; 对于实波函数, 它等同于原函数. 最后两项是干涉项. 成键组合保留正的干涉项, 反键组合则保留负的干涉项. 因此, 在轨道重叠显著的核间区域, 成键组合的电子密度增强, 反键组合的电子密度减弱.

打个比方

可以把两个原子核想成两个共同吸引电子的“低洼处”. 成键轨道把电子云铺在两个低洼处之间, 电子可以同时受到两边的吸引, 整体能量下降. 反键轨道在中间挖出一道没有电子密度的“沟”, 电子无法有效利用两个原子核之间的吸引, 因此能量升高.

边界与误区

“成键轨道能量低、反键轨道能量高”是针对相互作用确实存在且所比较的轨道属于同一组对称性和相近能量的通常情形. 不同原子轨道若能量差距很大, 混合会很弱; 此时成键与反键分裂可能并不明显. 对于多电子分子, 还必须同时考虑电子之间的排斥, 不能只凭一张轨道图给出全部能量.

13.5 重叠积分与轨道混合

两个原子轨道是否能够有效组合, 首先取决于它们在空间中是否有足够的重叠. 量子化学用重叠积分来定量描述这一点:

$$S_{AB} = \langle \phi_A | \phi_B \rangle = \int \phi_A^*(\mathbf{r}) \phi_B(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r}.$$

记号解释

S_{AB} 是原子轨道 ϕ_A 与 ϕ_B 的重叠积分. $\langle \phi_A |$ 表示左矢, $|\phi_B\rangle$ 表示右矢, 二者的内积写成 $\langle \phi_A | \phi_B \rangle$. 积分中的 ϕ_A^* 是 ϕ_A 的复共轭. 对于归一化轨道, 重叠积分的绝对值通常不超过一.

重叠积分反映两个轨道在空间中的相似程度以及符号关系. 若两个轨道几乎不占据同一片空间, 则 S_{AB} 接近零; 若它们在同一空间区域有较大同号重叠, 则 S_{AB} 可以较大且为正; 若主要发

生异号重叠，则积分可能为负。

打个比方

把两个轨道想成两张半透明地图。把它们叠放后，重合区域越大，地图中对应颜色越一致，重叠积分的绝对值通常越大；如果一张图的颜色在重合处代表正号，另一张代表负号，重叠会相互抵消。这个比喻不能替代积分计算，却能帮助理解“空间重叠”和“相位关系”为什么同时重要。

在 LCAO 方法中，重叠积分还会影响组合轨道的归一化。例如，若

$$\psi_+ = N_+(\phi_A + \phi_B),$$

并且两个原子轨道都已归一化，则归一化条件给出

$$1 = N_+^2 (2 + 2S_{AB}),$$

从而

$$N_+ = \frac{1}{\sqrt{2(1 + S_{AB})}},$$

在实轨道且 $1 + S_{AB} > 0$ 时成立。反相组合相应地满足

$$N_- = \frac{1}{\sqrt{2(1 - S_{AB})}}.$$

推论

将 $\psi_+ = N_+(\phi_A + \phi_B)$ 代入归一化条件：

$$\langle \psi_+ | \psi_+ \rangle = 1.$$

展开内积可得

$$1 = N_+^2 (\langle \phi_A | \phi_A \rangle + \langle \phi_A | \phi_B \rangle + \langle \phi_B | \phi_A \rangle + \langle \phi_B | \phi_B \rangle).$$

由于两个轨道分别归一化，前后两项为一；对于实轨道，中间两项都等于 S_{AB} ，所以

$$1 = N_+^2 (2 + 2S_{AB}).$$

这说明轨道重叠会直接改变线性组合的归一化因子。

边界与误区

S_{AB} 大并不单独保证一定形成强化学键。有效成键还需要轨道具有合适的能量、合适的空间方向以及相同的对称性。比如两个轨道即使在空间上靠近，如果一个关于某个对称面为偶、另一个为奇，它们的整体积分可能因正负抵消而接近零。

13.6 氢分子离子中的成键

氢分子离子 H_2^+ 是最简单的分子体系之一：它由两个氢原子核和一个电子组成。设两个氢核分别标记为 A 和 B ，每个氢核附近都有一个 $1s$ 原子轨道，分别记为 ϕ_A 与 ϕ_B 。

由这两个 $1s$ 轨道可以构造两个分子轨道：

$$\psi_{\sigma_{1s}} = N_+(\phi_A + \phi_B),$$

以及

$$\psi_{\sigma_{1s}^*} = N_-(\phi_A - \phi_B).$$

第一条轨道是成键轨道。电子密度在两个氢核之间增强，电子同时吸引两个氢核，因而体系总能量降低。 H_2^+ 的唯一电子会优先占据这条较低能量的成键轨道。虽然核间还存在相互排斥，但在合适的核间距离上，电子对两个核的稳定作用足以形成束缚态。

例子与直觉

在最简化的轨道图中， H_2^+ 的电子排布可以写成

$$(\sigma_{1s})^1.$$

上标一表示该轨道中有一个电子。因为成键轨道有一个成键电子、反键轨道没有电子，键级为

$$\frac{1 - 0}{2} = \frac{1}{2}.$$

这表示它的键通常比一个典型的单键弱，但仍可能存在稳定的核间结合。

若再加入一个电子，就得到氢分子 H_2 的两个电子。按照能量从低到高填充，两个电子都进入成键轨道，排布写为

$$(\sigma_{1s})^2.$$

此时成键电子数为二，反键电子数为零，所以键级为

$$\frac{2 - 0}{2} = 1.$$

这对应一个普通的单键。两个电子还必须具有相反自旋，这是泡利不相容原理的要求。

记号解释

上标 1、2 等表示轨道中占据的电子数，而不是轨道的幂。 $(\sigma_{1s})^2$ 表示有两个电子占据 σ_{1s} 轨道。 $(\sigma_{1s})^1$ 表示只有一个电子占据该轨道。

13.7 键级与化学键强弱

定义

键级是一个用于估计化学键稳定程度和强弱的数值，定义为

$$\text{键级} = \frac{\text{成键轨道中的电子数} - \text{反键轨道中的电子数}}{2}.$$

分母二来自一个事实：两个自旋相反的电子占据一个成键轨道时，通常对应一个完整的二电子化学键。

成键电子使两个原子核之间的电子密度增加，倾向于稳定核间结合；反键电子则削弱这种稳定作用。因此成键电子数越多、反键电子数越少，键级通常越大，键也通常越强、越短。

打个比方

可以把成键电子想成连接两座山的支撑梁，把反键电子想成削弱支撑梁的裂缝。每两个成键电子贡献大约一根完整的梁，每两个反键电子则抵消一根梁，所以键级就是“有效支撑梁”的数量。这个比喻不能精确预测所有键长和键能，但适合建立键级与稳定性的直觉联系。

例子与直觉

对于 H_2 ,

$$\text{键级} = \frac{2 - 0}{2} = 1.$$

对于假想的双原子体系，若有两个成键电子和两个反键电子，则

$$\text{键级} = \frac{2 - 2}{2} = 0.$$

键级为零通常表示成键稳定作用被反键作用抵消，体系难以形成稳定的普通化学键。

边界与误区

键级是轨道模型中的定性或半定量指标，不是所有分子都能用一个唯一且完全客观的整数描述。离域体系、强电子相关体系以及多中心键可能需要更精细的键级定义。即使键级相同，不同分子的键能和键长也可能不同，因为原子种类、轨道能量差、电子排斥和几何结构都会产生影响。

13.8 轨道图中的符号与常见误解

轨道图中常把波函数的正负相位画成不同颜色，或者画成不同颜色的轨道瓣。这里的正号和负号不是电子电荷的正负，也不是说某一瓣带正电、另一瓣带负电。

定义

轨道相位是波函数在不同空间区域的符号或复数相位. 对实波函数而言, 常用正号和负号表示两个相反相位区域. 电子概率密度由 $|\psi|^2$ 决定, 因此不会因为波函数写成负值就产生负的电子概率.

打个比方

把波函数的正负号想成音乐波形中的“向上”和“向下”, 或者地图上的两种方向标记. 方向不同会影响两列波相遇时是增强还是抵消, 但它们都不是“正电荷”和“负电荷”. 电子本身仍然带负电, 轨道瓣的颜色只是在显示波函数相位.

对于 $1s$ 轨道, 整个球形轨道内部通常没有径向节点, 因此常可把整个球画成同一种颜色. 对于 p 轨道, 两侧轨道瓣相位相反, 所以通常画成两种颜色. 两个原子形成成键轨道时, 只有相位相同的相向轨道瓣相遇, 才会在核间增强; 若相向轨道瓣相位相反, 就会在核间抵消并形成反键轨道.

需要特别区分两种不同的“正负”:

1. 波函数的正负号是相位信息;
2. 电子的电荷始终为负;
3. 概率密度 $|\psi|^2$ 始终不小于零;
4. 成键或反键性质由叠加后的空间分布、节点和能量决定, 而不是由某个轨道瓣的颜色决定.

边界与误区

轨道相位整体翻转不会改变物理结果. 例如, 把一个分子轨道 ψ 换成 $-\psi$, 概率密度 $|\psi|^2$ 完全不变, 能量也不变. 真正有物理意义的是两个相互组合的轨道之间的相对相位, 而不是单独某个轨道整体采用正号还是负号.

最后, σ 与 σ^* 的星号也容易被误读. 它不是复共轭符号, 也不是说轨道函数取平方; 在化学键轨道记号中, 星号专门表示反键轨道. 成键轨道和反键轨道成对出现, 是因为同一组原子轨道通常可以通过相加和相减产生两个彼此正交的组合. 前者在核间增加电子密度, 后者在核间减少电子密度. LCAO 因而把“原子轨道如何共享”转化成了一个清晰的线性代数问题, 也为理解分子轨道、化学键和键级提供了最基本的桥梁.

第十四章 Hartree–Fock 与自洽场 (SCF)

14.1 从单电子到多电子

在氢原子中, 只有一个电子围绕原子核运动. 给定原子核的位置和电荷, 电子的波函数可以由薛定谔方程求得. 更准确地说, 我们寻找满足

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

的波函数 $|\psi\rangle$. 这里, $\hat{H}$ 是哈密顿算符, 即描述体系总能量的算符; E 是可能测得的能量; $|\psi\rangle$ 是体系的量子态.

当体系包含多个电子时, 情况立即变得困难. 每个电子不仅受到原子核的吸引, 还会受到其他电子的排斥. 若第 i 个电子和第 j 个电子之间的距离为 r_{ij} , 电子间排斥能中就会出现类似

$$\frac{1}{r_{ij}}$$

的项. 于是, 第 i 个电子的运动不再只由外部固定的原子核决定, 还取决于第 j 个电子在哪里; 而第 j 个电子又取决于其他电子的位置.

打个比方

把多个电子想象成教室里互相推挤的几个人. 一个人的位置会影响另一个人的位置, 而另一个人的移动又会反过来影响第一个人. 要同时准确说清所有人的位置和运动, 就比只描述一个人的运动困难得多.

定义

多电子问题是指需要同时描述两个或更多电子的量子状态的问题. 由于电子间排斥能依赖于电子之间的相对位置, 多电子波函数通常不能分解为彼此完全独立的单电子波函数.

对于含有 N 个电子的体系, 多电子波函数可以写成

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N),$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 表示第 i 个电子的空间坐标. 这里的 $\mathbf{r}_i$ 是一个三维向量, 包含电子的三个空间坐标; 电子自旋还需要用另外的自旋变量描述. 多电子薛定谔方程的未知量不再是三个空间变量的函数, 而是 $3N$ 个空间变量以及自旋变量的函数.

记号解释

$\mathbf{r}_i$ 表示第 i 个电子的空间坐标, $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ 表示电子 i 与电子 j 之间的距离. Ψ 表示多电子波函数, ψ_i 通常表示某个单电子轨道.

边界与误区

多电子方程困难, 并不意味着它没有解, 而是一般无法像氢原子那样得到简单的解析表达式. 实际计算通常需要近似方法, 或者使用数值方法在有限精度下求解.

14.2 平均场思想

Hartree-Fock 方法的核心想法是**平均场近似**. 它不试图在每一瞬间精确追踪每个电子与其他每个电子之间的排斥, 而是假设每个电子感受到其他电子产生的平均排斥作用.

打个比方

把电子想象成班级里的学生. 一个学生感受到的不是每一位同学此刻分别对他的精确影响, 而是整个班级的平均氛围. 这个平均氛围由所有同学共同决定, 但它比逐一记录每个人的动作简单得多.

在这个近似下, 某个电子仍然在其他电子产生的电场中运动, 但这个电场是由电子分布的平均结果产生的. 于是, 一个原本必须同时求解所有电子的多体问题, 被转化为一组相互关联的单电子问题.

若只考虑一个电子, 可以把单电子算符写成

$$\hat{h} = -\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{nuc}}(\mathbf{r}),$$

其中第一项是电子的动能算符, 第二项 $v_{\text{nuc}}(\mathbf{r})$ 是原子核对电子产生的吸引势能. 这里采用了常见的原子单位制, 在这种单位制中电子质量、元电荷、约化普朗克常数和库仑常数都被取为 1.

记号解释

∇^2 是拉普拉斯算符, 对空间坐标的二阶导数之和:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

$\hat{h}$ 表示只包含单电子动能和电子-原子核相互作用的单电子算符.

如果电子之间完全没有相互作用, 单电子轨道就满足

$$\hat{h}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i.$$

其中 ε_i 是轨道 ψ_i 对应的能量. 真实多电子体系中还存在电子间排斥, 因此需要在 $\hat{h}$ 的基础上加入平均电子排斥势.

14.3 Fock 算符与单电子方程

Hartree-Fock 方法把单电子方程写成

$$\hat{f}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i.$$

这里的 $\hat{f}$ 称为 **Fock 算符**. 它包含三部分信息: 电子自身的动能、电子与原子核之间的作用, 以及其他电子造成的平均作用.

记号解释

$\hat{f}$ 是 Fock 算符, 用来描述一个电子在原子核和其他电子平均场中的有效运动. ψ_i 是第 i 个自旋轨道, ε_i 是该轨道的轨道能量.

在更具体的形式中, 可以把 Fock 算符表示为

$$\hat{f} = \hat{h} + \sum_j^{\text{occ}} (\hat{J}_j - \hat{K}_j).$$

这里求和只遍历占据轨道, 即实际由电子占据的轨道. $\hat{J}_j$ 称为**库仑算符**, 描述第 j 个电子的平均静电排斥; $\hat{K}_j$ 称为**交换算符**, 来自电子波函数必须满足的反对称性.

定义

交换作用不是经典电荷之间额外的一种力, 而是相同费米子波函数反对称性带来的量子效应. 电子交换两个标签时, 多电子波函数必须改变符号, 这一要求在能量表达式中产生交换项.

为了理解 $\hat{J}_j$ 和 $\hat{K}_j$, 设电子轨道为 ψ_i 和 ψ_j . 库仑算符作用在 ψ_i 上时, 可以形式化地写成

$$\hat{J}_j\psi_i(1) = \left[\int \frac{|\psi_j(2)|^2}{r_{12}} d\tau_2 \right] \psi_i(1).$$

这里编号 1 和 2 代表两个电子的全部坐标, $d\tau_2$ 表示对电子 2 的空间和自旋变量积分. 括号中的积分给出电子 j 的平均排斥势, 然后作用在电子 i 上.

交换算符的作用形式为

$$\hat{K}_j\psi_i(1) = \left[\int \frac{\psi_j^*(2)\psi_i(2)}{r_{12}} d\tau_2 \right] \psi_j(1).$$

它不能简单地解释为一个经典势, 因为它会把 ψ_i 和 ψ_j 的波函数信息交换到表达式的不同位置.

打个比方

库仑项像是根据某个人在教室中的平均占座概率, 计算他造成的平均拥挤. 交换项则像是教室规则要求相同身份的学生不能被简单地区分, 交换两人的标签会改变整体描述. 它不是普通的推挤, 而是由量子身份不可区分性产生的修正.

边界与误区

轨道能量 ε_i 不一定等于体系中某个电子可以单独测得的精确能量. 它是平均场方程中的拉格朗日乘子, 并且在某些情形下可以提供电离能等性质的近似信息, 但不能被无条件地当作实验能级.

14.4 Slater 行列式与费米子反对称性

电子是费米子. 相同费米子的多电子波函数在交换任意两个电子时必须变号:

$$\Psi(\dots, 1, \dots, 2, \dots) = -\Psi(\dots, 2, \dots, 1, \dots).$$

这意味着不能简单地把多个轨道相乘作为多电子波函数, 因为普通乘积通常不会自动满足上述反对称性.

Hartree-Fock 使用 **Slater 行列式**构造多电子波函数:

$$\Psi_{\text{HF}}(1, 2, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_1(1) & \chi_2(1) & \cdots & \chi_N(1) \\ \chi_1(2) & \chi_2(2) & \cdots & \chi_N(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_1(N) & \chi_2(N) & \cdots & \chi_N(N) \end{vmatrix}.$$

其中 χ_i 是自旋轨道, 即同时包含空间部分和自旋部分的单电子函数; $N!$ 是 N 的阶乘, 用于归一化.

记号解释

χ_i 表示自旋轨道. 若空间轨道为 $\psi_i(\mathbf{r})$, 自旋函数为 α 或 β , 则自旋轨道可以写成

$$\chi_i(\mathbf{x}) = \psi_i(\mathbf{r})\alpha(s) \quad \text{或} \quad \chi_i(\mathbf{x}) = \psi_i(\mathbf{r})\beta(s),$$

其中 $\mathbf{x} = (\mathbf{r}, s)$ 同时包含空间坐标和自旋变量.

定义

Slater 行列式是由一组自旋轨道构成的行列式波函数. 由于交换行列式的两行会使行列式变号, 它自动满足费米子波函数的反对称性; 如果两个电子占据完全相同的自旋轨道, 行列式会变为零, 这体现了泡利不相容原理.

打个比方

行列式可以想象成一种严格的排班表. 表格交换两位学生的位置时, 整体符号改变; 如果两位学生被安排到完全相同的座位和身份, 表格的两行相同, 整个行列式就变成零, 表示这种安排不允许.

在给定的一组正交自旋轨道下, Hartree-Fock 能量可以写成

$$E_{\text{HF}} = \sum_i^{\text{occ}} \langle i | \hat{h} | i \rangle + \frac{1}{2} \sum_i^{\text{occ}} \sum_j^{\text{occ}} [(ij|ij) - (ij|ji)].$$

第一项是所有电子单独运动贡献的总和. 第二项包含电子间排斥, 其中 $(ij|ij)$ 是库仑积分, $(ij|ji)$ 是交换积分. 积分符号的具体定义依赖于所使用的轨道表示, 但它们都描述两个电子分布之间的相互作用.

推论

为什么电子间相互作用项前面有因子 $\frac{1}{2}$? 对所有 i, j 求和时, 电子对 (i, j) 和 (j, i) 会被计算两次, 而真实的电子对只应计数一次. 因此需要乘以 $\frac{1}{2}$.

14.5 自洽场的含义

Fock 算符依赖于占据轨道, 因为平均电子排斥势由电子分布产生; 但占据轨道又是由 Fock 方程

$$\hat{f}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i$$

求出来的. 因此, 轨道和平均场之间存在循环依赖:

轨道 $\rightarrow$ 电子密度 $\rightarrow$ 平均场 $\rightarrow$ 新轨道.

这就是**自洽场**, 英文为 self-consistent field, 简称 SCF. 自洽的意思是: 用这些轨道计算出来的平均场, 重新解方程后, 应该得到与原来一致的轨道和密度.

打个比方

可以先猜测全班的平均身高, 再根据这个平均值估计每个人的位置; 得到新的学生位置后重新计算平均身高, 再继续更新. 反复进行, 直到前后两次的平均结果几乎不变. 这种互相支持的稳定状态就是自洽.

定义

SCF 解是满足固定点条件的一组轨道或密度: 由该组轨道构造出的 Fock 算符, 经过求解后又产生同一组轨道空间, 或至少产生数值上等价的电子密度.

这里的固定点是一个数学概念, 表示某个映射作用前后不变的对象. 若把由密度构造 Fock 算符并求解得到新密度的过程记为映射 $\mathcal{F}$, 则 SCF 解满足

$$P = \mathcal{F}(P),$$

其中 P 是表示电子分布的密度矩阵.

14.6 密度矩阵的直观与定义

在分子轨道理论中, 电子密度可以直接由轨道给出. 例如, 对闭壳层体系, 若每个空间轨道由两个自旋相反的电子占据, 则空间电子密度可写成

$$\rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_i^{\text{occ}} |\psi_i(\mathbf{r})|^2.$$

它表示在位置 $\mathbf{r}$ 附近找到电子的概率密度.

实际计算通常在一组有限的基函数中表示轨道. 设基函数为 $\{\phi_\mu\}$, 其中 μ 是基函数编号, 则分子轨道可以展开为

$$\psi_i = \sum_{\mu} C_{\mu i} \phi_{\mu}.$$

系数 $C_{\mu i}$ 告诉我们第 i 个轨道由各个基函数以多大权重组合而成.

记号解释

ϕ_{μ} 表示第 μ 个基函数, $C_{\mu i}$ 表示基函数 ϕ_{μ} 在轨道 ψ_i 中的展开系数. 矩阵 C 是由所有轨道系数组成的系数矩阵.

密度矩阵 P 就是由占据轨道系数组合而成的矩阵. 对闭壳层体系, 常见定义为

$$P_{\mu\nu} = 2 \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i} C_{\nu i}.$$

它把许多轨道的信息压缩成一个矩阵, 使我们能够由矩阵直接构造电子密度和平均场.

打个比方

密度矩阵像一张班级座位的统计表. 它不记录每个学生此刻的精确动作, 而记录各个位置之间的占据和关联程度. 虽然信息被压缩了, 但对于计算平均拥挤程度和整体班级状态已经足够有用.

定义

密度矩阵是描述电子占据情况及其轨道间相干关系的矩阵. 在有限基组表示中, 它由占据轨道的展开系数组合得到, 并用于计算电子密度、Fock 矩阵以及体系能量.

边界与误区

密度矩阵不是电子在某一时刻的真实位置清单. 量子力学中的电子没有同时具有确定位置和确定轨道标签; 密度矩阵描述的是由波函数得到的统计信息.

14.7 SCF 迭代的基本步骤

SCF 计算通常按照以下步骤进行.

1. **初始猜测.** 首先给出一组初始轨道、初始密度矩阵 $P^{(0)}$, 或给出一个近似的电子分布. 上标 (0) 表示第零次迭代.
2. **构造平均场.** 由当前密度矩阵构造 Fock 矩阵或 Fock 算符:

$$\hat{f}^{(0)} = \hat{h} + \hat{G}[P^{(0)}].$$

这里 $\hat{G}[P]$ 表示由密度 P 产生的库仑项和交换项的总贡献.

3. 求解单电子方程. 利用当前的 Fock 算符求解

$$\hat{f}^{(0)}\psi_i^{(1)} = \varepsilon_i^{(1)}\psi_i^{(1)}.$$

得到新轨道 $\psi_i^{(1)}$ 和新轨道能量 $\varepsilon_i^{(1)}$.

4. 更新密度. 用新轨道的系数构造新的密度矩阵 $P^{(1)}$.

5. 判断收敛. 比较新旧密度、能量或 Fock 矩阵. 如果变化小于预设阈值, 就认为计算收敛; 否则将 $P^{(1)}$ 作为下一轮输入, 继续迭代.

常见的能量收敛条件可以写成

$$\left| E^{(n)} - E^{(n-1)} \right| < \delta_E,$$

其中 n 是迭代次数, δ_E 是预先设定的能量阈值. 也可以使用密度矩阵变化作为条件, 例如

$$\max_{\mu\nu} \left| P_{\mu\nu}^{(n)} - P_{\mu\nu}^{(n-1)} \right| < \delta_P.$$

打个比方

SCF 就像解一个需要自己提供条件的题目. 先写一个初步答案, 根据它计算题目中的参数; 再用新参数重写答案; 不断重复, 直到前后两次答案几乎一样. 最终结果不是一次直接算出来的, 而是迭代稳定下来的.

推论

假设第 n 次迭代已经满足

$$P^{(n)} \approx P^{(n-1)}.$$

由于 Fock 算符由密度决定, 便有

$$\hat{f}[P^{(n)}] \approx \hat{f}[P^{(n-1)}].$$

因此由它们求出的新轨道和能量也应当近似不变. 这说明密度稳定是平均场稳定的必要表现.

在基组表示下, SCF 方程通常写成广义本征值问题:

$$\mathbf{F}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon}.$$

$\mathbf{F}$ 是 Fock 矩阵, $\mathbf{C}$ 是轨道系数矩阵, $\boldsymbol{\varepsilon}$ 是轨道能量组成的对角矩阵, $\mathbf{S}$ 是基函数重叠矩阵. 因为不同基函数通常并不彼此正交, 所以右侧不能简单写成 $\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon}$, 而需要出现 $\mathbf{S}$.

记号解释

粗体大写字母表示矩阵: $\mathbf{F}$ 为 Fock 矩阵, $\mathbf{C}$ 为轨道系数矩阵, $\mathbf{S}$ 为重叠矩阵, $\boldsymbol{\varepsilon}$ 为轨道能量对角矩阵. 重叠矩阵元素为

$$S_{\mu\nu} = \langle \phi_\mu | \phi_\nu \rangle.$$

边界与误区

SCF 迭代有时会振荡、发散，或者停在一个不理想的自洽解上。改变初始猜测、使用阻尼或混合密度、调整收敛算法，可能帮助计算找到稳定解。但这些数值技巧不能保证所得解就是全局最低能量解。

14.8 Hartree-Fock 得到了什么

Hartree-Fock 方法给出以下一组相互关联的结果：

- 一组占据轨道和虚轨道；
- 每个轨道对应的轨道能量 ε_i ；
- 一个满足反对称性的单 Slater 行列式波函数；
- 一个由占据轨道决定的电子密度；
- 一个平均意义下的多电子总能量 E_{HF} 。

虚轨道是未被电子占据、但由 Fock 方程同时得到的轨道。它们常用于描述电子激发、电子附着以及更高阶相关方法中的中间状态。

定义

Hartree-Fock 能量是所有满足轨道正交归一条件的单 Slater 行列式中，使期望能量达到驻值的解。这里的驻值表示对轨道作足够小的变化时，一阶能量变化为零；实际计算通常寻找其中的低能量稳定解。

推论

设多电子波函数限制为单个 Slater 行列式，并要求轨道满足

$$\langle \chi_i | \chi_j \rangle = \delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 是克罗内克 delta：当 $i = j$ 时取 1，否则取 0。对能量期望值进行带约束变分，要求任意允许的轨道变化都不产生一阶能量变化，就会得到

$$\hat{f}\chi_i = \sum_j \lambda_{ji}\chi_j.$$

通过在占据轨道空间中进行适当的么正变换，可以把乘子矩阵 λ 对角化，从而得到

$$\hat{f}\chi_i = \varepsilon_i\chi_i.$$

这就是 Hartree-Fock 的轨道方程。

记号解释

δ_{ij} 是克罗内克 delta； λ_{ji} 是变分约束产生的拉格朗日乘子。 δ_{ij} 的作用是表达轨道正交归一条件。

14.9 Hartree-Fock 的局限

Hartree-Fock 的重要限制来自它对多电子波函数形式的选择：它只使用一个 Slater 行列式。这个选择保证了反对称性，但也意味着电子相关运动被严重简化。

在真实体系中，电子会随着其他电子的瞬时位置而调整自己的运动。例如，一个电子暂时靠近某个区域时，其他电子会倾向于避开该区域。这种随瞬时运动而变化的协调性称为**电子相关**。

定义

电子相关是指电子运动之间超出独立粒子平均场描述的联系。Hartree-Fock 已经包含交换效应，但没有完整包含电子因瞬时相互排斥而产生的动态关联。

打个比方

平均场看到的是班级平均拥挤程度，却看不到学生在某一瞬间彼此让路的细节。两个学生不会只根据平均座位密度行动，他们还会根据对方当前的位置立刻避让。Hartree-Fock 忽略的正是这一类瞬时协调。

通常把精确非相对论基态能量与 Hartree-Fock 极限能量之差称为**相关能**：

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}.$$

对于在同一哈密顿量和相同核构型下比较的稳定基态，变分原理通常保证

$$E_{\text{HF}} \geq E_{\text{exact}},$$

因此相关能通常为非正值。不同教材有时把相关能的正的缺失量定义为

$$E_{\text{missing}} = E_{\text{HF}} - E_{\text{exact}},$$

阅读文献时必须检查符号约定。

边界与误区

Hartree-Fock 并非完全没有电子间效应。库仑作用描述了平均排斥，交换作用描述了由反对称性产生的量子效应。它主要缺少的是瞬时电子相关，而不是所有电子相互作用。

14.10 从 Hartree-Fock 走向更高精度方法

Hartree-Fock 是许多量子化学方法的起点。若需要恢复电子相关，可以在 Hartree-Fock 参考行列式的基础上加入更多行列式或更复杂的波函数修正。

MP2 是二阶 Møller-Plesset 微扰理论的简称。它把电子相关看作对 Hartree-Fock 平均场的小修正，并计算二阶能量贡献。

CI 是组态相互作用的简称。它用多个 Slater 行列式的线性组合表示多电子波函数：

$$\Psi_{\text{CI}} = c_0 \Psi_0 + \sum_a c_a \Psi_a + \sum_b c_b \Psi_b + \cdots.$$

其中 Ψ_0 是 Hartree-Fock 参考行列式, Ψ_a, Ψ_b 是由激发轨道构成的其他行列式, c_0, c_a, c_b 是待确定的展开系数.

DFT 是密度泛函理论的简称. 它不直接把多电子波函数作为主要未知量, 而是把电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 作为核心变量, 并通过交换-相关泛函近似复杂的电子效应.

打个比方

Hartree-Fock 像是一张只画出班级平均座位安排的地图. MP2、CI 和 DFT 等方法, 则是在这张平均地图上加入学生会彼此避让、短暂聚集和集体移动等更丰富的信息. 它们提高了精度, 但通常也增加了计算成本和方法选择上的复杂性.

边界与误区

更高级的方法并不在所有情况下都自动更可靠. 不同方法对键解离、强相关、激发态、金属体系和色散作用的处理能力不同. 选择方法时应结合研究目标、体系大小和可接受的计算成本.

14.11 必须记住的几个判断

第一, SCF 收敛不等于答案精确. SCF 收敛只说明当前迭代中的轨道和由其产生的平均场已经彼此一致:

$$P^{(n)} \approx P^{(n-1)}.$$

它并不说明平均场近似本身已经足够准确, 也不说明电子相关已经被完整描述.

第二, Hartree-Fock 的单 Slater 行列式是一个有明确物理意义的近似, 而不是精确多电子波函数. 它严格处理了电子不可区分性和交换效应, 却把电子的瞬时相互避让压缩成平均场.

第三, 轨道能量、总能量和可观测量需要区分. Hartree-Fock 总能量是特定近似波函数的能量期望值; 轨道能量是 Fock 方程的本征值; 实验可观测量则应由相应的量子力学算符和合适的波函数计算.

例子与直觉

假设一次 SCF 计算在第 12 次迭代时满足

$$|E^{(12)} - E^{(11)}| < 10^{-8},$$

并且密度矩阵变化也小于指定阈值. 我们可以说这次计算在给定数值标准下收敛了. 我们不能仅凭此断言结果等于精确解, 也不能断言所有性质都达到实验精度. 若研究需要电子相关, 还应考虑 MP2、CI、DFT 或其他相关方法.

推论

Hartree-Fock 的逻辑可以压缩为一个闭环:

$$\psi_i \longrightarrow P \longrightarrow \hat{f}[P] \longrightarrow \psi_i^{\text{new}}.$$

若迭代最终满足

$$\psi_i^{\text{new}} \approx \psi_i \quad \text{或} \quad P^{\text{new}} \approx P,$$

那么轨道产生的平均场与求解该平均场得到的轨道相互一致. 这正是自洽场条件; 它描述的是近似模型内部的一致性, 而不是模型与精确现实之间的完全一致.

因此, Hartree-Fock 与 SCF 应当被看作理解量子化学计算的基础框架: 先用单个反对称行列式和平均场把多电子问题化简为可处理的单电子方程, 再通过迭代使电子密度与有效算符相互自洽. 明确这一点后, 便能理解为什么 Hartree-Fock 是许多后续方法的出发点, 也能清楚认识到它在电子相关方面留下的近似误差.

第十五章 基组：STO、GTO 与 6-311G

在前面的内容中，我们把分子轨道写成原子轨道的线性组合，即

$$|\psi_i\rangle = \sum_{\mu} C_{\mu i} |\chi_{\mu}\rangle.$$

这里的 $|\chi_{\mu}\rangle$ 表示用于展开分子轨道的一组具体函数。这样的一组函数称为**基组**。基组是量子化学计算中非常重要的选择之一。它决定了计算机用什么样的数学积木来近似表示电子波函数，也会影响计算结果的精度和计算所需的时间。

记号解释

在本章中， $|\chi_{\mu}\rangle$ 表示第 μ 个基函数， $C_{\mu i}$ 表示第 i 个分子轨道在第 μ 个基函数上的展开系数。字母 μ 、 ν 通常用来标记基函数，字母 i 、 j 通常用来标记分子轨道。 r 表示电子到某个原子核的距离， ζ 和 α 都是控制函数空间形状的正参数。

15.1 为什么需要基组

电子波函数是定义在连续空间中的函数。对一个分子来说，电子可以出现在空间中的无穷多个位置，因此波函数原则上需要用一个连续函数来描述。计算机却只能储存有限个数值，也只能对有限个函数进行运算。为了让问题能够被计算，我们选出有限个已知形式的函数，用它们的线性组合去逼近真正的波函数。

打个比方

可以把真正的分子轨道想象成一座形状复杂的建筑，而基函数是有限种类的乐高零件。计算机不能直接拿到任意形状的建筑，只能用手头已有的零件拼出一个尽量接近的模型。零件种类越丰富，模型通常越灵活，但拼装和检查所需的工作也越多。

在 LCAO 方法中，分子轨道由原子轨道基函数展开：

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}),$$

其中 K 是基函数的总数。计算的任务之一，就是通过求解 Hartree-Fock 方程或其他电子结构方程，找到一组系数 $C_{\mu i}$ ，使这组基函数的线性组合尽可能接近真实的分子轨道。

如果基组只有一个函数，波函数能采用的形状非常有限。如果增加更多函数，波函数可以改变大小、形状和方向，因而能更好地适应分子环境。但每增加一个基函数，通常都会增加重叠积分、

核吸引积分、双电子积分以及矩阵求解的数量。因此，基组选择始终是在精度和成本之间作出的安排。

定义

基组是一组预先选定的数学函数。计算时，电子波函数被限制在这些函数张成的有限维空间中。基组越大，这个有限维空间通常越丰富，波函数可表示的形状也越多。

15.2 从原子轨道到基函数

一个原子轨道通常可以写成径向部分和角向部分的乘积：

$$\chi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi).$$

这里， $R_{nl}(r)$ 是径向函数，描述轨道随距离原子核远近的变化； $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 是球谐函数，描述轨道的方向性。

记号解释

n 是主量子数，决定轨道所处的主要能级； ℓ 是角量子数，决定轨道的类型，例如 $\ell = 0$ 对应 s 轨道， $\ell = 1$ 对应 p 轨道， $\ell = 2$ 对应 d 轨道； m 是磁量子数，决定同一类轨道的方向组合。球谐函数 Y_{lm} 是一组定义在球面方向上的正交函数。

对氢原子而言，轨道的精确形式可以由薛定谔方程得到。对多电子原子和分子，电子之间的相互作用使问题很难精确求解。因此，实际计算中常选取具有合理物理性质的函数作为基函数，再让线性组合去适应具体的分子。

理想的基函数应当同时具备两点：第一，它应当有接近真实原子轨道的形状；第二，涉及这些函数的积分应当能够高效计算。STO 和 GTO 正好代表了这两种要求之间的经典取舍。

15.3 Slater 型轨道

Slater 型轨道通常简称为 STO。它的径向部分具有如下形式：

$$R(r) \propto r^{n-1}e^{-\zeta r}.$$

完整的基函数可以写成

$$\chi_{nlm}^{\text{STO}}(r, \theta, \phi) = N r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_{lm}(\theta, \phi),$$

其中 N 是归一化常数。

记号解释

ζ 称为**轨道指数**。它控制函数随距离 r 增大的衰减速度。 ζ 较大时，函数衰减较快，电子密度集中在原子核附近，轨道较紧； ζ 较小时，函数延伸得更远，轨道较松或较胖。

STO 中的指数因子是 $e^{-\zeta r}$. 这种随距离呈指数衰减的形式, 与许多真实原子轨道的远距离行为相似. 特别是在远离原子核时, 氢原子轨道的尾部就具有类似的指数衰减. 因此, 单个 STO 往往比单个 Gaussian 型函数更像真实原子轨道.

在原子核附近, STO 还能够表现出电子密度的尖点行为. 电子波函数在核附近的变化并不完全平滑, 这种特征与库仑势的奇异性有关. STO 在形状上因此具有良好的物理直觉.

推论

考虑最简单的 $1s$ 型 STO:

$$\chi(r) = Ne^{-\zeta r}.$$

其径向导数为

$$\frac{d\chi}{dr} = -\zeta Ne^{-\zeta r}.$$

在 $r = 0$ 附近, 导数具有有限且非零的值. 函数从原子核向外离开时会立即改变斜率, 这正是原子轨道在核附近尖点特征的简单数学表现.

STO 的困难在于积分. Hartree-Fock 计算需要大量积分, 例如两个基函数之间的重叠积分

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}(\mathbf{r})\chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r},$$

以及包含四个基函数的双电子积分

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \frac{\chi_{\mu}(\mathbf{r}_1)\chi_{\nu}(\mathbf{r}_1)\chi_{\lambda}(\mathbf{r}_2)\chi_{\sigma}(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

当函数含有 $e^{-\zeta r}$ 时, 这些积分的解析推导和数值计算都较为复杂. 分子中不同原子核的位置也会使积分进一步变得麻烦.

15.4 Gaussian 型轨道

Gaussian 型轨道通常简称为 GTO. 它的径向衰减因子含有

$$e^{-\alpha r^2}.$$

一个常见的笛卡尔形式 Gaussian 基函数可以写成

$$\chi_{abc}^{\text{GTO}}(\mathbf{r}) = Nx^a y^b z^c e^{-\alpha r^2},$$

其中 a 、 b 、 c 是非负整数, 决定函数的角向形状, α 是 Gaussian 指数, N 是归一化常数.

例如, 当 $a = b = c = 0$ 时, 函数是球对称的 s 型 Gaussian:

$$\chi_s(\mathbf{r}) = Ne^{-\alpha r^2}.$$

当 $a = 1$ 、 $b = c = 0$ 时, 函数为

$$\chi_{p_x}(\mathbf{r}) = Nx e^{-\alpha r^2},$$

它具有 p_x 轨道的方向性.

记号解释

α 称为 Gaussian 指数. α 较大时, $e^{-\alpha r^2}$ 衰减得快, 函数主要集中在原子核附近; α 较小时, 函数空间范围更大, 电子密度尾部延伸得更远. ζ 和 α 都能控制函数的紧致程度, 但它们出现在不同的指数形式中, 不能直接当作同一个参数.

单个 GTO 的形状有两个明显缺点. 首先, 在原子核附近,

$$\left. \frac{d}{dr} e^{-\alpha r^2} \right|_{r=0} = 0,$$

所以它在核处没有 STO 那样的尖点. 其次, 远离原子核时, Gaussian 按 $e^{-\alpha r^2}$ 衰减, 比 $e^{-\zeta r}$ 快得多. 因此单个 GTO 的远距离尾部通常过于短促.

然而, GTO 在积分计算方面有极大的优势. 两个位于不同中心的 Gaussian 相乘后, 仍然可以化成一个以新中心为核心的 Gaussian 乘以一个常数因子. 这一性质称为 Gaussian product theorem. 它把原本涉及两个原子中心的积分转化为形式更简单的积分, 使重叠积分、动能积分、核吸引积分和双电子积分都能够高效地进行解析计算.

推论

设两个 s 型 Gaussian 分别位于 **A** 和 **B**:

$$g_A(\mathbf{r}) = e^{-\alpha|\mathbf{r}-\mathbf{A}|^2}, \quad g_B(\mathbf{r}) = e^{-\beta|\mathbf{r}-\mathbf{B}|^2}.$$

两者的乘积可以整理为

$$g_A(\mathbf{r})g_B(\mathbf{r}) = K e^{-p|\mathbf{r}-\mathbf{P}|^2},$$

其中

$$p = \alpha + \beta, \quad \mathbf{P} = \frac{\alpha\mathbf{A} + \beta\mathbf{B}}{\alpha + \beta},$$

而 K 只与两个中心之间的距离和指数有关. 也就是说, 两个不同中心的 Gaussian 相乘后, 空间形状仍可用一个 Gaussian 描述. 这是 GTO 计算高效的核心原因之一.

打个比方

STO 像一支笔画出的自然曲线, 靠近原子核时有合适的转折, 远处也留下自然的尾巴. GTO 更像由数学软件快速生成的圆滑曲线, 单支曲线不够像真实轨道, 但多支曲线叠加后可以精确模仿原来的形状, 而且彼此相乘时容易整理.

15.5 用 Gaussian 逼近 STO

为了同时获得 STO 的合理形状和 GTO 的计算便利, 实际基组通常不直接使用单个 Gaussian, 而是把多个 Gaussian 线性组合起来:

$$\phi_\mu^{\text{contr}}(\mathbf{r}) = \sum_{p=1}^{N_{\text{prim}}} d_{p\mu} g_p(\mathbf{r}).$$

这里的 g_p 是单个 Gaussian 原始函数, $d_{p\mu}$ 是收缩系数, ϕ_μ^{contr} 是由它们组合成的收缩函数.

定义

primitive Gaussian，中文常称**原始 Gaussian 函数**，是一个独立的 Gaussian 函数，例如

$$g_p(\mathbf{r}) = N_p x^a y^b z^c e^{-\alpha_p r^2}.$$

contracted Gaussian，中文常称**收缩 Gaussian 函数**，是若干原始 Gaussian 按固定系数加权后的线性组合。收缩函数通常作为 LCAO 展开中的一个基函数使用。

不同原始 Gaussian 使用不同的 α_p 。较大的 α_p 负责描述靠近原子核的紧致部分，较小的 α_p 负责描述远离原子核的宽广尾部。系数 $d_{p\mu}$ 则经过拟合，使整个组合尽量接近目标 STO 或某种原子轨道。

打个比方

用一个 Gaussian 模仿 STO，就像用一支粗细固定的画笔描出一条既有尖点又有长尾的曲线，往往顾此失彼。用多个不同粗细的画笔叠加，就能让一部分负责核附近的细节，另一部分负责外围的尾部。这样的 Gaussian 组合就是收缩函数。

需要注意的是，收缩并不意味着运行时把这些函数完全合并成一个不可分辨的对象。程序仍然会利用每个 primitive Gaussian 的指数和系数来计算积分，只是把它们按照固定关系组合起来。收缩主要利用了这样一个事实：许多原子轨道的合理形状可以用一套预先拟合好的系数表示。

15.6 基组的层次

基组的命名通常反映它给每个原子轨道提供了多少种径向自由度。理解这些名称的关键，是区分轨道角向类型和同一角向类型的径向数目。

15.6.1 最小基组

最小基组为每个占据的原子轨道类型提供一个基函数。例如，对第二周期原子，最小基组可能为每个 $1s$ 、 $2s$ 和 $2p$ 轨道类型各提供一个收缩函数。它的优点是基函数少、计算便宜，缺点是电子云的伸缩和重新分布能力有限。

在分子形成过程中，原子轨道通常会发生收缩或膨胀。若某个轨道只有一个固定大小的基函数，程序很难自由地描述这种变化。因此最小基组适合教学、定性分析和粗略计算，但通常不足以提供高精度的分子性质。

15.6.2 双重泽塔与三重泽塔

双重泽塔基组为同一种原子轨道类型提供两套不同紧致程度的函数。例如，一个 $2s$ 轨道可以用一套较紧的函数和一套较松的函数表示。两套函数共同出现时，电子云可以通过线性组合调整大小。

推论

设同一种轨道类型有两个径向函数 χ_{tight} 和 χ_{diffuse} ，则其组合可写为

$$\psi = c_1\chi_{\text{tight}} + c_2\chi_{\text{diffuse}}.$$

改变 c_1 和 c_2 的比例，就能在一定范围内改变轨道的径向大小。一个固定函数只能给出一种预先确定的大小，而两个函数提供了额外的径向变分自由度。

三重泽塔基组则为同一种轨道类型提供三套不同紧致程度的函数。一般来说，三重泽塔比双重泽塔更灵活，能够更细致地描述核附近、中间区域和远距离尾部的电子密度变化，但计算成本也更高。

定义

泽塔在基组名称中表示同一种原子轨道类型所拥有的径向函数套数。最小基组通常是一重泽塔，双重泽塔有两套径向函数，三重泽塔有三套径向函数。这里的泽塔与具体函数中的参数 ζ 有历史上的联系，但在基组名称中，它主要表示径向灵活度的层数。

15.7 6-311G 的含义

6-311G 是一类常用的 Gaussian 基组名称。理解这个名称，可以先把它拆成两部分：数字部分和字母 G。

字母 G 表示 Gaussian 型函数。数字 6 表示内层轨道由六个 primitive Gaussian 收缩而成一个收缩函数。数字 3、1、1 描述价层轨道的分裂方式：价层分成三组径向函数，其中一组由三个 primitive Gaussian 收缩而成，另外两组各由一个 primitive Gaussian 构成。

因此，对一个典型的主族元素，6-311G 的基本思想可以概括为：

轨道区域	径向函数的表示
内层	6 个 primitive 收缩成 1 个函数
价层第一部分	3 个 primitive 收缩成 1 个函数
价层第二部分	1 个 primitive 组成 1 个函数
价层第三部分	1 个 primitive 组成 1 个函数

记号解释

在 6-311G 中，连字符前的 6 指内层收缩所用的 primitive 数目。后面的 311 表示价层分裂为三组函数，分别由 3、1、1 个 primitive 构成。G 表示这些函数采用 Gaussian 形式。具体基函数数量还会受到元素种类和角向函数数目的影响，因此不能只根据字符串中的数字直接数出总基函数数。

所谓**价层分裂**，是指价电子所在的轨道不再只有一个固定径向形状，而是用多套函数表示。价层电子参与成键，对分子环境更加敏感，所以为价层提供更多自由度通常比单纯增加内层函数更有价值。

6-311G 属于三重泽塔价层基组。它比最小基组和双重泽塔基组更灵活，但它本身并不自动包含极化函数或弥散函数。若名称写成 6-311G(d)，通常表示在重原子上加入 d 型极化函数；若写成 6-311G(d,p)，则通常表示在重原子上加入 d 型函数，并在氢原子上加入 p 型函数。不同软件和文献对具体标记的细节可能略有差异，使用时应查看相应基组库的定义。

15.8 极化函数

原子基态轨道常用球对称的 s 函数和具有一定方向性的 p 函数描述。然而，分子成键会使电子云偏离孤立原子的理想对称形状。例如，一个原本近似球形的 s 电子云可能沿着化学键方向拉长。

极化函数是角动量比原有占据轨道更高的函数，用来描述这种方向性变形。对许多第二周期元素，加入 d 型函数可以使 s 、 p 价层发生极化；对氢原子，加入 p 型函数可以使其 $1s$ 电子云沿成键方向变形。

打个比方

一个没有极化函数的电子云，像一团只能保持圆形的橡皮泥。加入极化函数后，橡皮泥可以沿着键轴拉长、压扁或向某个方向偏移，从而更接近分子中的真实电子分布。

从数学上看，原有的 s 和 p 函数只能张成有限的角向形状。加入 d 、 f 等更高角动量函数后，展开空间增加，电子密度可以出现更多角向变化。极化函数一般对键角、偶极矩、反应能和分子构型等性质很有帮助。

15.9 弥散函数

有些体系中的电子密度会延伸到离原子核很远的区域。例如，阴离子拥有额外电子，弱相互作用复合物中的电子云较松，激发态和某些电荷转移态也可能具有较大的空间范围。

弥散函数是指数较小、空间范围较大的 Gaussian 函数。它用于描述原子核外围的长距离电子密度。基组名称中的加号通常表示加入弥散函数。例如，

$$6-311+G$$

通常表示在重原子上加入弥散函数，而

$$6-311++G$$

通常表示在重原子和氢原子上都加入弥散函数。

打个比方

弥散函数像在原子轨道外面再铺一层很宽的薄纱。核心和价层函数负责描述电子云的主体，弥散函数负责捕捉外围那一小部分但可能十分重要的电子密度。

弥散函数并不意味着电子真的被放置在某个额外的物理壳层中。它只是扩大了数学展开空间，使波函数能够在远离原子核的地方保持足够大的幅度。

边界与误区

易错点：名称中的加号不是给原子增加了真实电子，也不是改变了原子的电子组态。它只表示基组中加入了更松、更宽的数学函数。是否需要弥散函数，应根据体系的电荷、激发性质、弱相互作用和电荷转移特征判断。

15.10 基组大小、精度与成本

增大基组通常会提高计算精度，因为波函数拥有更多可调整的方向和径向形状。增加径向函数可以改善电子云大小的描述，加入极化函数可以改善方向性变形，加入弥散函数可以改善远距离尾部。

但基组越大，计算成本也越高。基函数数量增加后，重叠矩阵和 Fock 矩阵的维度都会增加。更重要的是，双电子积分的数量随基函数数目快速增长。以四指标积分为例，若基函数数目为 K ，未经筛选时相关组合的数量可达到与 K^4 同阶的规模。实际程序会利用对称性、筛选和近似降低成本，但增加基组仍然会明显延长计算时间和占用内存。

打个比方

把基组想成画图时使用的像素。像素太少，轮廓和细节会失真；增加像素可以画出更精细的图像，但文件更大、处理更慢。对于量子化学，基函数就是描述波函数细节的像素，只是它们具有明确的数学形式和物理启发。

在实际工作中，基组选择取决于研究目标。若只需快速优化一个大分子构型，可以先使用较小基组；若研究阴离子、弱相互作用或激发态，通常需要考虑弥散函数；若研究键角、分子极化或电子密度形变，通常需要考虑极化函数；若要获得较可靠的能量差，还应结合方法本身、基组收敛性和可能的相关效应进行检查。

推论

设一个分子轨道在有限基组空间中表示为

$$\psi = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu} \chi_{\mu}.$$

当增加基函数后，原来的展开空间包含在新的展开空间中。变分原理告诉我们，在同一个电子结构方法下，扩大试探波函数空间不会使最低能量升高：

$$E_{K+1} \leq E_K.$$

因此，增大基组通常会使变分能量下降并逐渐接近基组极限。不过，能量下降并不保证所有分子性质都同样快速收敛，有限基组误差也可能以复杂方式影响几何结构、偶极矩和反应能。

定义

基组极限是指基函数数量不断增加、展开空间足够丰富时，计算结果趋于稳定的理想极限。实际计算不可能使用无限多个基函数，所以我们只能通过比较不同大小的基组来估计结果是否接近这个极限。

15.11 常见误区与实际判断

边界与误区

基组不是物理对象。基组中的 STO、GTO、primitive 和 contracted function 都是数学工具。它们不是可以单独拿出来观测的电子轨道，也不是电子真实运动所经过的轨道壳层。真实的物理结果来自在给定电子结构方法和基组下得到的总波函数、能量及其他可观测量。

边界与误区

基组越大不等于结果对所有问题都越可靠。基组误差只是总误差的一部分。Hartree-Fock 方法忽略电子相关，而某些密度泛函方法或相关波函数方法还可能受到其他近似影响。一个很大的基组不能自动修正电子结构方法本身的局限。

边界与误区

不要只比较基组名称中的数字。6-311G、6-311G(d)、6-311+G 和 6-311++G 具有不同的函数内容。括号中的极化函数、加号表示的弥散函数都会改变基组的适用范围和计算成本。比较计算结果时，应明确记录完整的基组名称。

边界与误区

不同元素的基函数数目不一定相同。一个 p 壳层在实球谐表示中通常有三个方向函数，而一个 d 壳层可能有五个实球谐函数或六个笛卡尔函数。软件采用哪一种约定，会影响基函数总数和计算成本。

例子与直觉

考虑水分子 H_2O 的一个简单计算。若使用最小基组，每个原子轨道类型只有有限的一套径向函数，氧原子和氢原子的电子云形状受到较强限制。换用 6-311G 后，氧原子的价层可以用三套不同径向范围的函数表示，电子云的伸缩能力增强。若再使用 6-311G(d,p)，氧原子可以通过 d 型函数发生极化，氢原子可以通过 p 型函数发生极化，分子成键方向上的电子分布通常能得到更灵活的描述。

15.12 小结

基组是 LCAO 计算中用来展开分子轨道的有限函数集合。STO 使用

$$r^{n-1}e^{-\zeta r}$$

形式的径向函数，远距离衰减和核附近行为较接近真实原子轨道，但积分计算困难. GTO 使用含有

$$e^{-\alpha r^2}$$

的函数，单个函数的物理形状较粗糙，却能利用 Gaussian 乘积定理高效计算积分. 实际基组通常把多个 primitive Gaussian 组合成 contracted Gaussian，以兼顾函数形状和计算效率.

最小基组提供的自由度最少；双重泽塔和三重泽塔通过增加同一轨道类型的径向函数，提高电子云伸缩的能力. 6-311G 中，内层轨道由六个 primitive 收缩成一个函数，价层采用 3、1、1 的三重分裂表示. 极化函数用于描述电子云的方向性变形，弥散函数用于描述远离原子核的电子密度.

选择基组时，应同时考虑体系性质、研究目标、期望精度和计算资源. 基组是数学近似，基组越大通常越灵活、精度越高，但成本也越高. 可靠的计算不只是选一个更大的名称，而是要理解基组提供了哪些自由度，并通过合适的比较检验结果是否已经足够稳定.

第十六章 电子相关能与电子相关

在前面的章节中，我们用 Hartree–Fock 方法研究多电子体系。它把多电子波函数近似为一个 Slater 行列式，并通过自洽场计算每个电子所处的轨道。这个近似已经相当有用，但它仍然遗漏了一个重要的物理效应：电子会根据其他电子的瞬时位置调整自己的运动，从而尽量避免彼此。

16.1 Hartree–Fock 方法已经包含什么

设体系中有 N 个电子。电子之间存在库仑排斥，每一对电子的排斥算符可以写成

$$\hat{v}_{ij} = \frac{1}{r_{ij}},$$

其中 r_{ij} 是第 i 个电子与第 j 个电子之间的距离。距离越小，排斥越强。

在 Hartree–Fock 近似中，每个电子在一个由所有电子共同产生的平均电场中运动。这个平均场由电子密度决定，因此它描述了电子之间的平均排斥。例如，某个区域平均电子密度较高，其他电子就会感受到较强的平均排斥，并倾向于减少出现在那里。

Hartree–Fock 波函数还必须满足费米子交换反对称性。对于两个电子，交换它们的坐标后，波函数必须改变符号。Slater 行列式自动满足这一条件，因此 Hartree–Fock 能量中包含交换效应。

交换效应与电子自旋和波函数的反对称性有关。特别地，具有相同自旋的两个电子，由于交换反对称性，其联合概率在两电子靠得很近时会受到抑制。这种由反对称性产生的空间回避有时被称为交换空穴。不过，交换并不能完整描述所有电子之间的相互避让。

打个比方

可以把 Hartree–Fock 想象成一间拥挤的教室。每个学生都知道教室里各个位置的平均拥挤程度，因此会避开平均上很拥挤的区域。这就是平均场看到的平均排斥。可是，学生还会根据身边同学此刻站在哪里，立即向旁边让一步。这个瞬间发生的避让，平均拥挤图并不能告诉我们，它正是电子相关的重要来源。

定义

电子相关是指电子的运动之间存在超出独立粒子平均场描述的协调性。一个电子的位置发生瞬时变化时，其他电子的运动分布也会随之调整，从而降低电子间的排斥能。Hartree–Fock 方法包含平均排斥和交换，却没有完整包含这种瞬时协调运动。

因此，Hartree–Fock 波函数并非完全忽略电子间排斥。它处理了电子排斥的平均贡献，也处理了由反对称性导致的交换贡献。它缺少的是电子在具体瞬间根据彼此位置进行调整的部分。

16.2 相关能的定义

为了定量描述 Hartree–Fock 漏掉的能量, 通常定义电子相关能为

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}.$$

这里的两个能量需要明确解释.

记号解释

E_{HF} 表示在给定理论条件下, 通过 Hartree–Fock 方法得到的基态能量. 它来自所有允许的单个 Slater 行列式中能量最低的那个行列式.

E_{exact} 表示在同一组理论条件下, 对电子波函数作尽可能完整处理时得到的基态能量. 这里的 exact 通常是相对于所说明的模型而言的精确结果, 并不意味着包含所有物理效应.

E_{corr} 是相关能. 它表示完整多电子处理相对于 Hartree–Fock 结果降低了多少能量.

在通常的非相对论电子结构理论中, 相关能一般为负值:

$$E_{\text{corr}} < 0.$$

这表示包含电子相关后, 体系的能量降低了. 相关能的绝对值

$$|E_{\text{corr}}|$$

常被用来衡量 Hartree–Fock 近似漏掉的相关效应有多大.

16.2.1 为什么 Hartree–Fock 能量偏高

关键原因是变分原理. 对于给定的电子哈密顿算符 $\hat{H}$, 任意归一化试探波函数 $|\Psi\rangle$ 都满足

$$E[\Psi] = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle} \geq E_0,$$

其中 E_0 是该哈密顿算符的精确基态能量.

记号解释

$\hat{H}$ 表示体系的电子哈密顿算符. $|\Psi\rangle$ 表示一个多电子波函数, $\langle \Psi |$ 是它的共轭转置. $E[\Psi]$ 是用波函数 Ψ 计算出的期望能量, E_0 是精确基态能量.

Hartree–Fock 方法只在所有单个 Slater 行列式组成的有限集合中寻找最低能量波函数. 记这个优化后的行列式为 $|\Phi_{\text{HF}}\rangle$, 则

$$E_{\text{HF}} = \langle \Phi_{\text{HF}} | \hat{H} | \Phi_{\text{HF}} \rangle.$$

如果精确基态波函数不等于这个单行列式, 变分原理就给出

$$E_{\text{HF}} \geq E_{\text{exact}}.$$

于是

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} \leq 0.$$

推论

设精确基态为 $|\Psi_0\rangle$ ，其能量为 E_{exact} . Hartree-Fock 波函数 $|\Phi_{\text{HF}}\rangle$ 只是允许波函数空间中的一个特殊试探函数. 由变分原理，

$$\langle \Phi_{\text{HF}} | \hat{H} | \Phi_{\text{HF}} \rangle \geq \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle.$$

因此

$$E_{\text{HF}} \geq E_{\text{exact}},$$

从而

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} \leq 0.$$

等号只有在 Hartree-Fock 行列式恰好能够表示精确基态时才成立.

这里的“能量偏高”是相对于同一个电子哈密顿算符和同一组理论条件而言的. 它并不表示 Hartree-Fock 计算一定失效，而是表示单一 Slater 行列式的波函数形式受到限制. 允许波函数包含更多组态后，变分能量可以下降.

16.3 占据轨道、虚轨道与激发行列式

Hartree-Fock 计算得到一组自旋轨道. 按照轨道占据情况，它们通常分为占据轨道和虚轨道.

定义

占据轨道是 Hartree-Fock 基态行列式中被电子占据的自旋轨道. 每个占据自旋轨道在该行列式中出现一次.

虚轨道是 Hartree-Fock 轨道方程中得到、但在参考基态行列式中没有电子占据的自旋轨道. 它们也常称为非占据轨道或空轨道.

设占据自旋轨道记为

$$\chi_i, \quad i, j, k, \dots,$$

虚自旋轨道记为

$$\chi_a, \quad a, b, c, \dots$$

这些字母只是记号约定：小写字母 i, j, k 通常表示占据轨道，小写字母 a, b, c 通常表示虚轨道. 由所有占据轨道组成的 Hartree-Fock 参考行列式记为

$$|\Phi_0\rangle.$$

如果把一个电子从占据轨道 χ_i 提升到虚轨道 χ_a ，就得到单激发行列式

$$|\Phi_i^a\rangle.$$

如果把两个电子分别从 χ_i, χ_j 提升到 χ_a, χ_b ，就得到双激发行列式

$$|\Phi_{ij}^{ab}\rangle.$$

类似地，还可以构造三激发、四激发等行列式。

记号解释

上标和下标表示轨道替换。 $|\Phi_i^a\rangle$ 表示从参考行列式中移去占据轨道 χ_i ，并加入虚轨道 χ_a 。
 $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ 表示同时进行两次替换：移去 χ_i, χ_j ，加入 χ_a, χ_b 。

因此，一个更灵活的多电子波函数可以写成许多行列式的线性组合：

$$|\Psi\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_{ia} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \frac{1}{4} \sum_{ijab} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \cdots$$

其中 c_0, c_i^a, c_{ij}^{ab} 是待确定的展开系数。它们反映不同电子组态在真实波函数中的权重。

打个比方

参考行列式可以看作一支乐队的基本编制。激发行列式是在演奏过程中允许个别乐手换到不同声部，或者几位乐手同时改变声部。只有一种编制时，乐曲的表现能力有限；把许多合理编制叠加起来，才能表达真实的多电子运动。

需要注意，激发行列式不是说电子真的按照某条经典轨道跳跃。它们是构造多电子波函数的数学基函数，用来表示不同占据方式对总波函数的贡献。

16.4 动态相关

动态相关描述电子在一般情况下由于瞬时库仑排斥而产生的协调运动。即使体系的基态主要由一个 Slater 行列式决定，电子也不会完全独立地运动。

例如，当电子 1 瞬时靠近电子 2 时，电子 2 出现在该位置附近的概率会减小。这种概率分布的同步调整能够降低两电子同时靠近的机会，进而降低平均电子排斥能。

定义

动态相关是由电子间瞬时库仑排斥引起的、连续而通常较小的运动协调。它普遍存在于多电子体系中，即使体系的基态可以由一个主要行列式很好地描述，也仍然可能有明显的动态相关能。

动态相关通常通过许多激发行列式共同描述. 单激发、双激发以及更高阶激发会改变电子密度和电子间距离的联合分布, 使波函数能够在电子靠近时进行调整.

动态相关在很多体系中的总能量贡献相对较小, 但化学计算常常需要十分精确的能量差. 例如, 反应能、分子间作用能和弱相互作用能可能只有几个毫电子伏特到几十千卡每摩尔. 如果相关能在不同结构之间的变化与目标能量差处于同一量级, 忽略它就会产生明显误差.

16.5 静态相关

动态相关并不能涵盖所有情况. 当多个电子组态的能量非常接近时, 真实基态可能同时需要几个甚至许多重要的 Slater 行列式来描述. 这种情形称为静态相关, 也常称为非动态相关或强相关.

定义

静态相关出现在两个或多个电子组态具有相近能量, 并且它们都对真实波函数有不可忽略的贡献时. 此时, 单一参考行列式无法正确表示体系的主要电子结构.

一个典型例子是氢分子 H_2 的键断裂. 接近平衡键长时, 两个电子主要分布在成键轨道中, 单一闭壳层行列式通常是一个不错的起点. 随着两个氢原子逐渐分开, 电子分别位于两个原子上的组态与两个电子都偏向同一原子的组态之间的能量关系发生变化. 描述解离极限时, 至少需要两个重要组态的组合, 单一闭壳层行列式就会给出错误的电子分布.

双自由基也是静态相关常见的例子. 双自由基含有两个未成对电子, 它们可能以不同空间分布和自旋耦合方式存在. 当几种组态能量接近时, 只保留一个组态会忽略决定体系性质的主要波函数成分.

打个比方

动态相关像两个人在走廊中相遇时各自向旁边让一步. 走位变化是连续的, 基本队形没有改变. 静态相关则像一座桥同时有两种同样合理的承重结构, 不能只画其中一种; 必须把两种结构都放进模型中, 才能描述桥的真实状态. 键断裂和双自由基就常常具有这种多种组态并存的特征.

动态相关和静态相关可以同时存在. 实际分子中, 先要判断参考行列式是否抓住了主要电子结构, 再考虑如何补充电子的瞬时避让. 若体系存在强静态相关, 却只使用围绕单一参考行列式的微扰修正, 结果可能不稳定, 甚至产生定性错误.

16.6 相关能与电子性质

电子相关首先会改变体系的总能量. 对于同一个分子, 不同核构型下的相关能一般不同, 因此相关能的变化会改变势能面. 势能面是分子能量随原子核位置变化的函数, 它决定了平衡结构、振动性质以及反应路径.

设核坐标为 $\mathbf{R}$, 则在某种电子结构方法下的总能量可以写成

$$E_{\text{tot}}(\mathbf{R}) = E_{\text{elec}}(\mathbf{R}) + E_{\text{nuc}}(\mathbf{R}),$$

其中 E_{elec} 是电子部分能量, E_{nuc} 是原子核之间的排斥能. 若电子相关使 $E_{\text{elec}}(\mathbf{R})$ 在不同 $\mathbf{R}$ 处下降的程度不同, 那么能量曲线的形状也会改变.

因此, 相关效应可能影响:

- 分子的平衡键长、键角和构型;
- 化学反应的反应能;
- 过渡态与反应物之间的能量差, 也就是反应势垒;
- 分子间弱相互作用和结合能;
- 电离能、电子亲和能等能量差;
- 激发能和光谱位置;
- 双自由基、开壳层体系以及键断裂过程的电子结构.

定义

反应势垒通常指从反应物到过渡态所需跨越的能量差. 由于过渡态和反应物的电子分布不同, 它们获得的相关能也可能不同, 所以相关效应会改变反应势垒.

对于光谱问题, 相关效应尤其重要. 光谱峰的位置通常对应两个电子态之间的能量差, 而不是某一个绝对总能量. 即使相关能对两个态都为负, 只要它们降低的幅度不同, 能量差就会发生变化.

16.7 相关不等于交换

交换和相关经常一起出现, 但它们来自不同的物理和数学来源.

交换效应来自费米子波函数的反对称性. Slater 行列式正是通过反对称化构造的, 所以 Hartree-Fock 已经包含交换能. 交换效应不需要电子依据瞬时位置进行额外协调, 它主要反映相同自旋电子由于波函数反对称性而产生的概率抑制.

电子相关则表示超出单个 Slater 行列式的多电子协调运动. 要在 Hartree-Fock 之外恢复相关, 通常需要引入激发行列式的线性组合, 或使用其他能够表达多电子联合运动的方法.

可以把两者区分为:

$$\text{Hartree-Fock} = \text{平均排斥} + \text{交换},$$

而更完整的电子结构描述还需要加入

电子相关.

边界与误区

易错点: 相关能不是交换能. Hartree-Fock 虽然漏掉相关能, 但并没有漏掉交换效应. 把电子之间的所有量子效应都称为相关, 会混淆两个不同概念.

16.8 相关能定义的理论条件

公式

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}$$

看起来简单，但其中的 E_{exact} 必须说明在哪个理论水平下精确。不同的理论条件会给出不同的相关能。

常见的约定包括：

1. 采用非相对论电子哈密顿算符，忽略相对论修正；
2. 采用 Born–Oppenheimer 近似，把原子核视为固定在给定位置；
3. 在给定的基组中求解，或把基组逐渐扩大到基组极限；
4. 指定是否忽略自旋轨道耦合、核运动和其他较小效应。

Born–Oppenheimer 近似把电子运动和原子核运动分开处理。对固定的核坐标，先求解电子问题。此时所谓精确能量，是固定核构型下电子哈密顿算符的基态能量。

记号解释

基组是一组用来展开分子轨道的已知函数。有限基组只能表示有限范围内的轨道形状，因此在有限基组中得到的能量还会受到基组误差影响。基组极限表示基组逐渐变得足够完备时，能量趋近的理想极限。

如果 E_{exact} 指的是非相对论、固定核、基组极限下的精确电子能量，那么对应的 E_{HF} 也应在同样条件下取 Hartree–Fock 极限。若一个能量在有限基组中计算，另一个能量却在基组极限中计算，二者的差就不再是严格可比的相关能。

边界与误区

易错点：相关能依赖定义的精确水平。不说明哈密顿算符、核是否固定以及基组是否达到极限，就不能把某个数值称为唯一的相关能。实际计算中的能量差还可能同时包含基组误差、相对论效应、核振动效应和数值误差。

16.9 从 Hartree–Fock 走向相关方法

电子相关方法的共同目标，是让多电子波函数拥有比单一 Slater 行列式更丰富的结构。最直接的思路是把参考行列式和若干激发行列式组合起来：

$$|\Psi\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_{ia} c_i^a|\Phi_i^a\rangle + \frac{1}{4} \sum_{ijab} c_{ij}^{ab}|\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \cdots$$

根据保留的激发类型和求解方式，可以得到不同的相关方法。例如，有些方法显式截断激发行列式的最高阶数；有些方法把相关效应组织为微扰修正；还有些方法使用指数形式生成大量激发的组合。

这里不必立即记住所有方法名称。更重要的是理解方法背后的问题：

1. 单一参考行列式是否已经正确描述了主要电子组态？

2. 还需要多少激发行列式来表示动态相关？
3. 计算资源是否足以处理所需的轨道和组态？
4. 对能量、几何、反应势垒或光谱而言，需要怎样的精度？

对于普通闭壳层分子接近平衡结构的情况，单一参考行列式往往能够抓住主要电子结构，动态相关是主要缺失。对于键断裂、近简并轨道、双自由基和某些过渡金属体系，静态相关可能先成为主要困难，此时应当优先采用能够同时描述多个重要组态的波函数。

例子与直觉

考虑两个相距很远的氢原子。若仍使用只包含一个闭壳层成键组态的波函数，两个电子会被迫以一种过于平均的方式分布在两个原子之间。随着键长增大，电子分别位于两个原子上的组态变得同样重要。此时，合理的波函数必须同时包含多个组态。这个例子说明，键断裂不仅需要补充电子的瞬时避让，还需要正确处理静态相关。

16.10 小结

Hartree-Fock 方法用一个优化的 Slater 行列式描述多电子体系。它已经包含电子排斥的平均贡献，也包含由费米子反对称性产生的交换效应，但没有完整描述电子根据彼此瞬时位置进行协调避让的运动。

电子相关能定义为

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}.$$

根据变分原理，Hartree-Fock 能量是允许的单行列式波函数中的最低能量，因此通常满足

$$E_{\text{HF}} \geq E_{\text{exact}}, \quad E_{\text{corr}} \leq 0.$$

动态相关主要来自普遍存在的瞬时电子避让，通常可以通过许多激发行列式的共同作用逐步恢复。静态相关则发生在多个电子组态能量接近时，典型场景包括键断裂和双自由基。它要求波函数同时保留多个重要组态。

相关效应会影响总能量，也会影响几何结构、反应能、反应势垒和光谱。因此，在需要可靠化学结论时，不能只观察 Hartree-Fock 能量，还要判断相关效应是否已经被合理处理。最后，相关能的数值必须结合明确的理论条件理解，例如非相对论模型、Born-Oppenheimer 近似和基组极限。

第十七章 组态相互作用 (CI)

在前面相关的章节里，我们得知 Hartree-Fock 用单个 Slater 行列式描述多电子波函数，漏掉了电子间瞬时避让的相关。要把这部分能量找回来，一个自然的想法是：让多电子波函数不再只由一种电子排布组成，而是把好几种电子排布按权重混合起来。这种方法就是**组态相互作用**，英文 configuration interaction，通常简写为 CI。

17.1 基本思想：把几种电子排布混合起来

在 Hartree-Fock 计算中，我们得到一组轨道，其中一部分被电子占据，另一部分空着。每个电子被安放在某个轨道上，就形成一种电子排布，也叫一个**组态**。Hartree-Fock 只保留其中能量最低的那一种组态，用单个行列式表示。

但如果电子之间会互相避让，那么实际波函数往往不止由一种排布构成。有时需要把好几个组态混合起来，才能更好地描述电子之间的协调。CI 的核心思想正是：把多个组态对应的行列式线性组合起来，得到一个比单个行列式更丰富的波函数：

$$|\Psi_{\text{CI}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_{ia} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{ijab} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots$$

打个比方

可以把 CI 想成几种可能的电子排布按权重混合。每种排布像一种调色，CI 系数 c 决定每种调色加多少。只有一种颜色时画面单调，把多种颜色按合适比例混合，才能调出更接近真实波函数的颜色。这个比喻不表示电子真的在这些排布之间来回跳动。

定义

组态相互作用是用多个 Slater 行列式的线性组合来表示多电子波函数的方法。每一个行列式对应一种电子排布，线性组合的系数通过变分或求解本征方程确定。

17.2 记号：参考行列式与激发

记号解释

记 $|\Phi_0\rangle$ 为**参考行列式**，通常是 Hartree-Fock 的基态行列式。 $|\Phi_i^a\rangle$ 表示**单激发行列式**：把电子从占据轨道 i 搬到空轨道 a 。 $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ 表示**双激发行列式**：同时把电子从 i, j 搬到 a, b 。上标对应进入的轨道，下标对应离开的轨道。系数 c_0, c_i^a, c_{ij}^{ab} 表示每种排布的权重。

定义

单激发指只把一个电子从占据轨道提升到虚轨道。**双激发**指同时把两个电子从占据轨道提升到虚轨道。激发阶数越高，行列式对波函数的描述越细致，但数量也迅速增多。

不同阶的激发行列式，描述不同的电子重排方式。单激发让一个电子改变轨道，双激发让两个电子同时改变轨道。真实的多电子波函数往往需要许多阶激发共同参与，才能充分表达电子间的协调运动。

17.3 组合系数怎么定

把 CI 波函数代入能量期望值，并要求能量最低，就能确定系数 c 。这实际上是一个变分问题。由于波函数是这些行列式的线性组合，能量期望值可以写成矩阵形式。

把行列式看成向量空间的基，哈密顿算符在它们之间的作用用矩阵元表示：

$$H_{IJ} = \langle \Phi_I | \hat{H} | \Phi_J \rangle.$$

这里 Φ_I, Φ_J 代表任意两个组态行列式。要求能量最低，等价于求解矩阵本征值问题：

$$\sum_J H_{IJ} c_J = E c_I.$$

最低的那个本征值就是近似的基态能量，对应的本征向量给出各排布的权重 c 。

打个比方

可以把这个过程想成调音。每个组态行列式像一根弦，哈密顿矩阵描述弦与弦之间的相互影响。求解本征问题就是找到一组让整体能量最低的振幅组合，类似于找到让整个琴音最和谐的力度分配。

17.4 截断 CI 与完全 CI

理想情况下，我们希望包含所有可能的激发行列式。这样的方法称为**完全组态相互作用**，英文 full configuration interaction，简称 FCI。在给定基组的轨道集合中，FCI 把所有可能的电子排布全部纳入，因此它在那个基组下是精确的。

定义

完全组态相互作用 (FCI) 是在给定的一组轨道中，包含所有可能激发阶数的组态相互作用。它在给定基组内给出精确的基态能量，但行列式数量随轨道数迅速爆炸。

FCI 虽然精确，却非常昂贵。轨道数一多，可能的排布数目急剧增长，实际无法全部计算。于是常用**截断 CI**：只保留到某一阶激发。

定义

截断 CI 只保留有限阶的激发。例如 CIS 只保留单激发，CISD 同时保留单激发和双激发。截断降低了计算量，但会带来误差，也可能破坏某些良好的物理性质。

打个比方

FCI 像把一本词典里所有可能的句子都检查一遍，精确但工作量大到不现实。截断 CI 像只检查到双词或三词组合，快得多，但可能漏掉更长句子里才出现的信息。是否够用，取决于体系需要多长程的相关。

17.5 截断 CI 的局限

截断 CI 有一个值得注意的问题：它通常不满足尺寸一致性。粗略地说，两个相距很远的体系，它们组成一个大体系的总能量应当等于各自能量之和。截断 CI 中，把两段分子远远分开时，计算出的总能量有时并不能正确等于两段各自能量的加和，因为截断丢失了某些激发之间的组合关系。

定义

尺寸一致性要求：由两个互不作用的子系统组成的大体系，其能量等于两个子系统能量之和。许多截断的波函数方法不满足这一性质，会给弱相互作用、复合物和长链分子带来误差。

边界与误区

截断 CI 虽然能在给定基组内逐步降低能量，却可能因为缺乏尺寸一致性而在描述分子复合物、弱相互作用或远离平衡的几何时出现系统误差。判断方法好坏时，不能只看能不能降低能量，还要看它对分离体系的能量是否可加。

17.6 多参考 CI 与静态相关

对于键断裂、双自由基等静态相关严重的体系，单一参考行列式本身就不能正确描述主要电子结构。这时只围绕一个参考行列式做 CI 往往不够。

多参考 CI 从几个重要的参考行列式出发，再在这个基础上加入激发。它适合处理键断裂、近简并轨道和强相关体系。

记号解释

在多参考方法中，参考波函数本身就不止一个行列式。记号常用 $|\Phi_0\rangle, |\Phi_1\rangle, \dots$ 表示多个重要参考组态，再叠加激发行列式。这比单一参考 CI 更能抓住静态相关。

打个比方

单一参考 CI 像只从一张草图出发描画细节，多参考 CI 则同时用好几张关键草图拼出框架，再描画细节。对需要同时保留多种电子排布的体系，后者通常更可靠。

17.7 组态相互作用的化学图像

CI 系数本身带有化学信息. c_0 接近 1 而其他系数很小, 说明体系主要由单一组态描述, 相关较弱; 若多个系数都不小, 说明体系需要多种排布共同描述, 相关较强.

边界与误区

不要把 CI 中的组态理解成电子在几种经典排布之间真实跳跃的时间过程. CI 系数只是数学展开里的权重, 表示真实波函数在各排布上的投影大小. 电子并不真的沿某条轨道被搬来搬去.

例子与直觉

对接近平衡的氢分子, CI 波函数中参考行列式的系数 c_0 很大, 说明单组态描述已经不错. 把两个氢原子拉远后, 描述电子分别位于两个原子的组态变得同样重要, 多个系数都不可忽略. 这个变化提示静态相关增强, 单一参考方法会失效.

17.8 小结

组态相互作用用多个 Slater 行列式的线性组合来恢复电子相关. 参考行列式加上单激发、双激发及更高阶激发, 系数通过变分确定. 完全 CI 在给定基组内精确但过于昂贵, 实际常用截断 CI, 而截断 CI 可能牺牲尺寸一致性. 对于静态相关严重的体系, 需要多参考 CI. CI 系数给出各电子排布的权重, 是有用的化学图像, 但不应把组态理解成电子真实的经典跳跃.

第十八章 微扰方法：MP2、MP3 与 MP4

在定态微扰理论一章，我们把真实哈密顿量拆成容易解的部分加上一个小扰动，逐阶计算能量和波函数的修正。在量子化学里，Møller–Plesset 方法（简称 MP 方法）把这个思路用在电子相关上：以 Hartree–Fock 平均场为零阶，把电子间剩余的相关当作微扰，逐阶改进能量。

18.1 回顾微扰思想

定态微扰理论把哈密顿量写成

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}.$$

其中 $\hat{H}_0$ 是容易解的零阶哈密顿量， $\hat{V}$ 是附加修正， λ 控制修正强弱。能量按 λ 的幂次展开：

$$E = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \dots$$

每一阶修正都比前一阶小，就可以逐阶逼近真实能量。

打个比方

微扰像先按一个近似答案算一遍，再逐层修正。先算出主体，再补上第一层偏差，接着补第二层偏差。每补一层，答案更精确一点，但每层的计算也更麻烦。

18.2 MP 方法怎么选零阶和微扰

Møller–Plesset 方法把 Hartree–Fock 的解作为零阶。它把电子的哈密顿量分成两部分：一部分是 Hartree–Fock 已经处理的平均场，另一部分是电子间真正的相互排斥相对于平均场的剩余部分。

定义

Møller–Plesset 微扰以 Hartree–Fock 平均场为零阶参考，把电子相关的剩余作用当作微扰。能量按这个微扰逐阶展开，得到 MP2、MP3、MP4 等结果。

记号解释

记号 MP2 表示计算到二阶能量修正，MP3 表示到三阶，MP4 表示到四阶。这里的数字是微扰阶数，不是迭代次数，也不是基函数数量。数字越大，包含的修正阶数越高，但成本也越高。

18.3 能量公式的思路

MP 方法的总能量按阶数累加：

$$E = E_{\text{HF}} + E^{(2)} + E^{(3)} + E^{(4)} + \dots$$

零阶加一阶通常就回到 Hartree–Fock 能量，真正带来相关能的是二阶及以上的修正项。

二阶修正 $E^{(2)}$ 特别重要，因为它第一个引入双激发，能把电子间的瞬时相关部分地补回来。MP2 就是只保留到二阶的近似：

$$E_{\text{MP2}} = E_{\text{HF}} + E^{(2)}.$$

由于 $E^{(2)}$ 通常为负，MP2 能量一般比 Hartree–Fock 能量低，更接近真实基态能量。

打个比方

Hartree–Fock 像一张平均场的地图，只能描述大致分布。MP2 像在这张地图上补上第一层局部细节，让电子之间会彼此避让的效果部分显现。MP3、MP4 则继续补更深层的细节。

18.4 为什么 MP2 常用

MP2 是改进电子相关的最常用方法之一。它在 Hartree–Fock 的基础上增加双激发，成本适中，却往往能抓住相当一部分动态相关。对许多分子结构、相对能量和分子间作用，MP2 都能给出比 Hartree–Fock 明显更好的结果。

定义

动态相关是电子因瞬时库仑排斥而产生的协调运动。MP2 通过双激发描述这种运动，是恢复动态相关的低成本手段之一。

例子与直觉

对许多有机分子，MP2 得到的平衡结构往往比 Hartree–Fock 更接近实验。Hartree–Fock 常把键算得略短或略长，MP2 因加入了相关，通常改善这种偏差。但 MP2 也不是万能的，在特定体系里会过度相关。

18.5 MP2 的局限

MP2 并不总是可靠。微扰方法依赖一个小参数，即微扰确实远小于零阶。如果这个条件不满足，级数就可能发散或给出错误结果。

边界与误区

在近简并、金属、强共轭或自旋污染明显的体系中，电子组态的能量可能接近，此时 MP2 可能高估相关能，甚至得出不稳定的结果。遇到这类体系，应当改用更稳健的方法，而不是硬套 MP2。

边界与误区

MP3、MP4 虽然阶数更高，却不一定比 MP2 更准。微扰级数可能是渐近展开而非严格收敛。有时二阶结果与高阶结果差异很大，说明微扰本身不合适，继续往高算并不能挽救。

18.6 与 CI 的区别

CI 和 MP 都通过激发行列式来恢复相关，但两者思路不同。CI 把多个组态行列式线性组合起来，用变分或本征方程确定组合系数。MP 不直接确定系数，而是把相关当作微扰，按阶次逐项计算能量修正。

记号解释

CI 波函数是若干行列式的线性组合，系数由变分给出；MP 则把电子相关看作对平均场的微扰，逐阶计算能量。两者互补：CI 对单参考体系较稳健，MP 在微扰成立时很高效。

打个比方

可以把 CI 想成直接调好几根琴弦的振幅，让整体能量最低；把 MP 想成从一根基准弦出发，逐次加上第一泛音、第二泛音。一个直接优化组合，一个逐阶叠加修正。

18.7 易错点

边界与误区

MP2 的 2 是微扰阶数，不是迭代次数，也不是说它只用了两个电子。它表示能量算到二阶，并不表示计算只进行两步。

边界与误区

不要因为 MP3、MP4 阶数高就认为一定更好。微扰级数需要收敛性保证，在微扰不成立的体系里，高阶结果可能波动或远离真实值。选择方法要看体系性质，而不是只看数字大小。

18.8 小结

Møller–Plesset 方法以 Hartree–Fock 平均场为零阶，把电子相关当作微扰逐阶计算能量。MP2 只保留二阶修正，通过双激发恢复部分动态相关，成本适中，是常用的方法。但 MP2 在近简并、金属和强相关体系中可能过度相关，MP3、MP4 也不必然更准。MP 与 CI 思路互补，选择时需结合体系性质判断微扰是否成立。

第十九章 从头算、半经验与多重散射

19.1 三种视角与一个共同问题

量子化学的核心任务，是在给定原子核组成和空间构型后，求出电子如何分布，以及这种分布会带来怎样的能量、结构和响应性质。电子数目很多时，直接求解含有所有电子坐标的薛定谔方程十分困难。因此，人们发展出许多计算方法。它们都遵循量子力学的基本框架，但组织问题的方式不同。

本章介绍三类重要方法。第一类是从头算方法，它从基本物理方程和普适常数出发，建立分子模型。第二类是半经验方法，它保留量子力学的主要结构，同时用实验数据拟合一部分参数，以降低计算成本。第三类是多重散射理论，它把电子看作在多个原子势中心之间传播、散射和干涉的粒子，尤其适合周期固体、表面和吸收谱等问题。

打个比方

可以把量子化学方法想象成三种制作地图的方式。从头算方法像根据地球物理定律、测量的地形坐标和统一的测量单位绘制地图；半经验方法像使用这些基本规律，同时利用大量已知地点校准比例尺和局部修正；多重散射理论则像研究一束波经过许多岛屿、墙壁和障碍物后的传播路线。三种地图都可以描述同一个区域，但适合的用途和误差来源不同。

19.2 从头算方法的含义

19.2.1 从基本方程出发

从头算通常对应英文 *ab initio*，直译为“从起点开始”。在量子化学中，它表示计算的主要出发点是基本物理方程、普适常数和体系的组成信息，而不是把某个待研究分子的性质直接作为拟合目标。

在非相对论近似下，一个分子体系的哈密顿算符可以写成

$$\hat{H} = - \sum_i \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_A \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{iA} \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}},$$

这里采用了原子单位制。 ∇_i^2 是对第 i 个电子坐标求的拉普拉斯算符， M_A 是第 A 个原子核的质量， Z_A 是该核的电荷数， r_{iA} 是电子与原子核之间的距离， r_{ij} 是两个电子之间的距离， R_{AB} 是两个原子核之间的距离。

在玻恩-奥本海默近似中，原子核被看作暂时固定，核动能项被省略，核-核排斥能作为一个常数加入电子能量。此时电子哈密顿算符为

$$\hat{H}_e = -\sum_i \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{iA} \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}}.$$

电子波函数满足

$$\hat{H}_e \Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = E_e \Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N).$$

记号解释

本章中, i, j 通常标记电子, A, B 通常标记原子核; N 表示电子数, Z_A 表示第 A 个原子核的核电荷数, $\mathbf{R}_A$ 表示该核的位置. Ψ 是多电子波函数, 而 ψ 常表示单电子轨道或一般的单粒子态. 电子间相互作用中的 $1/r_{ij}$ 是多体困难的主要来源.

对于给定的分子, 从头算计算通常需要输入原子种类、核电荷、核坐标、总电子数以及体系的电荷和自旋多重度. 程序还需要选择电子结构方法、基组、收敛标准和其他计算设置. 理想地说, 程序不需要为这个具体分子的能量再引入一个实验拟合参数.

定义

从头算方法是以基本量子力学方程和普适物理常数为主要依据, 通过数值近似求解体系电子结构的方法. 它的“从头”强调参数来源和理论出发点, 并不表示计算过程完全没有近似.

19.2.2 从头算不等于精确解

真实的多电子薛定谔方程几乎从来不能被直接精确求解. 即使不使用实验拟合参数, 计算仍然必须在多个层面作近似.

首先, 需要选择电子结构方法. 常见选择包括 Hartree-Fock 方法、微扰理论、组态相互作用、耦合簇方法以及 Kohn-Sham 密度泛函理论. 不同方法对电子相关的处理方式不同.

其次, 需要选择有限基组. 精确轨道通常需要在连续空间中表示, 而实际计算使用有限个基函数展开轨道, 例如

$$\phi_p(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu p} \chi_{\mu}(\mathbf{r}).$$

这里 χ_{μ} 是基函数, $C_{\mu p}$ 是展开系数. 有限基组使计算成为有限维线性代数问题, 但也会带来基组不完备误差.

再次, 积分、矩阵对角化、非线性方程求解和相关能计算都需要数值算法. 有限的积分网格、截断阈值、有限的迭代次数和收敛条件都会影响最终结果.

边界与误区

“从头算”只说明核心参数不是针对目标分子用实验性质拟合得到的. 它不保证结果精确, 也不保证方法之间的误差相同. 一个低级别的从头算计算可能比一个经过良好参数化的半经验计算更不可靠, 尤其是在参数化方法适用的体系范围内.

打个比方

从头算像用牛顿定律预测一辆车的运动. 你可以只输入质量、初速度和受力, 但仍然要决定使用多小的时间步长、是否忽略空气阻力, 以及用什么数值算法积分. 输入来自基本规律, 并不意味着计算过程没有模型选择和数值误差.

19.3 从头算方法家族

19.3.1 Hartree–Fock 方法

Hartree–Fock 方法用反对称化的单电子轨道乘积, 也就是 Slater 行列式, 近似描述多电子波函数. 每个电子在其他电子产生的平均场中运动. 通过变分原理, 可以得到一组自洽场方程.

在正交轨道表示中, 单个自旋轨道满足

$$\hat{f}\psi_i = \varepsilon_i\psi_i,$$

其中 $\hat{f}$ 是 Fock 算符, ε_i 是轨道能量. Fock 算符包含单电子部分、库仑作用和交换作用. 由于平均电子密度由轨道决定, 而轨道又由 Fock 算符决定, 所以方程必须通过 SCF 迭代求解.

Hartree–Fock 能够严格处理交换作用, 但只在平均场层面处理电子间运动. 电子相关能通常定义为

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}},$$

其中 E_{exact} 表示在相同非相对论模型和完备基组极限下的精确非相对论能量. 实际中这个精确值通常未知, 因此相关能也常通过高精度理论结果或基准数据近似估计.

19.3.2 微扰理论与 MP2

微扰理论把体系哈密顿量分成可解部分和扰动部分:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}.$$

λ 是形式上的展开参数. 将能量和波函数按 λ 展开, 可以逐阶计算修正. MP2 是二阶 Møller–Plesset 微扰理论, 它以 Hartree–Fock 参考态为起点, 估计电子相关对能量的二阶贡献.

常见的 MP2 相关能表达式为

$$E_{\text{MP2}} = \frac{1}{4} \sum_{ijab} \frac{|\langle ij||ab \rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}.$$

其中 i, j 标记占据轨道, a, b 标记未占据轨道, $\langle ij||ab \rangle$ 是反对称化的双电子积分. MP2 能够描述一部分瞬时电子相关和色散作用, 通常比 Hartree–Fock 更适合描述弱相互作用, 但在近简并、过渡金属、多参考体系或某些长链体系中可能表现不稳定.

边界与误区

MP2 并不是“加入相关能后就一定更准确”。微扰展开假设参考态合理且扰动足够小。当多个电子组态能量接近时，分母可能很小，MP2 修正会变得过大，甚至出现不合理的几何结构和相互作用能。

19.3.3 组态相互作用

组态相互作用方法把多电子波函数展开为许多 Slater 行列式：

$$\Psi = c_0 \Phi_0 + \sum_{ia} c_i^a \Phi_i^a + \sum_{ijab} c_{ij}^{ab} \Phi_{ij}^{ab} + \dots$$

Φ_0 是参考行列式， Φ_i^a 表示把一个电子从占据轨道 i 激发到虚轨道 a 后得到的行列式， Φ_{ij}^{ab} 表示双激发。将薛定谔方程投影到这些行列式上，就得到关于系数 c 的矩阵本征值问题。

如果包含所有可能的激发行列式，便得到全组态相互作用，也就是 FCI。FCI 在给定有限基组中可以达到精确解，但行列式数量随电子数和轨道数快速增长，因此只能用于很小的体系。CIS、CISD 等方法通过限制激发阶数降低成本，但截断会引入误差。

定义

电子相关指电子运动之间超出平均场描述的协调性。一个电子靠近某处时，其他电子的概率分布会随之调整，这种瞬时联动不能由固定的平均电子云完全描述。

19.3.4 耦合簇方法

耦合簇方法用指数形式构造波函数：

$$|\Psi\rangle = e^{\hat{T}} |\Phi_0\rangle,$$

其中 $\hat{T}$ 是激发算符：

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots$$

$\hat{T}_1$ 产生单激发， $\hat{T}_2$ 产生双激发，依此类推。CCSD 保留 $\hat{T}_1$ 和 $\hat{T}_2$ ，即单、双激发；CCSD(T) 在 CCSD 基础上加入经过近似处理的三激发贡献，常被用于小分子的高精度能量计算。

指数波函数的一个重要性质是尺寸一致性。简单地说，两个彼此远离的子体系，其总能量应当能够正确地分解为两个子体系能量之和。耦合簇的代价较高，且对参考行列式质量敏感。对于强多参考特征明显的体系，单参考耦合簇方法可能失效。

19.3.5 Kohn–Sham 密度泛函理论

密度泛函理论以电子密度

$$\rho(\mathbf{r})$$

作为基本变量，而不是直接使用多电子波函数. Kohn–Sham 理论引入一个与真实相互作用体系具有相同电子密度的辅助非相互作用体系，其轨道满足

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}).$$

总能量可写成

$$E[\rho] = T_s[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) \, d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d\mathbf{r} \, d\mathbf{r}' + E_{\text{xc}}[\rho].$$

$T_s[\rho]$ 是辅助非相互作用电子体系的动能， v_{ext} 是原子核产生的外势，最后一项 E_{xc} 是交换–相关泛函，包含难以显式计算的交换、相关以及动能差异。

实际 DFT 计算必须选择交换–相关泛函，例如局域密度近似、广义梯度近似、杂化泛函或含长程色散修正的泛函。泛函通常含有经验或半经验成分，但多数基于一般理论构造、并不针对某一个具体目标分子拟合。因此，许多 Kohn–Sham DFT 方法在广义意义上也被归入从头算家族。不过，具体分类会因教材、软件和研究传统而略有不同。

边界与误区

Kohn–Sham 轨道是辅助体系的数学工具，不能自动等同于真实多电子波函数中的可观测轨道。Kohn–Sham 轨道能量也不能普遍解释为实验电离能。只有在特定理论条件和近似下，某些轨道能量才有直接的物理解释。

19.4 从头算计算的层级与误差

19.4.1 方法、基组与计算成本

一个从头算结果通常可以表示为多种误差共同作用的结果：

$$\text{总误差} \approx \text{模型误差} + \text{基组误差} + \text{数值误差} + \text{收敛误差}.$$

模型误差来自所选电子结构方法，例如 Hartree–Fock 忽略大部分电子相关，MP2 只取微扰展开的有限阶，CCSD(T) 也对三激发作了近似，DFT 则依赖交换–相关泛函。

基组误差来自用有限基函数表示轨道。小基组成本低，但电子云极化、核附近的尖锐行为和远距离尾部可能表示不足。加入极化函数可以改善成键方向和电子云变形的描述；加入弥散函数通常有助于阴离子、激发态和弱相互作用体系。

数值误差来自积分网格、线性代数精度和截断阈值。收敛误差则来自 SCF 或相关方程尚未充分收敛。

推论

设一条计算性质为 $P(M, B)$ ，其中 M 表示电子结构方法， B 表示基组。提高方法等级得到

$$P(M_1, B) - P(M_2, B),$$

主要反映方法层级变化；提高基组得到

$$P(M, B_1) - P(M, B_2),$$

主要反映基组变化. 两者不能简单相加, 因为方法误差和基组误差会相互影响. 实际研究中应通过一组有计划的比较来判断结果是否稳定.

19.4.2 优点

从头算方法的第一个优点是可迁移性. 只要基本方程和基组能够处理目标元素, 方法原则上可以用于未被专门实验拟合过的新分子.

第二个优点是可系统改进. 可以增加基组大小、提高相关处理等级, 或采用更严格的数值设置, 从而研究结果向更高精度极限的变化.

第三个优点是理论信息丰富. 计算不仅可以给出总能量, 还可以分析轨道、密度、振动、响应、激发态和反应路径. 不同方法的差异也有助于判断某个结论是否依赖特定近似.

19.4.3 局限

从头算方法的主要局限是计算成本. 多电子波函数的维数随体系规模迅速增加. 即便使用高效算法, CCSD(T) 等高精度方法也通常只能处理相对较小的体系.

第二个局限是方法选择需要经验. 没有一种方法在所有问题上都最好. 基态平衡结构、反应能、弱相互作用、激发态、过渡金属和强相关体系可能需要不同的理论层级.

第三个局限是误差可能具有系统性. 比如某些泛函可能低估反应势垒, 某些方法可能过度稳定电荷转移结构. 结果与实验值接近, 也不一定说明模型的每个物理部分都正确, 因为不同误差可能发生抵消.

打个比方

选择从头算方法像选择显微镜倍率. 低倍率可以快速观察大范围结构, 高倍率能看到更多细节, 但视野变小、对样品稳定性和操作精度的要求更高. 计算中也要先明确问题需要什么精度, 再选择方法和基组.

19.5 半经验量子化学

19.5.1 基本思想

半经验方法仍然从量子力学的波函数、轨道、变分原理和电子密度等概念出发, 但对计算中出现的一些积分和矩阵元进行简化, 并将其中一部分量设为参数. 这些参数通常由实验数据、标准高精度计算结果或两者共同拟合得到.

在 LCAO 表示中, 电子结构计算需要大量一电子积分和双电子积分, 例如

$$h_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu | \hat{h} | \chi_\nu \rangle,$$

以及

$$(\mu\nu|\lambda\sigma) = \iint \frac{\chi_\mu(\mathbf{r}_1)\chi_\nu(\mathbf{r}_1)\chi_\lambda(\mathbf{r}_2)\chi_\sigma(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2.$$

半经验方法可能忽略其中大量积分，只保留重要项，并用参数代替被忽略部分。这样可以大幅减少计算量。

定义

半经验方法是在量子力学模型中保留主要电子结构形式，同时将部分积分、相互作用或修正项参数化，并用实验数据或参考计算结果确定参数的方法。

打个比方

半经验方法像给一台物理模拟器安装经过校准的快捷模型。模拟器仍然遵循力学结构，但某些复杂摩擦、材料强度和局部修正不再每次从微观层面计算，而是使用事先测量得到的参数。因此它运行很快，但超出校准范围时需要谨慎。

19.5.2 常见方法

CNDO 是 Complete Neglect of Differential Overlap 的缩写，中文常译为完全忽略微分重叠。它对双电子积分作了强烈简化，是早期半经验分子轨道方法的代表。

INDO 是 Intermediate Neglect of Differential Overlap 的缩写。它比 CNDO 保留了更多积分信息，特别是在同一原子上的部分相互作用。

MNDO 是 Modified Neglect of Diatomic Overlap 的缩写。它进一步改进参数化形式，用于描述分子能量和结构。

AM1 是 Austin Model 1 的缩写。在 MNDO 思路上加入了额外的核-核相互作用修正，以改善某些氢键和分子结构的描述。

PM3 是另一套参数化模型。它使用不同于 AM1 的参数拟合策略，在许多有机分子计算中得到应用。

PM6 在更广泛的元素和更复杂的参数化方面作了扩展，并加入了若干改进，使其能够处理更大的分子范围。

这些名称反映了模型和参数化方案的演化。不能仅凭方法名称判断哪一种对所有性质都更准确。实际可靠性取决于元素覆盖范围、分子类型、目标性质以及是否使用了适当的色散、氢键或其他修正。

记号解释

半经验方法中的“参数”不是随意调节的数字。它们通常与轨道能级、共振积分、电子排斥、核-核排斥或经验修正有关。参数集合往往针对一组元素和一类性质建立，因此同一方法对不同性质的表现可能不同。

19.5.3 半经验方法为何更快

从头算方法需要计算大量双电子积分。对于基函数数目为 K 的体系，朴素地看，双电子积分数量可达到 K^4 量级。半经验模型通过忽略、合并或近似这些积分，降低了矩阵构造和 SCF 迭代

的成本。

在许多半经验模型中，基函数数量也比较少，常常只使用价层轨道。内层电子的影响被吸收到有效参数中。这样做会损失一部分详细电子结构信息，却可以让程序处理数百乃至更多原子的体系。

半经验方法还适合批量筛选。研究者可以先对大量候选结构进行快速优化，再挑选少数代表性结构使用 DFT 或更高等级相关方法复核。

19.5.4 适用范围

半经验方法常用于大体系的初步结构优化、反应物和产物的快速比较、构象搜索、分子数据库筛选和高等级计算前的预优化。在计算预算有限时，它也可以提供一个有用的定性图像。

对于具有成熟参数的普通有机分子，半经验方法可能给出合理的键长、构象趋势和相对能量。对于特别关注趋势而非高精度绝对值的问题，它的效率尤其有价值。

例子与直觉

假设需要从一万个候选有机分子中筛选出可能具有较低应变能的结构。逐一使用高等级耦合簇方法通常不可行。可以先用带有适当参数的半经验方法快速优化所有结构，再对筛选出的几十个结构使用 DFT，并对最重要的少数结构进行更高等级计算。

19.5.5 局限与使用边界

半经验方法的局限首先来自参数覆盖范围。如果目标元素没有参数，或者目标分子包含参数化时很少见的官能团，结果可能不可靠。

其次，半经验方法对非共价作用的描述需要特别检查。氢键、色散、离子对和长程电荷转移可能超出原始参数化的能力。现代半经验模型有时加入了专门修正，但仍应查看方法说明和基准测试。

再次，半经验能量通常不适合直接当作高精度热化学数据。即使几何结构看起来合理，反应能、势垒、偶极矩和光谱性质仍可能存在较大误差。

边界与误区

半经验方法不是“没有做量子化学”。它仍然求解量子力学形式的轨道或密度方程，仍然处理电子占据、交换、库仑作用和自洽场。需要牢记的是，部分复杂量已经被简化并参数化，所以结果的可信度与参数适用范围密切相关。

边界与误区

不要因为半经验方法计算出了一个收敛结构，就认为该结构必然是物理上正确的最低能结构。快速模型可能存在错误的局部极小点、错误的自旋态排序或不合理的电荷分布。重要结果应使用更高等级方法、实验数据或多种方法交叉检查。

19.6 多重散射理论的基本图像

19.6.1 从束缚轨道到散射态

在分子轨道方法中，我们常用一组局域基函数展开分子轨道：

$$\psi_p(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu p} \chi_{\mu}(\mathbf{r}).$$

这种 LCAO 方法把问题组织成有限维矩阵方程。多重散射理论采用另一种组织方式：把电子运动看成在多个原子或散射中心产生的势场中传播，并将一次次散射的贡献组合起来。

设体系中的有效势为

$$V(\mathbf{r}) = \sum_A v_A(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A) + v_{\text{inter}}(\mathbf{r}),$$

其中 v_A 表示位于 $\mathbf{R}_A$ 附近的原子势， v_{inter} 可以表示原子球之间区域的补充势。电子波函数既会在空间中传播，也会被每个势中心改变振幅和相位。

定义

散射是波或粒子遇到势场、障碍物或不均匀区域后，传播方向、振幅或相位发生改变的过程。电子是量子粒子，因此不同散射路径可以发生干涉。

在单个中心附近，可以把散射波展开为部分波。对于球对称势，角向部分由球谐函数 $Y_{\ell m}$ 表示，径向部分由与角动量量子数 ℓ 对应的函数表示。散射势会使每个部分波产生相移，记为 $\delta_{\ell}(E)$ ，它表示相对于自由传播波的相位改变。

19.6.2 格林函数

多重散射理论常用格林函数描述电子从一个位置传播到另一个位置的响应。格林函数 $G(E)$ 可以形式化地写为

$$G(E) = \frac{1}{E - \hat{H} + i\eta},$$

其中 E 是能量， η 是一个正的无穷小量，用于指定边界条件和因果方向。

若把哈密顿量分为参考部分和散射势，

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V},$$

则格林函数满足 Dyson 方程

$$G = G_0 + G_0 V G.$$

这里 G_0 是没有散射势时的自由格林函数。将方程反复代入，可得到

$$G = G_0 + G_0 V G_0 + G_0 V G_0 V G_0 + \cdots.$$

每增加一个 V ，就多出一次散射。这个展开体现了“多重散射”的名称来源。

推论

从 Dyson 方程

$$G = G_0 + G_0 V G$$

出发，将右端的 G 再替换为 $G_0 + G_0 V G$ ，得到

$$G = G_0 + G_0 V G_0 + G_0 V G_0 V G.$$

继续替换便有

$$G = G_0 + G_0 V G_0 + G_0 V G_0 V G_0 + G_0 V G_0 V G_0 V G_0 + \cdots.$$

第二项表示一次散射，第三项表示两次散射，更高项表示更长的散射序列。实际计算可以通过矩阵求逆或截断策略将这些贡献组织起来。

打个比方

把电子想象成一系列同时具有波动性的探测波。它从一个散射中心出发，传播到另一个中心，再传播到下一个中心。每次相遇都会改变波的振幅和相位。最终波函数是所有路径的相干叠加，某些路径相长增强，某些路径相消。

19.6.3 散射路径与相移

对于两个散射中心，电子可以经历从中心 A 到中心 B 的路径；对于更多中心，则可能有

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C,$$

或

$$A \longrightarrow C \longrightarrow B \longrightarrow A$$

等路径。路径长度、散射能量和各中心的相移共同决定干涉结果。

散射路径的贡献在高能量或中心间距离较大时可能衰减，但在低能电子问题、近邻原子和特定共振能量附近，多次散射可能非常重要。只保留一次散射往往不足以描述真实结构，尤其是在原子排列形成周期网络或密集局部环境时。

19.7 多重散射在材料与谱学中的应用

19.7.1 周期固体

周期固体由重复的晶胞组成。电子在一个晶胞中传播后，还会受到其他晶胞中原子势的影响。周期边界条件可以写成 Bloch 形式：

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

其中 $\mathbf{R}$ 是晶格平移矢量, $\mathbf{k}$ 是晶体动量. 多重散射理论可以直接在原子散射中心和晶格周期的框架中构造能带、态密度和费米面等性质.

19.7.2 表面与低能电子衍射

表面破坏了垂直方向的平移对称性, 但平行于表面的方向通常仍保留二维周期性. 电子入射表面后, 会在不同原子层之间多次散射, 出射波的干涉图样包含表面结构信息.

低能电子衍射, 即 LEED, 是研究表面晶体结构的重要实验方法. 电子能量较低时, 电子波长与原子间距相当, 多重散射效应明显. 理论计算需要考虑不同原子层、入射方向、电子能量以及表面弛豫.

19.7.3 EXAFS

扩展 X 射线吸收精细结构, 即 EXAFS, 研究吸收原子吸收 X 射线后产生的光电子. 光电子离开吸收原子并被周围原子散射, 再返回吸收原子附近, 与初始出射波发生干涉. 吸收系数随光电子波数变化的振荡包含邻近原子的距离、配位数和无序程度等信息.

在简化表达中, 某一壳层邻近原子的贡献可写成类似

$$\chi(k) \sim \frac{N S_0^2}{k R^2} f(k) \exp(-2k^2 \sigma^2) \sin(2kR + \delta(k)),$$

其中 k 是光电子波数, N 是配位数, R 是吸收原子到邻近原子的距离, $f(k)$ 是散射振幅, σ^2 描述热振动和静态结构无序, $\delta(k)$ 是总相移. 真实分析通常需要更完整的多重散射路径和实验校准.

例子与直觉

在金属氧化物中, EXAFS 可以帮助判断某种金属周围有多少个氧邻居, 以及金属-氧距离是否因缺陷或应变而改变. 若局部结构偏离理想晶体, 散射路径的长度和相位会随之改变, 从而影响吸收谱振荡.

19.7.4 无序材料

无序材料缺少长程周期性, 但常保留短程配位结构. 多重散射方法可以围绕一个吸收中心或局部原子簇组织散射路径, 研究玻璃、非晶态材料、合金、缺陷体系和局部配位环境.

对于无序体系, 不能简单套用一个无限周期晶胞. 需要考虑不同局部构型的统计平均、热振动、结构分布和有限簇边界. 此时, 模型中采用的构型集合往往和实验温度、制备条件以及样品组成有关.

19.8 多重散射与 LCAO 的关系

19.8.1 两种基函数组织方式

LCAO 方法使用局域原子轨道或基函数的线性组合:

$$\psi_p = \sum_{\mu} C_{\mu p} \chi_{\mu}.$$

多重散射方法则常使用以散射中心为核心的径向解、球谐函数、自由传播函数和散射矩阵来表示波函数. 其核心对象可以是单中心散射矩阵 t_A 、中心之间的传播矩阵 G_{AB} 以及由它们组成的总散射矩阵.

在符号上, 可以把多个中心的散射关系概括为

$$T = t + tGt + tGtGt + \cdots,$$

其中 t 表示各中心的单中心散射贡献, G 表示中心之间的传播. 通过矩阵形式求和, 可写成

$$T = (1 - tG)^{-1} t,$$

前提是所使用的矩阵和边界条件定义适当.

19.8.2 不是谁更量子的竞争

LCAO 和多重散射都建立在量子力学上. 它们的差别主要在于基函数、边界条件和计算对象的组织方式.

LCAO 更自然地描述局域化学键、分子轨道、电子密度和分子反应过程. 多重散射更自然地描述电子在多个势中心之间传播、干涉和衍射, 尤其适合周期体系、表面、局域吸收谱和电子散射问题.

在理论上, 两种表示可以描述相同的物理体系. 若基组足够完备、势函数和边界条件处理一致, 物理结果不应因为使用了不同表示而发生本质冲突. 实际差异主要来自近似、截断、势模型和数值实现.

打个比方

LCAO 像用房间、走廊和楼梯描述一座建筑, 把每个局部空间作为基本单元; 多重散射像研究声音从一个房间传到另一个房间时的反射和回声. 前者擅长说明“哪里有局部状态”, 后者擅长说明“波怎样在各处传播并干涉”. 两种描述关注的重点不同, 但研究的是同一座建筑.

19.9 多重散射中的实际近似

19.9.1 球形势近似

多重散射计算常把每个原子附近的势近似为球对称势:

$$V_A(\mathbf{r}) \approx V_A(|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|).$$

这样可以使用部分波展开, 并用角动量量子数 ℓ 对散射通道分类. 球形势近似显著简化了计算, 但真实分子或晶体中的电子密度通常具有方向性, 化学键、配体场和表面环境都可能使势偏离球对称.

当截断在某个最大角动量 $\ell_{\max}$ 时, 只保留

$$\ell = 0, 1, \dots, \ell_{\max}$$

的散射通道. $\ell_{\max}$ 太小会漏掉重要的高角动量贡献, 太大则增加计算成本.

19.9.2 空隙填充

在多个原子球之间通常存在不属于任何原子球的空间, 称为空隙区域. 为了表示整个空间中的势, 计算可能采用空隙填充球、平均空隙势或其他补充势.

空隙填充方式会影响电子在原子之间传播的势场. 对结构致密、键方向明显或空隙较大的体系, 空隙处理尤其需要检查. 不同的球半径和填充策略可能导致能带、态密度和散射相位发生变化.

19.9.3 边界条件

孤立分子、半无限表面、有限簇和无限周期固体需要不同的边界条件. 周期体系通常使用 Bloch 边界条件; 表面体系需要在垂直方向施加开放或半无限边界; 有限簇则要处理簇边界和外部真空.

格林函数中的 $i\eta$ 、入射波和出射波的选择, 也属于边界条件的一部分. 若边界条件与实验几何不匹配, 即使局部势和散射矩阵计算得很精确, 最终谱线和衍射强度也可能不正确.

边界与误区

多重散射结果不只由原子坐标决定. 球形势近似、空隙填充、角动量截断、吸收势、周期边界以及入射能量范围都会影响结果. 比较两个多重散射计算时, 应同时比较这些设置.

19.10 三类方法的选择

19.10.1 按问题选择

如果目标是小分子的高精度反应能、键能或基准数据, 可以选择较高等级的从头算方法, 并系统检查基组和相关处理.

如果目标是大规模结构筛选、初始构象搜索或高等级计算前的几何预优化, 半经验方法往往更合适. 筛选后应使用更可靠的方法重新计算关键结构和性质.

如果目标是周期固体能带、表面电子衍射、局部吸收谱或无序材料中的局部结构, 多重散射理论具有自然的描述优势.

19.10.2 按可验证性选择

计算方法的选择还取决于能否验证. 对小体系, 可以用更高等级方法或近似 FCI 结果作比较. 对固体和表面, 可以比较不同势模型、不同角动量截断以及不同层数或簇大小. 对 EXAFS 和 LEED, 则应同时检查计算谱与实验谱中的峰位、振荡相位和强度.

推论

设目标性质为 P ，使用两种方法得到 P_1 和 P_2 。若

$$|P_1 - P_2|$$

较小，这说明结果对方法选择不敏感，但不代表两种方法都正确。还需要与实验、基准计算或收敛极限比较。更可靠的判断是同时考察

$$P(M, B, L, \Omega),$$

其中 M 是方法， B 是基组或势模型， L 是体系大小或散射路径截断， Ω 是数值和边界设置，并观察各变量变化时结果是否稳定。

19.10.3 一个实用工作流程

实际计算可以按照以下顺序组织。

1. 明确目标性质，例如平衡结构、反应能、能带、衍射强度或局部吸收谱。
2. 判断体系类型，是孤立分子、溶液中的分子、周期固体、表面还是无序材料。
3. 选择与问题匹配的方法家族。
4. 进行较低成本的预计算，检查电荷、自旋、几何结构和初始态是否合理。
5. 改变基组、方法等级、散射路径、空隙填充或边界设置，检查关键结论是否稳定。
6. 对重要结果进行高等级计算或实验比较。
7. 报告方法、参数、收敛标准和所有会影响结果的近似。

19.11 本章小结

从头算方法以基本量子力学方程和普适常数为理论起点，通常只需要核电荷、核坐标、电子数和计算设置等输入。Hartree-Fock、MP2、CI、耦合簇以及许多 Kohn-Sham DFT 方法都可以在广义意义上归入这一家族，但它们对电子相关、交换和多体波函数采用了不同近似。从头算不等于精确解，方法选择、基组有限性和数值设置都会产生误差。

半经验方法保留量子力学的结构，通过忽略部分积分并使用实验或高精度数据拟合参数来换取速度。CNDO、INDO、MNDO、AM1、PM3 和 PM6 是其中的典型名称。它们适合大体系、快速筛选和初步结构搜索，但必须注意元素和官能团覆盖范围、非共价作用以及目标性质是否包含在参数化目标中。

多重散射理论把电子在多个原子势中心之间的传播和散射组织起来，使用散射路径、相移、散射矩阵和格林函数描述电子结构。它适合周期固体、表面、无序材料、LEED 和 EXAFS 等问题。它与 LCAO 的差别主要是表示方式和边界组织方式，并不存在谁更量子的层级竞争。使用多重散射方法时，应特别检查球形势近似、空隙填充、角动量截断和边界条件。

最终，方法选择应服从研究问题。计算结果的可信度不来自方法名称本身，而来自物理模型、参数范围、数值收敛和独立验证共同形成的证据链。

第二十章 密度泛函理论与 Kohn–Sham 方程

20.1 从多电子波函数到电子密度

在前面的章节中，我们把多电子体系写成波函数。设体系中有 N 个电子，每个电子的位置用三维矢量 $\mathbf{r}_i$ 表示，所有电子的位置合在一起就是 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N$ 。因此，多电子波函数可以写成 $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$ ；若还要显式表示电子自旋，还需要加入自旋变量。

记号解释

$\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$ 表示多电子波函数。它是一个定义在 $3N$ 个空间坐标上的复值函数，包含体系状态的全部量子力学信息。这里的 $\mathbf{r}_i$ 是第 i 个电子的空间位置， $\mathbf{r}_i \in \mathbb{R}^3$ 。

波函数本身通常不能直接被实验观测。根据玻恩诠释， $|\Psi|^2$ 给出在一组位置附近同时找到全部电子的概率密度。问题在于，电子数一多，波函数需要处理的变量数就随 N 增长为 $3N$ ，这会带来极高的计算代价。

打个比方

可以把多电子波函数想成一张“全班所有人的动作清单”：它同时记录每个人在哪里、每个人和其他人的位置如何关联。电子越多，这张清单的维度增长得越快。电子密度则像一张教室热力图：它只告诉我们教室中每个地点附近有多拥挤，而不记录每一位同学与其他同学的全部配对关系。热力图丢失了一部分细节，却更容易处理。

Hartree–Fock 方法用一个 Slater 行列式近似真实的多电子波函数。这样做能够严格处理电子交换产生的反对称性，但单个行列式不能完整描述电子之间因瞬时相互排斥而产生的协同运动，这部分缺失通常称为电子相关。即使采用更复杂的波函数方法，波函数变量太多的问题仍然存在。

密度泛函理论（density functional theory, DFT）选择另一条道路：不把多电子波函数作为基本未知量，而把电子密度作为基本变量。电子密度仍然能够表达电子在空间中的分布，同时只依赖一个三维空间坐标。

定义

电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 是单位体积内、在位置 $\mathbf{r}$ 附近找到电子的平均数。更严格地说，在体积元 $d\mathbf{r}$ 中找到电子的平均数为 $\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$ 。对整个空间积分，必须得到电子总数：

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N.$$

记号解释

$\rho(\mathbf{r})$ 表示电子密度，方括号外的圆括号说明它是空间坐标 $\mathbf{r}$ 的普通函数。 $d\mathbf{r}$ 表示三维体积微元，通常可写成 $dx dy dz$ 。 N 是体系中的电子数，因此 $\int \rho d\mathbf{r} = N$ 是电子密度的归一化条件。

如果体系含有自旋向上的电子和自旋向下的电子，还可以分别定义自旋密度 $\rho_\alpha(\mathbf{r})$ 和 $\rho_\beta(\mathbf{r})$ ，总密度为

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_\alpha(\mathbf{r}) + \rho_\beta(\mathbf{r}).$$

在本章中，若未特别说明，我们主要讨论自旋不分辨的总电子密度。

打个比方

$\rho(\mathbf{r})$ 很像城市的人群密度地图：地图上的每个位置只标出“这里平均有多拥挤”，而不追踪某一个人当天的路线。只要我们关心的是整体分布以及由分布决定的许多物理量，这张地图就能提供非常有用的信息。

从波函数得到电子密度，可以把其他电子的位置和自旋全部积分掉。忽略自旋记号时，形式上可写为

$$\rho(\mathbf{r}_1) = N \int |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)|^2 d\mathbf{r}_2 \cdots d\mathbf{r}_N.$$

这个式子的含义是：固定一个电子在 $\mathbf{r}_1$ 附近，然后把其余 $N-1$ 个电子可能出现的位置全部加总。于是，三维密度是高维波函数的一个压缩描述。

20.2 Hohenberg-Kohn 定理的核心思想

把波函数换成电子密度，最自然的疑问是：密度会不会丢失太多信息，以至于无法求出能量和其他性质？Hohenberg-Kohn 定理回答了基态问题中的关键部分。

定义

基态是给定体系哈密顿算符下能量最低的量子态。哈密顿算符是描述体系总能量的算符，通常包括电子动能、电子与原子核之间的吸引能、电子之间的库仑排斥能以及核之间的排斥能。

记号解释

$\hat{H}$ 表示体系的哈密顿算符。若 $|\Psi\rangle$ 是一个能量本征态，则薛定谔方程可写成 $\hat{H}|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$ ，其中 E 是对应的能量。

Hohenberg-Kohn 定理通常分成两个相互关联的结论。

第一，对于一个具有非简并基态的体系，基态电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 原则上决定外部势。外部势主要来自原子核对电子的吸引，因此在给定电子数和电子电荷后，密度原则上也决定了哈密顿算符、基态波函数以及所有基态物理性质。

第二，基态能量可以写成电子密度的泛函，并且真实基态密度使这个能量泛函取得最小值。

记号解释

泛函是“以函数为输入、以数值为输出”的规则。普通函数把数 x 映射为数 $f(x)$ ；泛函则把一个函数 ρ 映射为一个数，例如能量 $E[\rho]$ 。符号 $E[\rho]$ 中的方括号表示它依赖整张密度分布，而不是只依赖某一个位置的密度值。

打个比方

可以把 Hohenberg-Kohn 定理想成这样：只看一张教室里的人群分布热力图，原则上就能推断出教室的桌椅布局和墙壁边界，并进一步推断全班的许多整体性质。这个比喻忽略了量子力学中的技术条件，但它强调了定理最重要的思想：基态密度不是随意的摘要，而是足以编码基态体系全部信息的基本变量。

需要强调“原则上”三个字。定理告诉我们这样的密度泛函存在，并没有直接告诉我们怎样写出它的精确数学表达式。这一点与存在性定理和实际算法之间的区别相似：知道答案一定存在，不等于已经知道一条容易计算的求答案公式。

推论

设所有满足归一化条件 $\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$ 的候选密度组成一组允许集合。若能构造精确的能量泛函 $E[\rho]$ ，则基态能量满足

$$E_0 = \min_{\rho} E[\rho],$$

其中最小化只在物理上允许的电子密度中进行。达到最小值的密度就是基态密度 $\rho_0(\mathbf{r})$ 。因此，求解基态问题可以从“寻找高维波函数”转化为“在密度函数空间中寻找最低能量分布”。

20.3 Kohn-Sham 构造

虽然电子密度只依赖三个空间坐标，但直接写出精确的 $E[\rho]$ 仍然很困难。Kohn 和 Sham 提出了一个非常有用的构造：引入一个假想的、电子之间没有相互作用的参考体系，使它与真实相互作用体系具有相同的电子密度。

真实体系中，电子既有动能，又受到原子核吸引，还彼此通过库仑力排斥。假想体系中去掉了电子间的相互作用，因此更容易用单电子轨道来描述。不过，为了让它产生与真实体系相同的密度，必须给假想电子施加一个特别设计的有效势。

打个比方

真实体系像一群会相互推挤、会彼此避让的人。Kohn-Sham 参考体系则像一群互不交谈的人，他们各自在一张经过精心设计的地形图上行走。虽然参考体系中的人不直接推挤，但地形图被调节得恰到好处，使最终的人群密度与真实人群相同。我们用容易计算的“独自行走”代替困难的“相互推挤”，并把相互作用的影响放进有效势中。

用一组 Kohn-Sham 轨道 $\phi_i(\mathbf{r})$ 表示参考体系。对于闭壳层、自旋不分辨的简单情形，电子密

度写为

$$\rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_{i=1}^{N/2} |\phi_i(\mathbf{r})|^2.$$

这里的因子 2 来自每个空间轨道通常容纳一个自旋向上电子和一个自旋向下电子. 对于开壳层体系或自旋极化计算, 需要分别使用两套自旋轨道, 密度表达式也要相应修改.

记号解释

$\phi_i(\mathbf{r})$ 是第 i 个 Kohn-Sham 空间轨道, 表示一个无相互作用参考电子的空间波函数. $|\phi_i(\mathbf{r})|^2$ 是该轨道对位置 $\mathbf{r}$ 附近电子密度的贡献. ε_i 是第 i 个 Kohn-Sham 轨道的能量本征值.

Kohn-Sham 方程是一组看起来像单电子薛定谔方程的方程:

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \phi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \phi_i(\mathbf{r}).$$

记号解释

∇^2 是拉普拉斯算符, 即

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

在原子单位制中, $-\frac{1}{2} \nabla^2$ 是单个电子的动能算符. $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ 是位置 $\mathbf{r}$ 处的有效势, ε_i 是求解该方程得到的轨道能量.

方程左边的第一项描述电子动能, 第二项描述电子在有效势中的运动. 有效势通常分解为

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_{\text{H}}(\mathbf{r}) + v_{\text{xc}}(\mathbf{r}).$$

记号解释

$v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ 是外部势, 主要是原子核对电子的库仑吸引势. $v_{\text{H}}(\mathbf{r})$ 是 Hartree 势, 也叫经典库仑势, 描述电子密度产生的平均静电排斥. $v_{\text{xc}}(\mathbf{r})$ 是交换-相关势, 包含交换和电子相关效应的剩余贡献.

对于核位置 $\mathbf{R}_A$ 、核电荷数 Z_A 的分子, 在原子单位制下, 外部势可以写成

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|}.$$

Hartree 势为

$$v_{\text{H}}(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}',$$

其中 $\mathbf{r}'$ 是积分变量, 表示遍历电子密度中的其他位置. 交换-相关势由交换-相关能对密度的泛函导数给出:

$$v_{\text{xc}}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{\text{xc}}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}.$$

记号解释

$\mathbf{r}'$ 是积分中的哑变量；它与 $\mathbf{r}$ 一样表示空间位置，但在积分完成后不会保留。 $\delta E_{xc}/\delta \rho(\mathbf{r})$ 是泛函导数，表示在位置 $\mathbf{r}$ 处对密度作一个极小改变时，交换-相关能的一阶变化率。它类似于多变量函数对某个变量的偏导数。

20.4 交换-相关泛函

将 Kohn-Sham 轨道用于能量表达时，电子总能量可概念性地写为

$$E[\rho] = T_s[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + E_H[\rho] + E_{xc}[\rho] + E_{nn}.$$

其中 $T_s[\rho]$ 是具有密度 ρ 的无相互作用参考体系的动能， $E_H[\rho]$ 是 Hartree 经典静电能， $E_{xc}[\rho]$ 是交换-相关能， E_{nn} 是原子核之间的排斥能。

记号解释

$T_s[\rho]$ 表示 Kohn-Sham 无相互作用参考体系的动能泛函。 $E_H[\rho]$ 表示电子密度之间的经典库仑排斥能，通常为

$$E_H[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'.$$

E_{nn} 表示固定核位置下的核-核排斥能。 $E_{xc}[\rho]$ 是交换-相关能泛函。

$E_{xc}[\rho]$ 是实际 DFT 计算中最关键、也最困难的部分。它不仅包含由费米子反对称性带来的交换效应，还包含真实电子相关动能与经典 Hartree 描述之间的差异，以及其他无法单独归入前面各项的量子效应。

定义

交换-相关泛函 $E_{xc}[\rho]$ 是电子密度的一个能量泛函，用来汇总 Kohn-Sham 分解中未被无相互作用动能、外部势能和 Hartree 静电能显式描述的交换与相关效应。

打个比方

可以把 $E_{xc}[\rho]$ 想成一份“用不同精细度的菜谱近似做菜”。原材料是电子密度，最终要估计的是体系能量。最简单的菜谱只看每个地点的局部拥挤程度；更细的菜谱还看拥挤程度在空间中变化得快不快；再复杂的菜谱则把一部分 Hartree-Fock 式交换计算混合进来。不同菜谱都在近似同一道菜，因此可能得到不同但各有适用范围的结果。

最简单的常用近似是局域密度近似 (local density approximation, LDA)。LDA 假设某一点附近的电子可以近似看作均匀电子气，并只使用该点的密度：

$$E_{xc}^{\text{LDA}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \varepsilon_{xc}^{\text{unif}}(\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}.$$

记号解释

LDA 是 local density approximation 的缩写, 中文为局域密度近似. $\varepsilon_{xc}^{unif}(\rho)$ 表示均匀电子气中每个电子的交换-相关能, 作为局部密度 ρ 的函数.

LDA 完全忽略密度在邻近位置之间的变化, 因此对密度变化平缓的体系通常更合理, 对原子、分子中的快速变化区域则可能不够准确.

为了加入密度变化的信息, 可以使用广义梯度近似 (generalized gradient approximation, GGA). GGA 不仅使用 $\rho(\mathbf{r})$, 还使用密度梯度 $\nabla\rho(\mathbf{r})$:

$$E_{xc}^{GGA}[\rho] = \int f(\rho(\mathbf{r}), \nabla\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}.$$

记号解释

GGA 是 generalized gradient approximation 的缩写, 中文为广义梯度近似. $\nabla\rho(\mathbf{r})$ 描述密度随空间位置变化的方向和快慢; 它是密度对 x 、 y 、 z 三个坐标偏导数构成的向量.

还有一类常见方法是杂化泛函. 杂化泛函将某种比例的 Hartree-Fock 精确交换能与 DFT 的交换-相关近似混合起来. 例如, 它可以用一个混合参数 a 表示为

$$E_{xc}^{hyb} = aE_x^{HF} + (1-a)E_x^{DFT} + E_c^{DFT},$$

其中 E_x^{HF} 是 Hartree-Fock 交换能, E_x^{DFT} 和 E_c^{DFT} 分别是 DFT 交换能与相关能的近似.

记号解释

杂化泛函是把不同来源的交换与相关能表达式混合起来的泛函. a 是混合比例, 通常取 0 到 1 之间的数; E_x 中下标 x 表示交换能, E_c 中下标 c 表示相关能.

边界与误区

LDA、GGA 和杂化泛函都不是精确答案的同义词. 它们对成键、反应能、几何结构、带隙、色散作用和强相关体系的描述能力可能不同. 选择泛函时, 应结合研究对象和已有基准结果, 而不能只因为某个泛函名称更复杂就认为它必然更准确.

20.5 自洽场求解过程

Kohn-Sham 方程看起来是单电子方程, 但它仍然是非线性的. 原因是有效势中的 $v_H(\mathbf{r})$ 和 $v_{xc}(\mathbf{r})$ 都依赖电子密度, 而电子密度又由 Kohn-Sham 轨道决定:

$$\rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_{i=1}^{N/2} |\phi_i(\mathbf{r})|^2.$$

因此, 轨道决定势, 势又决定轨道. 这个闭环需要通过自洽场 (self-consistent field, SCF) 迭代求解.

定义

自洽场迭代是一种反复更新的方法：先猜测电子密度，由它构造有效势并求解轨道；再由新轨道生成新密度，重复此过程，直到新旧密度以及总能量的变化小于预先规定的收敛阈值。

打个比方

SCF 像多人共同调整一面会反映人群重量的弹性地板。先根据一个初始估计铺好地板，人们站上去后得到新的受力分布；再根据新分布调整地板，如此反复，直到地板形状和人群站位彼此匹配。最终状态就是“密度产生的势”与“势产生的密度”相互一致。

一次典型的 Kohn-Sham SCF 计算包括以下步骤：

1. 给出初始电子密度 $\rho^{(0)}(\mathbf{r})$ 。上标 (0) 表示第零次迭代。
2. 根据 $\rho^{(k)}(\mathbf{r})$ 构造 v_H 、 v_{xc} 和 v_{eff} 。
3. 求解 Kohn-Sham 方程，得到轨道 $\phi_i^{(k)}$ 和轨道能量 $\epsilon_i^{(k)}$ 。
4. 用占据轨道生成新的密度 $\rho_{\text{out}}^{(k)}(\mathbf{r})$ 。
5. 比较输入密度和输出密度；若尚未收敛，就进行密度混合并进入下一轮。

记号解释

上标 (k) 表示第 k 次 SCF 迭代，而不是幂。 $\rho_{\text{in}}^{(k)}$ 和 $\rho_{\text{out}}^{(k)}$ 分别表示该轮计算使用的输入密度和由轨道得到的输出密度。收敛是指某个误差指标，例如能量差或密度差，低于指定阈值。

实际程序通常不会直接把输出密度全部替换输入密度，而是采用混合：

$$\rho_{\text{in}}^{(k+1)} = (1 - \lambda)\rho_{\text{in}}^{(k)} + \lambda\rho_{\text{out}}^{(k)},$$

其中 $0 < \lambda \leq 1$ 是混合参数。适当减小 λ 可以抑制振荡，但也可能使收敛变慢。

推论

若 SCF 收敛，则输入密度和输出密度相同：

$$\rho_{\text{in}}(\mathbf{r}) = \rho_{\text{out}}(\mathbf{r}).$$

此时由密度构造出的有效势，经过 Kohn-Sham 方程得到的轨道，又恰好重建原来的密度。因此，收敛的解是一个固定点：把它输入更新步骤后，结果不再改变。

20.6 为什么 DFT 如此常用

DFT 的主要吸引力在于，它将基本变量从依赖 $3N$ 个空间变量的多电子波函数，改为只依赖三个空间坐标的电子密度。Kohn-Sham 构造进一步把实际计算转化为一组单电子轨道方程，同时通过交换-相关泛函近似电子交换和相关。

相较于高精度的多参考波函数方法，常见的 LDA、GGA 和杂化泛函通常具有较低的计算成本。随着计算机性能提高，DFT 可以研究几十、几百甚至更多原子的体系，因此广泛用于分子结构、反应机理、材料性质、表面吸附、生物分子和凝聚态体系。

打个比方

如果精确波函数方法像是逐一记录教室里每个人与所有人的互动，DFT 更像是持续测量整间教室的空间拥挤程度，并用一套经过校准的规则预测互动的总体影响。测量和计算都轻得多，所以能够研究更大的教室，也就是更大的分子和材料。

DFT 在许多平衡结构、相对能量和电子性质上能够给出很有价值的结果。不过，“计算成本较低”并不等于“完全没有近似”。DFT 把许多困难集中到了 $E_{xc}[\rho]$ 的具体近似中。

边界与误区

DFT 不是免费的精确解。Hohenberg-Kohn 定理保证精确泛函原则上存在，但实际计算必须选择近似泛函。不同泛函可能给出不同的键长、反应能、能垒、带隙和电荷分布。对强相关体系、长程色散、激发态、电荷转移以及某些金属体系，必须特别检查方法是否适用。

20.7 常见误解与结果解读

首先，Kohn-Sham 轨道是构造电子密度的数学工具。它们与 Hartree-Fock 轨道一样，常常具有清晰的化学图像，例如成键轨道、反键轨道和孤对轨道，但这种图像不应被自动解释为真实电子独立占据的轨道。

其次，Kohn-Sham 轨道能量 ε_i 一般不严格等于电离能。电离能是从体系移走一个电子所需的能量，涉及电子数改变后整个体系的总能量差。某些理论关系在特定条件下把最高占据 Kohn-Sham 轨道能量与电离能联系起来，但实际近似泛函和有限基组计算通常不能保证这种等同性。

边界与误区

不要把所有 Kohn-Sham 轨道能量都直接当作实验光谱中的电子结合能，也不要最低未占据轨道能量与电子亲和能或光学激发能简单等同。轨道能级图适合帮助理解，但定量解释必须结合总能量差、激发态理论或实验数据。

再次，电子密度虽是 DFT 的基本变量，却不是“只要知道密度就能手算出一切”。真正困难的函数关系被写进了交换-相关泛函。更换泛函就相当于更换对未知物理效应的近似模型，结果发生变化是正常现象，而不是程序一定出错。

例子与直觉

设两个泛函分别预测某反应能为 -20 和 -28 千焦每摩尔。不能仅凭“后者数值更负”判断后者更正确。应先明确实验基准、温度和参考状态，再检查两个泛函对几何结构、振动零点能、色散作用以及体系自旋状态的处理是否一致。

最后，还要区分密度的数学精确性和计算结果的物理可靠性。一个 SCF 计算可能在数值上很好地收敛，意味着所选泛函、基组和数值网格下的方程已经自洽；但这并不自动证明所选近似能够准确描述目标体系。

推论

Kohn-Sham DFT 的逻辑可以概括为

$$\rho(\mathbf{r}) \longrightarrow v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \longrightarrow \{\phi_i, \varepsilon_i\} \longrightarrow \rho(\mathbf{r}).$$

第一步由密度构造有效势，第二步求解单电子方程，第三步由轨道重建密度。SCF 收敛时，这个循环形成自洽闭环；泛函近似的误差则主要通过 $E_{\text{xc}}[\rho]$ 及其导出的 v_{xc} 进入最终结果。

20.8 本章小结

密度泛函理论用电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 代替多电子波函数作为基态问题的基本变量。电子密度只依赖三个空间坐标，并满足

$$\int \rho(\mathbf{r}) \, d\mathbf{r} = N.$$

Hohenberg-Kohn 定理说明，基态密度原则上决定体系的全部基态性质，并且真实密度使精确能量泛函达到最小值。

Kohn-Sham 方法构造一个与真实体系具有相同密度的无相互作用参考体系，借此得到

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \phi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \phi_i(\mathbf{r}),$$

其中

$$v_{\text{eff}} = v_{\text{ext}} + v_{\text{H}} + v_{\text{xc}}.$$

真正难以精确知道的部分集中在交换-相关泛函 $E_{\text{xc}}[\rho]$ 中。LDA 只看局域密度，GGA 还考虑密度梯度，杂化泛函则混合部分 Hartree-Fock 交换。不同近似具有不同成本和适用范围。

因此，DFT 的力量来自变量维数的大幅降低以及 Kohn-Sham 方程的可计算性；它的局限也同样明确：DFT 不是免费的精确解，Kohn-Sham 轨道能量不应机械地等同于电离能，计算结果必须结合泛函选择和适用边界进行判断。

第二十一章 平面波、倒空间与周期体系

21.1 从分子到周期体系

在分子计算中，我们通常把原子核和电子看作一个有限的整体。一个分子有明确的边界，远离分子后，电子密度会逐渐衰减。前面介绍的原子轨道基组，例如斯莱特型轨道和高斯型轨道，正适合描述这种局域在原子附近的波函数。计算时，我们选取有限数量的原子轨道，把分子轨道写成它们的线性组合。

晶体、许多固体以及理想化的表面则具有另一种结构特征：原子排列会在空间中重复。只要知道一个基本重复单元以及它在空间中的重复方式，就能构造出整个无限延展的体系。

定义

周期体系是指在一个或多个空间方向上具有平移重复性的体系。设晶格平移矢量为 $\mathbf{R}$ ，若体系的势能满足

$$V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r}),$$

则称该势能具有晶格周期性。这里 $\mathbf{r}$ 表示空间位置， $\mathbf{R}$ 表示把一个重复单元移到另一个重复单元所需的位移。

最简单的一维例子是一串等间距排列的原子。若相邻原子的距离为 a ，那么平移 a 、 $2a$ 或任意整数倍的 a 后，原子排列看起来都相同。在三维晶体中，通常选取三个线性无关的基本平移矢量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 。所有晶格平移都可以写成

$$\mathbf{R} = m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 + m_3 \mathbf{a}_3,$$

其中 m_1, m_2, m_3 是整数。

记号解释

本章中常用的记号如下：

$$\mathbf{r} = \text{实空间中的位置}, \quad \mathbf{R} = \text{晶格平移矢量}, \quad \mathbf{a}_i = \text{基本晶格矢量}.$$

实空间是我们通常用尺子测量距离、用坐标描述原子位置的空间。后面还会出现倒空间，它以波矢为主要坐标，是描述周期性和波动的数学空间。

打个比方

可以把晶体想象成无限铺开的地砖. 一个基本晶胞像一块地砖, 平移到旁边的位置后, 图案会完全重复. 只研究一块地砖以及它的边界规则, 就能描述整面地板的周期结构. 晶胞不一定是肉眼看到的最小图案, 但它必须能够通过平移完整地铺满空间.

真实晶体当然不可能无限大. 理论计算通常选取一个有限的基本晶胞, 并规定其边界与相邻晶胞相连. 计算机看到的不是孤立的一个晶胞, 而是这个晶胞在各个方向上的无限周期复制. 这个处理称为**周期性边界条件**.

对于三维晶体, 三个方向都具有周期性. 对于二维材料或表面, 平行于表面的方向具有周期性, 而垂直方向通常放置足够大的真空层, 使相邻的周期复制彼此影响很小. 对于一维体系, 例如理想化的原子链, 只有一个方向具有周期性.

21.2 为什么周期体系适合用平面波

平面波是一种在空间中均匀延展的波函数. 最基本的形式写作

$$\phi_{\mathbf{q}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}},$$

其中 $\mathbf{q}$ 是波矢, 决定波的传播方向和波长, i 是满足 $i^2 = -1$ 的虚数单位, 点积 $\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}$ 给出相位随位置的变化.

平面波没有某个特定原子中心, 也不会某个有限区域突然结束. 这一点看起来与原子轨道基组很不一样, 却正好适合周期体系. 晶体中的电子波函数需要在一个晶胞穿过边界后, 与下一个晶胞中的对应波函数连续衔接. 平面波本身具有明确的相位变化规律, 因此很容易满足这种重复结构.

打个比方

原子轨道基组像一组围绕每棵树搭建的小帐篷, 适合描述电子主要分布在各个原子附近的情况. 平面波则像铺满整个场地的规则水波, 适合描述一个图案不断重复的广阔地面. 晶体的周期边界要求波在地砖边界处顺畅接上, 规则水波在这件事上很自然.

在周期体系中, 电子受到的有效势也会周期重复. 这个有效势通常包含原子核产生的吸引作用、电子之间相互作用的平均场贡献, 以及交换关联作用等. 只要势能具有晶格周期性, 量子力学就会给出一个重要的结构性结论, 即布洛赫定理.

21.3 布洛赫定理

定义

布洛赫定理指出, 在具有晶格周期性的势能中, 单电子波函数可以写成

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

其中函数 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 具有晶格周期性：

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

因此，周期体系中的波函数由一个平面波因子和一个周期函数组成。

记号解释

布洛赫波函数中的记号含义是

$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ = 第 n 条能带、波矢为 $\mathbf{k}$ 的波函数。

$\mathbf{k}$ 称为**波矢**，它描述波函数跨越晶胞时相位如何变化，也与电子的晶体动量有关。 n 是**能带指标**，用来区分同一个 $\mathbf{k}$ 点上不同能量的电子状态。 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 是随晶胞重复的部分， $\mathbf{R}$ 是任意晶格平移矢量。

把 $\mathbf{r}$ 换成 $\mathbf{r} + \mathbf{R}$ ，可以得到

$$\begin{aligned}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) &= e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R})} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) \\ &= e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \\ &= e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).\end{aligned}$$

推论

上式说明，波函数平移一个晶格矢量后，形状保持相同，只多出一个相位因子

$$e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}.$$

量子力学中，整体相位不会改变概率密度，因为

$$|\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R})|^2 = |\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2.$$

所以电子的概率分布具有晶格周期性，即

$$\rho_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \rho_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

波函数本身可以在相邻晶胞之间发生相位变化，但可观测的概率密度仍然重复。

打个比方

想象一系列相同的舞者。每经过一个晶胞，舞者的动作模式完全重复，但整体可能相位错开一些，就像每个人比前一个人晚半拍开始动作。动作的局部形状由 $u_{n\mathbf{k}}$ 描述，逐格累积的相位变化由 $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ 描述。

在分子中，我们常常寻找一组离散的分子轨道能量。在无限周期体系中，对于每一个波矢 $\mathbf{k}$ ，都有一组允许的状态。能量因此写成

$$\varepsilon_n(\mathbf{k}),$$

它随 $\mathbf{k}$ 连续变化或近似连续变化. 固定一个能带指标 n , 让 $\mathbf{k}$ 在允许范围内变化, 就得到一条能带. 许多能带组合在一起, 构成固体的电子能带结构.

21.4 倒空间与傅里叶观点

平面波的相位由 $\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}$ 决定, 因此研究周期波时, 一个自然的问题是: 不同空间周期分别对应什么样的波矢? 回答这个问题需要引入倒空间.

定义

倒空间是以波矢为坐标、用于描述空间周期和波动性质的数学空间. 它与实空间通过傅里叶变换相联系. 实空间中的结构可以分解为许多不同波长和方向的波, 倒空间则记录这些波的波矢、振幅和相位信息.

打个比方

实空间可以类比为音乐的时域波形: 你看到的是声音随时间怎样起伏. 倒空间类似频域: 你不再追踪每一个时刻, 而是询问其中包含哪些频率. 对晶体来说, 实空间记录原子怎样排列, 倒空间记录这种排列包含哪些空间频率.

在一维情况下, 若晶格周期为 a , 满足晶格周期性的函数 $f(x)$ 可以展开为

$$f(x) = \sum_m c_m e^{iG_m x},$$

其中

$$G_m = \frac{2\pi m}{a}, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

平移一个周期后,

$$e^{iG_m(x+a)} = e^{iG_m x} e^{iG_m a} = e^{iG_m x},$$

因为 $G_m a = 2\pi m$, 而 $e^{i2\pi m} = 1$. 这说明只有特定的波矢才能与晶格周期完全匹配.

三维中, 倒空间由三个倒格矢 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 张成. 它们满足

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 是克罗内克符号: 当 $i = j$ 时等于 1, 否则等于 0. 所有倒格矢可写成

$$\mathbf{G} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3, \quad h, k, l \in \mathbb{Z}.$$

记号解释

$\mathbf{G}$ 表示倒格矢, 它是与晶格周期相容的特殊波矢. 任意晶格周期函数都可以用

$$e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}}$$

的线性组合表示. $\mathbf{k}$ 则通常表示布洛赫波矢, 它在第一布里渊区中取值, 用来标记不同的布洛赫状态. 二者都位于倒空间, 但用途不同: $\mathbf{G}$ 描述晶格周期函数的傅里叶分量, $\mathbf{k}$ 描述波函数在晶胞之间的相位变化.

周期函数 $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 可以展开为倒格矢对应的平面波：

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}}.$$

代入布洛赫定理，就有

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}}.$$

这就是周期体系中平面波展开的基本形式。

21.5 第一布里渊区

由于 $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 在描述周期体系时存在等价关系，所有不同的布洛赫状态不需要在整个无限倒空间中重复计算。我们只需选取一块能够代表所有不等价 $\mathbf{k}$ 点的区域。

定义

第一布里渊区是倒空间中围绕原点、由倒格点之间的几何分界确定的基本区域。它可以看作倒空间中的一个基本晶胞，第一布里渊区之外的波矢可以通过减去某个倒格矢映射回其中。

在一维晶格中，倒格矢为

$$G_m = \frac{2\pi m}{a},$$

第一布里渊区通常取为

$$-\frac{\pi}{a} \leq k < \frac{\pi}{a}.$$

在三维体系中，第一布里渊区的形状由晶格对称性决定。简单立方晶格给出立方区域，其他晶格可能给出更复杂的多面体。

能带图常常沿着第一布里渊区内的高对称路径绘制。例如，在某些晶格中，会选择 Γ 点、边界点以及其他高对称点，并连接它们形成一条路径。沿路径计算 $\varepsilon_n(\mathbf{k})$ ，就能观察能带如何随波矢变化。

边界与误区

倒空间不是另一个真实存在的房间，也不是晶体外部的第二个物理空间。它是组织波矢和傅里叶分量的数学工具。真实的原子仍然位于实空间，倒空间中的点代表波动性质和周期信息。

21.6 平面波基组与截断能量

利用前面的展开式，周期体系中的布洛赫波函数可以写成

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}}.$$

每一个 $\mathbf{G}$ 对应一个平面波基函数

$$\phi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}(\mathbf{r}) = e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}}.$$

系数 $c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G})$ 由薛定谔方程或 Kohn–Sham 方程确定.

在数学上, $\mathbf{G}$ 有无穷多个, 因此平面波基组也是无穷大的. 实际计算必须截断. 常用的方法是保留动能不超过某个阈值的平面波:

$$\frac{\hbar^2}{2m_e} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 \leq E_{\text{cut}},$$

其中 $\hbar$ 是约化普朗克常数, m_e 是电子质量, E_{cut} 是**截断能量**.

定义

截断能量 E_{cut} 是平面波计算中用来限制基组大小的能量阈值. 只有满足

$$\frac{\hbar^2}{2m_e} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 \leq E_{\text{cut}}$$

的平面波才被保留. 提高 E_{cut} 会增加平面波数量, 通常提高计算精度, 同时增加计算成本.

记号解释

本节中的核心记号为

E_{cut} = 平面波截断能量,

$\mathbf{G}$ = 倒格矢,

$\mathbf{k} + \mathbf{G}$ = 实际参与波函数展开的平面波波矢.

$\hbar^2 |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 / (2m_e)$ 是对应平面波的自由电子动能尺度. 这个量越大, 平面波在空间中变化越快, 需要越细的网格或越多的基函数来描述.

推论

在自由电子近似下, 平面波

$$e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}$$

是动能算符

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2$$

的本征函数. 因为

$$\nabla^2 e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = -|\mathbf{q}|^2 e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}},$$

所以

$$\hat{T} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = \frac{\hbar^2 |\mathbf{q}|^2}{2m_e} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}.$$

在周期体系中取 $\mathbf{q} = \mathbf{k} + \mathbf{G}$, 就得到截断条件所使用的动能表达式.

对于固定的 $\mathbf{k}$, 满足截断条件的 $\mathbf{G}$ 点大致位于倒空间中一个球体内. 提高 E_{cut} , 相当于扩大这个球体, 纳入更多较短波长的平面波. 较短波长的平面波能够表示更尖锐的空间变化, 例如电子密度在原子核附近的快速起伏.

打个比方

截断能量像图像的分辨率设置. 低分辨率只保留变化缓慢的大轮廓, 计算便宜但细节可能丢失; 高分辨率保留更细的纹理, 结果更准确但需要更多像素. 平面波中的高动能分量就是这些细节, E_{cut} 决定保留多少细节.

平面波基组还有一个重要优点: 它在整个计算晶胞中形式统一, 基函数之间容易正交, 且可以通过快速傅里叶变换在实空间网格和倒空间系数之间高效转换. 对于周期体系中的局域势、电子密度和波函数, 这种转换十分重要.

不过, 若直接用平面波描述电子在原子核附近的快速振荡, 可能需要非常高的截断能量. 实际计算中常用赝势或投影缀加波方法处理这一困难. 赝势把原子核和芯层电子的复杂作用替换为对价电子更平滑的有效势, 从而减少所需的平面波数量. 投影缀加波方法则在平滑部分之外, 补充原子附近的快速变化. 它们属于平面波计算的常用配套技术.

21.7 周期体系中的电子态

对于每一个 $\mathbf{k}$ 点, 周期体系都有一组 Kohn-Sham 轨道:

$$\psi_{1\mathbf{k}}, \psi_{2\mathbf{k}}, \psi_{3\mathbf{k}}, \dots$$

相应的本征值为

$$\varepsilon_1(\mathbf{k}), \varepsilon_2(\mathbf{k}), \varepsilon_3(\mathbf{k}), \dots$$

当 $\mathbf{k}$ 在第一布里渊区内改变时, 每条能带的能量也会改变.

在绝缘体或半导体中, 最高占据能带与最低未占据能带之间可能存在能隙. 若价带顶与导带底位于不同的 $\mathbf{k}$ 点, 这个能隙称为间接带隙; 若它们位于同一个 $\mathbf{k}$ 点, 则称为直接带隙. 金属通常存在穿过费米能级的能带, 因此有可用于低能激发的电子态.

这些性质与分子轨道有相似之处, 也有明显区别. 分子中常讨论最高占据分子轨道和最低未占据分子轨道. 周期体系中则需要考察整条能带在整个第一布里渊区内的变化. 一个只在单个 $\mathbf{k}$ 点观察到的能量关系, 不能代替完整的能带分析.

21.8 $\mathbf{k}$ 点采样

第一布里渊区包含连续无穷多个 $\mathbf{k}$ 点. 计算时不可能逐一处理所有点, 因此要用有限网格进行数值积分. 这就是 k 点采样.

例如, 在一维情况下, 可以选取

$$k_j = -\frac{\pi}{a} + \frac{2\pi j}{Na}, \quad j = 0, 1, \dots, N-1,$$

其中 N 是采样点数. 三维体系中则常使用沿三个晶格方向的规则网格, 例如 $N_1 \times N_2 \times N_3$ 的 Monkhorst-Pack 网格.

许多物理量都要对第一布里渊区积分. 以电子数为例, 形式上可以写成

$$N_e = \sum_n \int_{\text{BZ}} f_{n\mathbf{k}} d\mathbf{k},$$

其中 BZ 表示布里渊区, $f_{n\mathbf{k}}$ 是占据数. 数值计算会用加权求和近似积分:

$$N_e \approx \sum_n \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}} f_{n\mathbf{k}},$$

其中 $w_{\mathbf{k}}$ 是每个采样点的权重.

定义

k 点采样是用有限个具有权重的波矢 $\mathbf{k}$ 点近似计算第一布里渊区积分的方法. k 点网格越密, 通常越能准确描述能带变化和布里渊区积分, 但计算成本也会增加.

打个比方

计算一块不规则地形的平均高度时, 你可以在地面上选少量测量点, 也可以铺设更密的测量网格. 测量点太少, 细小起伏可能被漏掉; 网格加密后平均值更可靠, 但测量工作增加. k 点采样做的是类似的数值积分.

对于很大的晶胞, 能带随 $\mathbf{k}$ 变化可能较慢, 较稀疏的网格也许已经足够. 对于金属、小晶胞或费米面附近变化剧烈的体系, 通常需要更密的 k 点网格. 表面模型在平面内可能需要较密采样, 而真空方向由于晶胞很长, 常只取一个或少量采样点.

边界与误区

k 点数量不能凭经验一次性决定并永久沿用. 至少应检查总能量、力、应力、带隙或其他关心的性质是否随网格加密而基本不变. 若从 $4 \times 4 \times 4$ 增加到 $6 \times 6 \times 6$ 后目标性质仍有明显变化, 说明原来的采样尚未收敛.

21.9 周期计算与分子计算的对比

周期体系和平分子体系都可以归结为求解电子结构方程, 但它们处理无限性和基组的方式不同.

分子计算通常使用以原子为中心的局域基组:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}),$$

其中 χ_{μ} 是原子轨道基函数, μ 标记基函数, $C_{\mu i}$ 是展开系数. 计算精度主要与基组类型和大小有关, 例如双重、三重或更高的价层基组, 以及极化函数和弥散函数的选择.

周期体系通常使用

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}.$$

计算精度主要与平面波截断能量 E_{cut} 、 k 点网格、赝势或投影缀加波数据集, 以及晶胞大小等因素有关.

定义

收敛性是指当数值参数继续加密或提高时, 所关心的计算结果变化已经小到可以接受. 平面波计算中常需分别检查 E_{cut} 收敛和 k 点收敛; 二者控制的是不同的数值误差.

边界与误区

提高 E_{cut} 与增加 k 点数并不等价. 提高 E_{cut} 是增加每个 $\mathbf{k}$ 点上的平面波基函数, 改善空间变化的描述; 增加 k 点是更密地积分第一布里渊区, 改善波矢方向上的采样. 一个参数收敛, 不能自动保证另一个参数也收敛.

可以把两类计算的主要参数概括为

	分子	周期体系
空间处理	有限体系	周期复制
常用基组	原子轨道基组	平面波基组
主要精度参数	基组大小与类型	E_{cut}
波矢处理	通常只需一个点	k 点网格
常见结果	分子轨道能量	能带 $\varepsilon_n(\mathbf{k})$

这张表不是绝对的分. 分子也可以用平面波计算, 通常需把分子放入足够大的周期盒子中; 周期体系也可以使用局域轨道. 选择哪种表示, 取决于体系特点、所研究的性质以及软件实现.

21.10 从薛定谔方程到平面波矩阵

以单电子形式的周期性哈密顿算符为例,

$$\hat{H}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \varepsilon_n(\mathbf{k})\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

这里 $\hat{H}$ 表示哈密顿算符, 它包含动能和周期性有效势:

$$\hat{H} = \hat{T} + V(\mathbf{r}), \quad V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r}).$$

将平面波展开代入方程后, 可以把微分方程转换为关于系数 $c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G})$ 的矩阵本征值问题. 动能项在平面波基组中是对角的:

$$\langle e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}} | \hat{T} | e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}} \rangle \propto \frac{\hbar^2 |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2}{2m_e} \delta_{\mathbf{G}\mathbf{G}'}.$$

周期势则把不同的 $\mathbf{G}$ 分量耦合起来. 势能的傅里叶系数记为 $V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'}$ 时, 矩阵元具有形式

$$H_{\mathbf{G}\mathbf{G}'}(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2}{2m_e} \delta_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} + V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'}.$$

推论

对固定的 $\mathbf{k}$, 平面波展开把波函数写成有限项近似:

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \approx \sum_{\mathbf{G} \in \mathcal{G}_{\text{cut}}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}},$$

其中 $\mathcal{G}_{\text{cut}}$ 表示满足截断条件的倒格矢集合. 代入本征值方程并分别左乘各个基函数, 可得

$$\sum_{\mathbf{G}'} H_{\mathbf{G}\mathbf{G}'}(\mathbf{k}) c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}') = \varepsilon_n(\mathbf{k}) c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}).$$

于是, 每个 $\mathbf{k}$ 点都对应一个有限维矩阵本征值问题.

这个表达式揭示了平面波方法的计算结构: 对每一个采样的 $\mathbf{k}$ 点, 构造并求解一个由截断后的平面波组成的矩阵问题; 再用所有 k 点的结果计算电子密度、总能量和其他物理量. 实际程序会使用快速傅里叶变换、迭代对角化以及并行计算等技术, 避免直接存储和处理过大的稠密矩阵.

21.11 一个一维周期模型

为了把抽象概念具体化, 考虑一维周期势

$$V(x+a) = V(x).$$

根据布洛赫定理, 波函数可以写作

$$\psi_k(x) = e^{ikx} u_k(x), \quad u_k(x+a) = u_k(x).$$

周期部分可以展开为

$$u_k(x) = \sum_m c_k(G_m) e^{iG_m x}, \quad G_m = \frac{2\pi m}{a}.$$

因此

$$\psi_k(x) = \sum_m c_k(G_m) e^{i(k+G_m)x}.$$

如果势能很弱, 不同平面波之间的耦合较小, 电子能量会接近自由电子结果:

$$\varepsilon(k) \approx \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e}.$$

当 k 接近布里渊区边界时, 周期势会显著耦合波矢相差一个倒格矢的平面波. 这种耦合可能打开能隙, 是能带结构产生的重要原因之一.

例子与直觉

设晶格周期为 a , 一维第一布里渊区为

$$-\frac{\pi}{a} \leq k < \frac{\pi}{a}.$$

当 $k = \pi/a$ 时, 波函数跨越一个晶胞会获得相位

$$e^{ika} = e^{i\pi} = -1.$$

这表示相邻晶胞中的波函数相位相反，但概率密度仍可保持周期性。若周期势使两个相位相反的波组合发生能量分裂，就可能在区边界形成能隙。

这个模型虽然简单，却包含周期电子结构的核心逻辑：晶格周期性决定允许的倒格矢，布洛赫定理决定波函数形式，周期势耦合不同平面波，最终形成随 k 变化的能带。

21.12 实际计算中的收敛与检查

一次周期性 DFT 计算通常包含几组相互关联的数值选择。首先，需要给出晶胞中的原子位置和晶格矢量。其次，需要选择描述电子与离子实相互作用的赝势或投影缀加波数据集。然后，需要确定平面波截断能量以及 k 点网格。最后，还要指定电子占据、展宽、交换关联泛函和自洽场收敛标准等。

对于 E_{cut} ，可以固定晶胞、原子位置和 k 点网格，逐步增加截断能量，观察总能量、原子力或应力的变化。对于 k 点网格，则可以固定其他参数，逐步增加网格密度，观察同样的目标量。

例子与直觉

假设研究的是一个金属表面的吸附能。可以先选定一组候选参数，例如某个 E_{cut} 和 $4 \times 4 \times 1$ 的 k 点网格，然后分别测试更高的截断能量以及 $6 \times 6 \times 1$ 、 $8 \times 8 \times 1$ 的网格。若吸附能在参数加密后变化仍然明显，就不能把初始结果当作可靠结论。应继续加密，或明确报告所采用的数值误差。

边界与误区

总能量变化很小并不保证所有性质都已收敛。几何优化中的力、应力、能带极值、带隙、磁矩以及吸附能等，对数值参数的敏感程度可能不同。研究哪个量，就应优先检查哪个量的收敛。

周期性边界条件还会带来一个常见问题：计算晶胞中的对象会与自己的周期复制相互作用。对于表面、缺陷、分子吸附和低维材料，应检查真空层厚度以及面内超胞大小是否足够。若超胞太小，缺陷或吸附物会以不真实的高浓度重复出现。

21.13 本章小结

周期体系的基本特点是原子排列和有效势在晶格平移下重复。周期性边界条件允许我们用有限晶胞表示无限延展的理想体系。

布洛赫定理把周期势中的波函数写成

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

其中 $\mathbf{k}$ 标记晶胞之间的相位变化， n 标记不同能带。

倒空间是描述波矢和空间频率的数学空间。倒格矢 $\mathbf{G}$ 与晶格周期相容，周期函数可以用 $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$ 展开。由于波矢存在倒格矢等价性，只需在第一布里渊区内研究不等价的 $\mathbf{k}$ 点。

平面波展开具有形式

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}.$$

实际计算用截断能量 E_{cut} 限制平面波数量，并用有限的 k 点网格近似布里渊区积分。

理解周期体系时，应始终分清三个层次：实空间描述原子和电子密度如何排列，倒空间描述波动和周期信息， k 点采样则把连续的倒空间积分转化为可计算的有限求和。平面波截断和 k 点采样是两类不同的数值近似，都需要针对所研究的物理量进行收敛检查。

第二十二章 势能面、结构优化与过渡态

22.1 从电子能量到势能面

在 Born–Oppenheimer 近似下，原子核和电子的运动可以分开处理。原子核的位置暂时固定时，量子化学计算先求解电子问题，得到相应的电子能量。随后，把原子核放回运动中，就可以把电子能量看成核坐标的函数。

设分子有 N 个原子核。第 A 个原子核的位置由三个笛卡尔坐标表示，即 X_A 、 Y_A 和 Z_A 。把全部核坐标按一定顺序排成一个向量：

记号解释

核坐标向量记为 $\mathbf{R}$ 。它收集了所有原子核的位置，例如

$$\mathbf{R} = (X_1, Y_1, Z_1, X_2, Y_2, Z_2, \dots, X_N, Y_N, Z_N)^T.$$

上标 T 表示转置。除去整体平移和转动等不改变分子内部形状的自由度后，分子的独立振动坐标通常为 $3N - 6$ 个；对于线性分子则通常为 $3N - 5$ 个。

在给定核坐标 $\mathbf{R}$ 时，电子哈密顿量的本征值给出电子态的能量。这里的能量还可能包括核–核排斥能。对一个选定的电子态，分子总能量可以写成

$$E = E(\mathbf{R}).$$

这表示每一组核坐标都对应一个能量数值。由于 $\mathbf{R}$ 含有许多分量， $E(\mathbf{R})$ 通常是一个多变量函数。

定义

势能面是分子能量随所有原子核坐标变化而形成的函数面，记作

$$E(\mathbf{R}).$$

严格地说，对同一个电子态分别考察核坐标，就得到该电子态对应的一张势能面。不同电子态通常有不同的势能面。

“面”这个词来自低维情况下的直观图像。若只改变一个坐标，能量是随该坐标变化的一条曲线；若同时改变两个坐标，能量可以画成普通的三维曲面。真实分子往往有很多独立坐标，因此对应的是高维势能面，虽然我们无法完整地把它画在纸上。

打个比方

可以把势能面想象成一张起伏的地形图. 横向位置代表分子的结构, 地形高度代表该结构的能量. 山谷表示能量较低的区域, 山脊表示能量较高的区域. 分子结构改变, 就像在这张地形图上移动.

势能面的维数为什么会很高? 一个含有 N 个原子的分子, 在笛卡尔坐标中有 $3N$ 个坐标. 分子整体平移不会改变内部结构, 整体转动也不会改变内部结构, 因此通常要去掉三个平移自由度和三个转动自由度, 剩下约 $3N - 6$ 个内部自由度. 原子数增加时, 独立坐标也随之增加, 所以势能面很快进入高维空间.

边界与误区

势能面不是电子在真实空间中的概率分布图, 也不是电子密度图. 它的自变量是原子核的构型, 函数值是该构型的能量. 电子波函数决定能量如何随核坐标变化, 但二者表示的对象不同.

22.2 平衡结构与势能面的极小点

分子通常倾向于停留在能量较低的结构附近. 若在某个结构附近沿任意小的内部形变方向移动, 能量都会升高, 那么这个结构就是稳定的平衡结构.

定义

局部极小点是指在某个结构附近, 所有足够小的位移都不会使能量降低的点. 若在结构 $\mathbf{R}_0$ 处有

$$E(\mathbf{R}_0 + \Delta\mathbf{R}) \geq E(\mathbf{R}_0)$$

对足够小的 $\Delta\mathbf{R}$ 成立, 则 $\mathbf{R}_0$ 是局部极小点.

打个比方

在地形图上, 平衡结构像一个山谷底部. 小球放在谷底附近时, 向任何方向移动都会先上坡, 因此小球会回到谷底附近. 分子中的核也会受到类似的恢复趋势, 所以极小点常用来描述稳定或亚稳的分子结构.

“局部”很重要. 一个势能面可能有許多山谷, 每个山谷都对应一种局部极小结构. 例如, 同一个分子可能存在不同构象, 每种构象都处在自己的能量谷底. 能量最低的那个极小点称为全局极小点, 但计算通常只能从给定的初始结构出发寻找附近的极小点.

在普通的微积分中, 一元函数 $f(x)$ 在内部极小点处必须满足 $f'(x) = 0$. 多变量函数也有相同的必要条件: 在没有约束的情况下, 极小点处的每个一阶偏导数都为零. 这个条件将引出梯度.

22.3 梯度与核所受的力

把能量对所有核坐标的一阶偏导数组成列向量, 得到能量梯度:

记号解释

势能面的梯度记为

$$\nabla_{\mathbf{R}} E = \begin{pmatrix} \partial E / \partial R_1 \\ \partial E / \partial R_2 \\ \vdots \\ \partial E / \partial R_M \end{pmatrix},$$

其中 R_i 表示核坐标向量 $\mathbf{R}$ 的第 i 个分量, M 是坐标总数. 梯度指向能量增长最快的方向.

如果沿着一个很小的位移 $\Delta \mathbf{R}$ 移动, 可以用多变量 Taylor 展开近似能量变化:

$$E(\mathbf{R} + \Delta \mathbf{R}) \approx E(\mathbf{R}) + \nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R})^T \Delta \mathbf{R}.$$

当位移方向与梯度方向相同时, 一阶能量变化最大且为正; 沿梯度的反方向移动, 能量在一阶近似下下降最快.

在经典力学中, 力是势能对位置的负导数. 对分子核坐标也采用相同关系:

$$\mathbf{F} = -\nabla_{\mathbf{R}} E.$$

定义

梯度描述势能面在当前位置的斜率方向和大小. 梯度为零意味着一阶变化消失. 负梯度给出核所受的力:

$$\mathbf{F} = -\nabla_{\mathbf{R}} E.$$

因此, 力指向能量下降的方向, 而梯度指向能量上升的方向.

梯度的每个分量告诉我们一个具体坐标应该怎样改变. 例如, 若 $\partial E / \partial R_i > 0$, 增大 R_i 会使能量升高, 沿减小 R_i 的方向移动通常会降低能量. 若某个梯度分量很大, 说明该坐标附近的能量变化较快.

在平衡结构处, 净力必须为零, 所以有

$$\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_0) = \mathbf{0}.$$

但这只是一个一阶条件. 它能告诉我们当前位置没有一阶下降方向, 却不能单独说明该点究竟是谷底、山顶还是山口.

22.4 结构优化的基本思想

结构优化是根据能量和梯度不断调整核坐标, 寻找满足驻点条件的分子结构的过程. 驻点是梯度为零的点, 记作

$$\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_0) = \mathbf{0}.$$

最简单的迭代思想是沿负梯度方向移动:

$$\mathbf{R}_{k+1} = \mathbf{R}_k - \alpha_k \nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_k),$$

其中 k 表示第 k 次迭代, $\alpha_k > 0$ 是步长. 实际量子化学程序通常会根据曲率、历史位移和梯度信息选择更有效的步长与方向, 但核心思想相同: 利用局部信息逐步接近目标驻点.

记号解释

结构优化中的 $\mathbf{R}_k$ 表示第 k 次迭代时的核坐标, $\mathbf{R}_{k+1}$ 表示更新后的坐标. α_k 是本次更新的步长. 优化结束通常需要同时检查能量变化、最大梯度、梯度均方根以及最大位移等收敛指标.

打个比方

想象一个人在雾中的山地行走, 只能感受到脚下地面的倾斜程度. 若目标是找到谷底, 他会根据坡度向下走, 每走一步都重新测量坡度, 再决定下一步方向. 结构优化就是在高维势能面上进行这种“测坡度、走一步、再测量”的过程.

一个实际的优化循环通常包括以下步骤:

1. 给出一个初始核构型 $\mathbf{R}_0$.
2. 在该构型上计算电子能量 $E(\mathbf{R}_0)$ 和梯度 $\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}_0)$.
3. 根据优化算法决定新的坐标 $\mathbf{R}_1$.
4. 在新构型上重新计算能量和梯度.
5. 判断是否满足收敛条件; 若未满足, 则继续迭代.

结构优化可能遇到几个问题. 初始结构若离目标极小点很远, 简单的负梯度方向未必能给出理想的大步; 步长过大可能越过谷底, 步长过小则会导致计算缓慢; 势能面较平坦时, 梯度很小, 但结构仍可能离真正的驻点较远. 因此程序常常结合 Hessian 的近似信息来改善搜索.

边界与误区

能量连续下降并不等于优化已经可靠收敛. 还应检查梯度和位移是否足够小. 若只看总能量, 可能漏掉某个仍然很大的坐标梯度.

22.5 Hessian 与势能面的曲率

梯度描述势能面的斜率, 而 Hessian 描述斜率如何变化, 也就是局部曲率. Hessian 是能量对核坐标的二阶偏导数矩阵:

记号解释

Hessian 记为 H , 其矩阵元为

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_i \partial R_j}.$$

它是梯度对核坐标的导数矩阵. 若能量足够光滑, 通常有 $H_{ij} = H_{ji}$, 所以 Hessian 是实对称矩阵, 可以通过正交变换对角化.

在 $\mathbf{R}_0$ 附近，若梯度为零，二阶 Taylor 展开为

$$E(\mathbf{R}_0 + \Delta\mathbf{R}) \approx E(\mathbf{R}_0) + \frac{1}{2}\Delta\mathbf{R}^\top H(\mathbf{R}_0)\Delta\mathbf{R}.$$

因此，能量变化主要由二次型

$$\Delta\mathbf{R}^\top H \Delta\mathbf{R}$$

决定. Hessian 的本征值和本征向量告诉我们局部形状：本征向量给出一个特殊的形变方向，本征值给出沿该方向的曲率大小.

推论

设 Hessian 的一个本征向量为 $\mathbf{q}$ ，满足

$$H\mathbf{q} = \lambda\mathbf{q}.$$

若沿 $\mathbf{q}$ 方向位移，即 $\Delta\mathbf{R} = s\mathbf{q}$ ，并令 $\mathbf{q}^\top\mathbf{q} = 1$ ，则

$$E(\mathbf{R}_0 + s\mathbf{q}) - E(\mathbf{R}_0) \approx \frac{1}{2}s^2\mathbf{q}^\top H\mathbf{q} = \frac{1}{2}\lambda s^2.$$

所以 $\lambda > 0$ 时沿该方向能量上升， $\lambda < 0$ 时沿该方向能量下降， $\lambda = 0$ 则表示局部近似下曲率很小.

打个比方

把势能面想象成一个有许多方向的地形. 梯度告诉你脚下向哪边倾斜，Hessian 则告诉你地面在各个方向上是圆的、尖的还是倒扣的. 谷底的地面向各个方向都向上弯，山口则有一个方向向下弯，另一些方向向上弯.

在振动分析中，通常会把 Hessian 按质量加权，并去除整体平移和转动的影响. 质量加权的 Hessian 经过对角化后得到振动模式及其频率. 若暂时忽略具体单位，频率平方与相应曲率的符号相关：

$$\omega_i^2 \propto \lambda_i.$$

所以负曲率会对应负的频率平方. 程序通常把这种频率写成虚数形式，例如 $100i \text{ cm}^{-1}$ ，或者在输出中直接标记为虚频 100 cm^{-1} .

定义

虚频是振动分析中由负曲率产生的频率. 若某个振动模式的曲率为负，则其频率平方为负，形式上可写为

$$\omega = i\nu, \quad \nu > 0.$$

虚频并不表示分子真的以虚数频率振动，而是表示沿该模式移动会使能量下降.

22.6 极小点、鞍点与过渡态

驻点满足梯度为零，但驻点的类型要由 Hessian 的曲率判断。

在极小点处，所有独立方向的曲率都为正。数学上说，Hessian 在相关坐标空间中是正定的，即对任意非零位移 $\Delta \mathbf{R}$ 有

$$\Delta \mathbf{R}^T \mathbf{H} \Delta \mathbf{R} > 0.$$

这意味着从该点向任何足够小的方向移动，能量都会升高。

定义

局部极小点满足梯度为零，并且 Hessian 沿所有独立方向的曲率均为正。去除平移和转动后，理想的极小结构应当没有虚频。

过渡态对应一阶鞍点。它在一个特殊方向上具有负曲率，在其余独立方向上具有正曲率。这个负曲率方向通常与化学反应中关键键的断裂、生成或重排有关。

定义

一阶鞍点是梯度为零且 Hessian 恰好有一个负本征值的驻点。相应的结构通常称为**过渡态结构**。在去除整体平移和转动后，它应当有且只有一个虚频。

打个比方

骑马时，马鞍的中央沿前后方向向下弯，沿左右方向向上弯。中央位置在某一个方向上像谷底，在另一个方向上像山顶，因此它既不是普通谷底，也不是普通山顶。这正是一阶鞍点的几何特征。过渡态位于反应路径上，沿反应方向稍微移动会下坡，而沿许多横向方向移动会先上坡。

极小点和过渡态的区别可以概括为：

驻点类型	Hessian 负本征值数目	虚频数目
极小点	0	0
一阶鞍点	1	1
更高阶鞍点	2或更多	2或更多

这里的虚频数目是理想判断。在实际计算中，接近零的数值可能受到数值误差、几何收敛程度和计算方法的影响，因此需要结合振动模式检查。

边界与误区

找到一个梯度为零的结构，并不能直接证明它是过渡态。它可能是极小点，也可能是二阶或更高阶鞍点。确认一阶鞍点需要计算 Hessian，并检查是否恰好只有一个虚频。

边界与误区

“有一个虚频”是判断一阶鞍点的必要信号，但还应检查这个虚频对应的振动模式是否确实描述目标反应。如果虚频主要是某个无关的分子内部摆动，就不能把它当作目标反应的过渡态。

22.7 反应坐标与反应路径

化学反应通常涉及多个核坐标同时变化。我们常用**反应坐标**表示最能描述反应进程的综合变量。例如，某个成键反应的反应坐标可以近似取为成键距离与断键距离之差：

$$s = d_{\text{断裂}} - d_{\text{生成}}.$$

反应坐标不是唯一的，也不一定只对应一个键长。真实反应可能伴随键角变化、多个键长变化以及电子结构变化，因此反应坐标往往是高维核坐标空间中的一条方向或一组组合变量。

在势能面上，反应物极小点和产物极小点之间存在许多可能路径。过渡态通常位于连接二者的关键鞍点附近。沿某条路径，可以把能量写成路径参数的函数：

$$E = E(\mathbf{R}(s)).$$

若路径经过过渡态，则在过渡态附近沿反应方向能量达到局部最高点，而沿横向方向仍然受到正曲率约束。

定义

内禀反应坐标，简称 IRC，是从过渡态出发沿其唯一负曲率方向向两侧进行能量下降所得到的路径。它通常连接一个反应物极小点和一个产物极小点，并在每一点附近尽量沿势能面下坡。

可以把 IRC 理解为从山口向两侧谷地自然下滑的路线。过渡态是山口，路径两端则分别通向反应物和产物。若从过渡态沿负曲率方向的正、负两个方向分别开始跟踪，就有机会得到反应物一侧和产物一侧的结构。

打个比方

想象一条山路连接两个山谷。最高的鞍部是两谷之间的通道。沿鞍部的前后方向走，地势向两侧下降；若偏离山路到横向，地势会上升。IRC 就是从这个鞍部顺着最陡的下坡方向分别走向两侧谷底的路线。

需要注意，普通的结构优化和 IRC 跟踪的目标不同。结构优化从一个初始结构出发，通常沿下坡方向寻找极小点；IRC 则从一个已经找到的过渡态出发，沿反应方向向两侧下坡。前者回答“附近最稳定的结构在哪里”，后者回答“这个过渡态连接哪些结构”。

22.8 寻找过渡态的常见思路

寻找极小点时,从合理的初始结构出发进行结构优化通常比较直接.寻找过渡态则更困难,因为过渡态沿一个方向是不稳定的,普通的下坡优化会避开它,滑向某个极小点.

一种常见方法是先构造一个接近反应发生过程的猜测结构.例如,可以同时缩短正在形成的键、拉长正在断裂的键,并适当调整相关键角.随后使用专门的过渡态优化算法,使算法沿目标反应方向寻找鞍点,同时在横向方向压低梯度.

另一种方法是先得到反应物和产物的优化结构,再用一系列中间结构连接它们.这些结构构成初始反应路径.路径优化方法可以逐步改善这条路径,并寻找其中能量最高的区域.最高区域附近的结构可作为过渡态优化的初始猜测.

无论使用哪种方法,最后都需要进行独立验证:

1. 过渡态结构的梯度应达到所要求的收敛标准.
2. Hessian 应恰好有一个负本征值.
3. 频率分析应显示一个虚频.
4. 该虚频的振动模式应符合目标反应的成键、断键或重排过程.
5. 从过渡态沿虚频模式的两个相反方向扰动后优化,通常应分别通向预期的反应物和产物.

最后一步是一种实用验证.它不能替代完整的 IRC,但可以帮助发现错误连接,例如过渡态连接到了另一种构象、另一种反应通道,或同一侧的两个极小点.

例子与直觉

考虑一个简单的氢转移反应.初始猜测结构中,氢原子可能位于供体原子和受体原子之间.优化得到一个梯度很小的结构后,频率分析显示一个虚频.若该虚频模式表现为氢原子沿供体-受体连线来回移动,且从该结构向两个相反方向扰动后分别优化到反应物和产物,那么这个结构才有较充分的证据被认作目标反应的过渡态.

22.9 能垒与能量比较

过渡态的能量通常高于反应物,因此从反应物到过渡态需要跨越能垒.若以反应物能量为参考,正向活化能可写为

$$\Delta E^\ddagger = E_{\text{TS}} - E_{\text{R}},$$

其中 E_{TS} 是过渡态的电子能量, E_{R} 是反应物的电子能量.若还考虑零点能、热修正或熵效应,则应使用相应的焓或自由能:

$$\Delta G^\ddagger = G_{\text{TS}} - G_{\text{R}}.$$

较高的能垒通常意味着反应速率较慢,但仅凭电子能量差不能完整决定实验速率.温度、溶剂、熵以及动力学模型都会影响反应速率.

边界与误区

比较势垒时必须使用同一能量基准. 例如, 不能把一种计算方法得到的过渡态能量与另一种方法得到的反应物能量直接相减, 也不能把包含溶剂修正的一个能量与未修正的另一个能量直接比较. 结构、电子态、自旋状态、基组、理论方法和修正方式都应保持一致.

对于多个反应通道, 应分别比较每条路径上的过渡态与各自反应物的能量. 若反应物存在多个构象, 还要明确参考的是哪个构象. 能量最低的过渡态不一定代表实验中唯一发生的过程, 因为不同路径的前体稳定性和动力学可达性也会发挥作用.

22.10 计算结果的阅读与检查

一次完整的势能面研究通常包含极小点优化、过渡态优化和振动分析. 阅读结果时, 可以按照以下逻辑检查:

1. 确认计算的电子态、自旋多重度和电荷与问题相符.
2. 查看最终结构是否满足几何和梯度收敛条件.
3. 对极小点检查是否没有虚频.
4. 对目标过渡态检查是否有且只有一个虚频.
5. 查看虚频对应的位移模式, 确认它与目标反应有关.
6. 必要时沿虚频模式的两侧扰动并重新优化.
7. 使用 IRC 或其他路径分析确认过渡态两端的连接关系.
8. 在相同基准下比较反应物、产物和过渡态能量.

记号解释

本章中常见的核心记号如下:

$\mathbf{R}$: 全部原子核坐标组成的向量,

$E(\mathbf{R})$: 给定核构型下的分子能量,

$\nabla_{\mathbf{R}}E$: 能量梯度,

$\mathbf{F} = -\nabla_{\mathbf{R}}E$: 核所受的力,

$H_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_i \partial R_j}$: Hessian 的矩阵元,

$\mathbf{R}_0$: 满足梯度为零的驻点结构,

$\Delta E^\ddagger$: 以指定反应物为参考的电子能垒.

22.11 本章小结

Born–Oppenheimer 近似使我们能够把电子能量看作原子核坐标 $\mathbf{R}$ 的函数, 从而得到势能面 $E(\mathbf{R})$. 分子的结构变化可以看成在这张高维地形上移动.

梯度

$$\nabla_{\mathbf{R}} E$$

描述势能面的斜率，负梯度给出核所受的力。结构优化利用梯度逐步寻找梯度为零的驻点，常见目标是局部极小点。Hessian

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial R_i \partial R_j}$$

描述局部曲率，可以区分驻点的类型。

极小点在所有独立方向上都向上弯，理想情况下没有虚频。一阶鞍点在一个方向上向下弯，在其余方向上向上弯，因此有且只有一个虚频。过渡态通常是一阶鞍点，但必须通过虚频模式以及反应路径分析确认它连接的是目标反应物和产物。

最后，优化到梯度为零只是找到驻点的第一步。判断结构属于哪一种驻点，要看 Hessian 的本征值或振动频率；判断过渡态是否对应目标反应，还要检查其虚频模式和 IRC 连接关系。

第二十三章 分子动力学 (MD) 与统计力学

23.1 为什么要研究分子的运动

量子化学通常从一个给定的分子构型出发, 计算它的能量、轨道、偶极矩以及其他性质. 这里的“构型”指所有原子核在空间中的位置. 这样的计算很重要, 因为它告诉我们分子在某个瞬间是什么样子, 以及这个构型在能量上是否稳定.

然而, 真实分子永远在运动. 原子会振动, 键角会摆动, 柔性的分子会发生构象变化, 溶液中的分子会扩散, 蛋白质会在许多构象之间转换, 化学反应也会沿着某条反应路径进行. 只研究一个静态构型, 往往无法直接回答这些问题.

定义

分子动力学, 简称 MD, 是一种计算方法. 它为体系中的每个原子核赋予位置和速度, 再根据受力情况逐步推进时间, 从而得到一系列随时间变化的分子构型. 这一系列构型称为轨迹.

分子动力学的基本思想可以用一个熟悉的力学模型表示: 把原子核看作小球, 把电子对原子核的作用以及原子之间的相互作用合并成一个势能面. 小球在这个势能面上运动, 运动规律由牛顿方程决定.

打个比方

可以把分子想象成一组在凹凸桌面上滚动的台球. 每个台球的位置和速度都在变化, 桌面的高度代表体系的势能. 台球会沿着降低势能的方向运动, 也可能因为惯性越过低谷, 在另一个低谷附近来回振动. 分子动力学就是用计算机逐帧记录这些台球的运动.

需要注意, 原子核并不真的在普通的三维桌面上运动. 实际体系通常有许多原子, 每个原子有三个坐标, 因此一个含有 N 个原子的分子, 其构型空间一般有 $3N$ 个坐标. 去除整体平移和转动后, 仍然可能有很多自由度. 所谓势能面, 就是这个高维构型空间中的能量函数.

23.2 牛顿方程与分子受力

设第 i 个原子核的位置为 $\mathbf{r}_i$, 速度为 $\mathbf{v}_i$, 质量为 m_i . 牛顿第二定律写成

$$\mathbf{F}_i = m_i \mathbf{a}_i,$$

其中 $\mathbf{F}_i$ 是原子核受到的合力, m_i 是它的质量, $\mathbf{a}_i$ 是加速度.

记号解释

这里的粗体符号表示三维向量. $\mathbf{r}_i$ 表示位置, $\mathbf{v}_i$ 表示速度, $\mathbf{a}_i$ 表示加速度, $\mathbf{F}_i$ 表示力. 质量 m_i 是标量. 加速度是速度对时间的导数, 即 $\mathbf{a}_i = d\mathbf{v}_i/dt = d^2\mathbf{r}_i/dt^2$.

如果体系的势能写成

$$E(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N),$$

那么力由势能对坐标的负梯度给出:

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} E.$$

负号表示力指向势能降低最快的方向. 对于三维坐标 $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$, 有

$$\nabla_{\mathbf{r}_i} E = \left(\frac{\partial E}{\partial x_i}, \frac{\partial E}{\partial y_i}, \frac{\partial E}{\partial z_i} \right).$$

因此

$$\mathbf{F}_i = \left(-\frac{\partial E}{\partial x_i}, -\frac{\partial E}{\partial y_i}, -\frac{\partial E}{\partial z_i} \right).$$

推论

考虑一维情形, 势能为 $E(x)$. 粒子向右移动一个很小的距离 dx 时, 势能变化近似为

$$dE \approx \frac{dE}{dx} dx.$$

力定义为单位位移对应的负势能变化, 因此

$$F = -\frac{dE}{dx}.$$

三维情形只是把一个导数推广为由三个偏导数组成的梯度:

$$\mathbf{F} = -\nabla E.$$

这个关系意味着, 只要能够计算势能及其梯度, 就能够得到原子所受的力. 随后, 牛顿方程给出加速度, 速度和位置便可以继续向前推进.

在实际计算中, 势能 E 的来源主要有三类.

1. **量子化学势能面**: 对每一个构型都进行量子化学计算, 直接求电子能量并计算力. 这种方法通常较为准确, 但每一步计算都可能很昂贵, 适合较小体系或较短轨迹.
2. **经典力场**: 用预先选定的数学表达式表示键伸缩、键角弯曲、二面角变化以及非键相互作用. 力场计算很快, 可以模拟较大的体系和较长的时间.
3. **机器学习势**: 用大量量子化学数据训练一个模型, 使它能够近似给出势能和力. 它试图在计算速度与量子化学精度之间取得平衡, 但结果依赖训练数据和模型适用范围.

定义

势能面是构型与势能之间的函数关系. 每一个构型对应势能面上的一个点, 势能面的梯度决定力的方向和大小, 局部低谷通常对应较稳定的构型.

23.3 时间离散与数值积分

牛顿方程是微分方程. 理想情况下, 我们希望在任意时刻 t 求出所有位置 $\mathbf{r}_i(t)$ 和速度 $\mathbf{v}_i(t)$. 但对于真实分子体系, 通常没有可直接写出的解析解, 因此计算机要把连续时间切分成很多小段.

记号解释

Δt 表示时间步长, 即相邻两个计算时刻之间的时间间隔. 若第 n 个时刻为 t_n , 则

$$t_{n+1} = t_n + \Delta t.$$

第 n 步的构型和速度可写为 $\mathbf{r}_i^{(n)}$ 与 $\mathbf{v}_i^{(n)}$.

最简单的想法是使用泰勒展开:

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) \approx \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}_i(t)(\Delta t)^2.$$

由于

$$\mathbf{a}_i(t) = \frac{\mathbf{F}_i(t)}{m_i},$$

位置便可以根据当前的速度和力来估计. 速度也可以用类似方法更新.

常见的积分算法包括 Verlet 算法和 velocity Verlet 算法. 以 velocity Verlet 为例, 计算步骤可以概括为

$$\mathbf{r}_i^{(n+1)} = \mathbf{r}_i^{(n)} + \mathbf{v}_i^{(n)}\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}_i^{(n)}(\Delta t)^2,$$

先利用新位置计算新的力和加速度:

$$\mathbf{a}_i^{(n+1)} = \frac{\mathbf{F}_i^{(n+1)}}{m_i},$$

再更新速度:

$$\mathbf{v}_i^{(n+1)} = \mathbf{v}_i^{(n)} + \frac{1}{2}(\mathbf{a}_i^{(n)} + \mathbf{a}_i^{(n+1)})\Delta t.$$

打个比方

把连续运动拍成电影, 就像把一条平滑的运动过程分成一帧一帧. 每一帧只记录某个时刻的位置和速度, 然后根据这一帧的信息预测下一帧. 帧间隔太大, 快速振动会被跳过, 电影就会失真; 帧间隔足够小, 连续运动才会被较好地还原.

分子动力学中的时间步长通常必须足够小, 以解析体系中最快的运动. 含有氢原子的化学键振动很快, 因此无约束的全原子模拟常使用飞秒量级的时间步长. 某些计算会约束高频键振动, 从而允许使用稍大的时间步长, 但这改变了数值模型, 必须在分析中说明.

边界与误区

时间步长太大时, 计算得到的轨迹可能不稳定, 能量会逐渐漂移, 甚至出现原子飞离、键长异常等非物理行为. 时间步长太小时, 虽然单步误差较小, 但达到相同模拟时间需要更多步, 计算成本会显著增加. 实际选择需要同时考虑最快振动、积分算法和所使用的约束.

23.4 从单条轨迹到热力学平均

分子动力学产生的是一条随时间变化的轨迹. 假设我们关心某个物理量 A , 它依赖于体系的构型和速度. 沿着轨迹进行时间平均, 可以写成

$$\langle A \rangle_{\text{time}} \approx \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M A^{(n)},$$

其中 M 是用于分析的轨迹帧数, $A^{(n)}$ 是第 n 帧中的物理量.

统计力学中还定义了系综平均. 系综可以理解大量处于相同宏观条件、但微观状态不同的体系集合. 系综平均是对这些可能微观状态按照相应概率进行加权平均.

定义

各态历经假设是统计力学中的一个重要近似. 它认为, 经过足够长的时间后, 一个体系沿轨迹访问到的微观状态分布, 可以代表相应系综中所有微观状态的概率分布. 因此, 时间平均可以近似系综平均.

打个比方

设一个转盘上有许多颜色不同的区域. 若转盘转动足够久, 指针访问各个区域的时间比例, 就可以近似这些区域在整个转盘上的面积比例. 单次停留的位置只说明一个瞬间, 长时间访问的比例才反映整体分布. 分子动力学中的轨迹平均与此类似.

各态历经假设并不意味着任何短轨迹都可靠. 体系可能存在很高的能垒, 使它在模拟时间内无法从一个构象区域跳到另一个区域. 此时轨迹只覆盖构型空间的一小部分, 时间平均就可能偏离真正的系综平均.

边界与误区

轨迹长度必须足够长, 才能让统计量收敛. 这里的“收敛”指随着轨迹继续延长, 平均值和分布逐渐稳定, 新增数据不再造成显著改变. 对于存在慢运动、构象转换或稀有事件的体系, 所需时间可能远长于最快的振动周期.

23.5 常见系综

不同的热力学条件对应不同的系综. 字母 N 、 V 、 E 、 T 和 P 分别表示粒子数、体积、能量、温度和压强.

记号解释

常见系综用三个字母表示被固定或控制的宏观量. 字母的顺序没有额外的乘法含义:

$$NVE, \quad NVT, \quad NPT.$$

其中 N 是粒子数, V 是体积, E 是总能量, T 是温度, P 是压强.

23.5.1 NVE 系综

NVE 系综固定粒子数、体积和总能量. 体系与外界没有能量交换, 适合研究近似孤立体系的自然运动. 理想的 NVE 模拟中, 总能量应当保持不变, 数值计算中通常允许存在很小的波动.

23.5.2 NVT 系综

NVT 系综固定粒子数、体积和温度. 体系可以与一个假想热库交换能量, 使温度保持在目标值附近. 热库是统计力学中的理想模型, 用来表示一个足够大的外界环境.

在计算中, 常通过**恒温器**实现这一条件.

定义

恒温器, 英文为 thermostat, 是一种调节体系动能或扩展动力学变量的算法, 使模拟体系的温度分布接近指定温度. 常见方法包括 Langevin 恒温器、Nosé-Hoover 恒温器以及速度重标定方法.

23.5.3 NPT 系综

NPT 系综固定粒子数、压强和温度. 体系的体积可以变化, 因此常用于接近实验条件的液体、溶液和生物分子模拟. 除了恒温器, 还需要使用**压强耦合**算法调节模拟盒的体积或形状.

例子与直觉

如果要模拟常温常压下水中的一个分子, 常见做法是先在 NVT 或 NPT 条件下平衡体系, 再用合适的系综收集生产轨迹. 若目标性质与密度或体积密切相关, NPT 往往更自然; 若体系体积已经由实验密度确定, NVT 也可能合适.

系综并不是模拟软件中的装饰性选项. 改变系综会改变体系与外界交换能量或体积的方式, 也会改变轨迹的统计分布. 选择系综时, 应从实验条件、研究问题和算法性质共同考虑.

23.6 温度与粒子运动

在经典统计力学中, 温度与粒子的平均平动动能有关. 对于一个含有许多自由度的体系, 常用如下关系理解温度:

$$\langle K \rangle = \frac{f}{2} k_B T,$$

其中 K 是动能, f 是有效自由度数, k_B 是玻尔兹曼常数, T 是绝对温度.

定义

自由度是描述体系状态所需的独立变量数. 一个不受约束的三维粒子有三个平动自由度. 分子中的约束、整体平移和整体转动可能减少有效自由度.

对于原子核体系, 动能通常写成

$$K = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i|^2.$$

因此, 可以通过当前所有粒子的速度估计瞬时温度:

$$T_{\text{inst}} = \frac{2K}{fk_B}.$$

瞬时温度会随时间波动. 热平衡并不要求每一帧的温度都严格等于目标值, 而是要求温度的统计分布和平均行为与目标系统相符.

恒温器会影响能量流动和动力学性质. 例如, 有些恒温器适合获得正确的平衡分布, 但可能改变真实的时间相关函数. 若研究扩散、振动寿命或反应速率, 就需要特别检查恒温器对动力学的影响.

边界与误区

把每一帧的瞬时温度强行调成完全相同, 通常会破坏自然的热涨落. 温度控制的目标是得到正确的统计分布, 而不是消除所有波动.

23.7 从轨迹提取分子性质

轨迹本身不是最终答案. 它是一组随时间变化的数据, 需要通过统计分析转换为结构、动力学或热力学性质.

23.7.1 径向分布函数

径向分布函数常记为 $g(r)$, 用于描述距离某个粒子为 r 的位置附近找到另一粒子的相对概率. 对于均匀理想气体, 粒子分布近似均匀; 对于液体或晶体, 分子间的短程结构会在 $g(r)$ 中表现为峰.

粗略地说, 若 $g(r) > 1$, 说明距离 r 附近的粒子数高于均匀分布的平均值; 若 $g(r) < 1$, 说明该距离附近的粒子较少. 实际计算时需要考虑球壳体积, 因为半径越大, 同样厚度的球壳包含的空间越多.

23.7.2 扩散系数

分子的扩散可以通过均方位移分析. 对某个粒子, 其位移为

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0 + t) - \mathbf{r}(t_0).$$

均方位移定义为

$$\text{MSD}(t) = \left\langle |\Delta \mathbf{r}(t)|^2 \right\rangle_{t_0}.$$

在三维正常扩散的长时间区域, 爱因斯坦关系给出

$$\text{MSD}(t) \approx 6Dt,$$

其中 D 是扩散系数. 因此可以通过均方位移随时间的斜率估计 D .

推论

若三维空间中的三个方向独立, 并且每个方向满足

$$\langle [x(t) - x(0)]^2 \rangle = 2Dt,$$

那么三个方向相加得到

$$\text{MSD}(t) = 2Dt + 2Dt + 2Dt = 6Dt.$$

23.7.3 构象分布

对于柔性分子, 可以从轨迹中计算二面角、键角、端到端距离或回转半径等变量的分布. 例如, 用 ϕ 表示一个二面角, 则可以统计

$$P(\phi),$$

它表示二面角处于不同角度范围的相对频率. 分布峰对应较常出现的构象区域. 比较不同环境下的 $P(\phi)$, 可以观察溶剂、温度或配体对构象偏好的影响.

23.7.4 自由能

自由能反映一个状态在能量和熵两方面的综合稳定性. 若选取一个反应坐标或集体变量 ξ , 其概率分布为 $P(\xi)$, 则在平衡条件下, 平均力势可以写为

$$A(\xi) = -k_B T \ln P(\xi) + C,$$

其中 C 是任意常数. 概率较大的区域通常对应较低的自由能, 概率较小的区域对应较高的自由能.

定义

集体变量是用少数几个变量概括复杂分子运动的量, 例如两个原子间距离、一个二面角、两组原子之间的距离, 或某种结构相似性指标.

这条关系看起来简单, 但要得到可靠的自由能曲线, 必须保证轨迹充分采样, 并正确处理统计误差. 若某个区域很少被访问, 直接取对数会放大噪声.

23.8 分子动力学与量子化学

分子动力学和量子化学的联系在于: 分子动力学需要一个势能面, 而量子化学可以提供这个势能面上的能量和力.

在经典分子动力学中, 电子结构通常不被逐时刻显式求解. 势能由经典力场或机器学习势近似表示, 原子核按照经典牛顿方程运动. 这种方法把电子的复杂运动包含进势能函数参数中, 因此计算速度较快.

如果每一步都用量子化学方法计算电子能量和力, 就得到所谓从头算分子动力学. 最常见的一类是 Born-Oppenheimer 分子动力学: 在每一个原子核构型下, 先求电子基态, 再将所得电子能量作为原子核的势能.

定义

Born-Oppenheimer 近似利用电子和原子核质量差异很大的事实, 把电子运动和原子核运动近似分开. 电子在原子核缓慢移动时近似即时调整到相应状态, 原子核则在电子产生的势能面上运动.

经典核运动适用于许多常温条件下的重原子运动, 但它忽略了原子核的量子性质. 氢核较轻, 零点能、隧穿和量子热涨落可能很重要. 要描述这些核量子效应, 可以使用路径积分分子动力学等方法.

边界与误区

分子动力学中的时间线不一定等同于真实实验中的时间线. 时间尺度会受到势能面精度、经典核近似、积分误差、恒温器以及有限采样的影响. 轨迹中出现的事件可以作为模型下的动力学结果, 但不能仅凭轨迹动画就断言它一定以相同速率在真实体系中发生.

23.9 一次分子动力学模拟的基本流程

一个典型的模拟通常包含以下步骤.

1. **建立初始结构:** 准备分子构型, 确定原子种类、坐标、质量以及必要的边界条件.
2. **选择势能模型:** 根据体系大小、研究目标和所需精度选择量子化学方法、经典力场或机器学习势.

3. **赋予初始速度**: 根据目标温度给粒子分配初始速度, 并处理整体平移或转动.
4. **能量最小化**: 通过调整坐标降低明显不合理的高能接触, 减少初始结构中的巨大力.
5. **平衡**: 在指定系综下运行一段时间, 使温度、体积、能量和其他宏观量达到稳定的统计状态.
6. **收集轨迹**: 继续运行并保存位置、速度、能量等数据, 用于后续分析.
7. **检查收敛**: 比较不同时间区段、不同初始速度或不同重复模拟的结果, 判断统计量是否稳定.

能量最小化并不等于平衡. 最小化寻找的是势能较低的构型, 通常会把体系带到一个局部低谷; 平衡模拟则允许体系在热运动下访问一片构型区域.

例子与直觉

假设研究一个小分子在水中的构象变化. 可以先用量子化学或经典力场优化小分子和水盒子的结构, 再进行能量最小化. 随后在 NPT 条件下逐渐升温并平衡密度, 最后收集足够长的轨迹. 分析时可统计小分子的二面角分布, 并计算它在水中的扩散系数.

23.10 常见错误与结果判断

边界与误区

时间步长过大. 这会造成数值不稳定和能量漂移. 应检查总能量、键长、温度以及是否出现异常坐标.

边界与误区

轨迹太短. 看到一次构象转换, 并不能说明已经得到完整的构象分布. 应延长模拟、增加重复轨迹, 或采用适合稀有事件的增强采样方法.

边界与误区

只看动画. 动画适合发现明显的结构问题, 但不能替代统计分析. 可靠结论需要给出分布、平均值、误差估计以及收敛检查.

边界与误区

忽略势能面的适用范围. 经典力场或机器学习势可能只在训练或参数化所覆盖的构型区域内可靠. 若轨迹进入完全不同的化学环境, 能量和力可能失去可信度.

边界与误区

混淆势能和自由能. 势能只描述给定构型的能量; 自由能还包含构型出现的统计权重和熵效应. 某个构型势能较低, 并不保证它在有限温度下出现得最多.

23.11 小结

分子动力学把静态的分子结构连接到随时间变化的分子行为. 它的核心计算链条是

$$E(\{\mathbf{r}_i\}) \longrightarrow \mathbf{F}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} E \longrightarrow \mathbf{a}_i = \frac{\mathbf{F}_i}{m_i} \longrightarrow \{\mathbf{r}_i(t), \mathbf{v}_i(t)\}.$$

首先需要—个势能面，它可以来自量子化学、经典力场或机器学习势。然后使用足够小的时间步长 Δt 对牛顿方程进行数值积分，得到分子随时间演化的轨迹。通过各态历经假设，足够长并且采样充分的轨迹可以用来估计系综平均，从而计算结构分布、扩散系数、构象概率和自由能等性质。

分子动力学的可信度取决于多个环节：势能面是否适用，时间步长是否合理，系综和恒温器是否选择恰当，轨迹是否足够长，以及统计误差和收敛性是否经过检查。理解这些限制后，MD 就不只是播放分子动画的工具，而是一种从微观运动中提取热力学和动力学信息的定量方法。

第二十四章 神经网络势函数

24.1 问题：又要快又要准

分子动力学需要反复计算势能面上的能量和力。每一时刻都要算出原子受到的力，才能推进下一步。精确的量子化学计算很贵，一个中等分子的单点能量可能就要算很久。经典力场很快，却往往不够准，尤其对成键断裂、电荷转移或过渡金属体系。我们需要一个两全其美的方法：又快，又接近量子化学的精度。

打个比方

这就像想请一个厨师，既要有名厨的手艺，又要收费便宜。精确方法像名厨，手艺好但贵；经典力场像廉价快餐，快但味道一般。机器学习势则想训练一个学徒，既学得快、收费低，又尽量学出接近名厨的手艺。

神经网络势函数就是这样一个尝试。它用大量高质量的量子化学数据训练一个神经网络，让这个网络学会从原子坐标预测能量和力。

24.2 基本想法：从坐标到能量

神经网络势的核心，是一个把原子坐标映射到体系能量的函数。设所有原子的位置为

$$\mathbf{R} = (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N),$$

神经网络要输出一个能量

$$E_{\text{NN}} = E_{\text{NN}}(\mathbf{R}).$$

这里 E_{NN} 是网络的预测能量， $\mathbf{r}_i$ 是第 i 个原子的位置。

记号解释

$\mathbf{R}$ 表示所有原子坐标的集合， E_{NN} 表示神经网络预测的总能量， $\mathbf{r}_i$ 表示第 i 个原子的位置。训练好的网络可以当作一个势能面来用：给一组坐标，它给出能量。

但光有能量还不够，分子动力学还要力。力是能量对坐标的负梯度：

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} E_{\text{NN}}.$$

这个式子说明，力可以从神经网络能量对坐标的导数得到。因此训练时同时拟合能量和梯度，能让两者保持一致。

定义

神经网络势函数是一个由机器学习训练得到的、把原子坐标映射到体系能量的函数。训练好的网络同时提供能量和其负梯度（力），可以放入分子动力学模拟中充当势能面。

24.3 训练数据从哪来

神经网络不能凭空学会化学，它需要大量例子。这些例子叫**训练数据**，通常来自高质量的量子化学计算，例如密度泛函理论。

对每一个分子构型，量子化学计算给出它的能量 E 和每个原子受到的力 $\mathbf{F}_i$ 。这些值被当作“正确答案”，即标签。训练数据是一组这样的配对：

$$\{\mathbf{R}^{(k)}, E^{(k)}, \mathbf{F}_i^{(k)}\}, \quad k = 1, 2, \dots, M.$$

其中 k 标记第 k 个训练样本， M 是样本总数。

记号解释

训练样本由构型 $\mathbf{R}^{(k)}$ 、对应能量 $E^{(k)}$ 和力 $\mathbf{F}_i^{(k)}$ 组成。上标 (k) 表示第 k 个样本， M 表示样本总数。标签是量子化学计算给出的能量和力，神经网络学习的目标就是尽量准确地预测它们。

打个比方

训练神经网络像给学徒看大量菜谱。每个菜谱给出原料、做法和成品，学徒通过反复观察，学会从原料预测结果。量子化学数据就是这些菜谱，能量和力就是成品。

24.4 能量和力要一致

训练神经网络势时，一个关键要求是能量和力要互相一致。力必须等于能量对坐标的负梯度：

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} E_{\text{NN}}.$$

如果能量和力分别用两个独立模型拟合，它们之间可能不一致，放进分子动力学后会出现不真实的能量漂移。

因此在训练时，通常同时最小化能量误差和力误差。损失函数可以写成

$$L = \sum_k \left(E_{\text{NN}}^{(k)} - E^{(k)} \right)^2 + \lambda \sum_k \left| \mathbf{F}_{\text{NN},i}^{(k)} - \mathbf{F}_i^{(k)} \right|^2.$$

第一项是能量误差，第二项是力误差， λ 是给力的误差的权重。

记号解释

损失函数 L 衡量预测与标签的差距。训练就是调整神经网络里的参数，使 L 尽量小。 λ 是权重，控制能量和力在训练中的相对重要程度。

24.5 对称性必须自动满足

体系的能量有一个重要的性质：平移分子、旋转分子，或交换两个相同种类的原子，能量都不变。神经网络必须自动满足这些对称性，否则它会在不同坐标系下给出不同能量，这违背物理。

记号解释

对称性指某些变换下物理量保持不变。对能量而言，平移、旋转和同种原子交换都不应改变它的值。这是训练数据之外也必须满足的物理约束。

如何实现？一种做法是：不直接把原始坐标喂给网络，而是先构造具有对称性的“描述子”，再用这些描述子做输入。另一种做法是用等变或图神经网络，让网络结构本身保证对称性。细节这里不展开，但要点是：一个物理上可用的神经网络势，必须天然尊重这些对称性。

打个比方

想想一座山的海拔。无论你从南边还是北边看，山的最高点都一样。同样，把分子平移或旋转后，能量应当不变。好的神经网络势像用不变的地形描述代替原始坐标，从哪个角度看结果都一样。

24.6 训练、验证与测试

只让神经网络记住训练数据还不够。它要能预测从未见过的构型，这叫泛化。为了检验泛化，通常把数据分成三部分：

- **训练集**：用来调整网络参数；
- **验证集**：用来在训练中检查表现、选择超参数；
- **测试集**：训练完成后，用完全没参与训练的数据检验真实表现。

定义

泛化是模型对训练数据之外的新构型给出合理预测的能力。训练集、验证集和测试集用来分别完成参数学习、模型选择和最终评估。

打个比方

这像用一部分题目训练学生，一部分题目模拟考调整教法，最后用一套完全没见过的题目检验真实水平。如果只考训练过的题目，成绩不能说明问题。

24.7 外推的风险

神经网络势只能可靠地预测它见过的化学环境。训练数据覆盖的构型范围是有限的。如果模拟中原子进入完全不同的环境，网络可能给出离谱的能量。

边界与误区

一个在平衡构型附近训练的神经网络势，可能无法正确处理键断裂、极端压缩或高温下的构型。超出训练分布的外推结果不可靠，除非专门把这些区域也加入训练。

打个比方

一个只在晴天看过天气的预报员，无法可靠预测台风。同样，一个只在平衡结构上训练过的势，不能指望它正确描述远离平衡的结构。让训练数据覆盖要模拟的构型范围，是神经网络势的关键。

24.8 常见错误

边界与误区

数据泄漏：如果测试样本和训练样本太相似，例如来自同一条分子动力学轨迹的相邻构型，测试结果会过于乐观。应按分子或轨迹切分数据，而不是随机打散。

边界与误区

继承误差：神经网络势学的是训练数据的标签，也就是所用的量子化学方法。如果标签本身用了不合适的泛函或基组，网络学到的就是这些方法的误差。

边界与误区

盲目外推：训练覆盖之外的构型，网络预测不可靠。使用前应检查轨迹是否停留在训练覆盖的范围内。

24.9 小结

神经网络势用机器学习把原子坐标映射到能量，并让力等于能量的负梯度，从而能放入分子动力学模拟。它从大量量子化学数据中学习，希望能兼顾速度和精度。好的神经网络势必须自动满足对称性、能量与力一致，并在训练覆盖的范围内可靠。它继承了训练数据的精度，也继承了训练数据的局限，因此不能盲目外推。

需要特别记住：神经网络势是一个势能面的代理，它是否准确，取决于训练数据是否覆盖了你关心的化学环境。它不是魔法，而是一个需要认真检验的工具。

第二十五章 光谱、磁性与化学解释

25.1 光谱从哪里来

光谱的根源，是分子在不同能级之间跃迁。分子可以处于不同的能量状态，例如不同的电子态、振动能级或转动能级。当分子从高能级跳到低能级时，会放出一个光子；从低能级跳到高能级时，会吸收一个光子。光子能量与能级差相等：

$$\Delta E = h\nu.$$

其中 h 是普朗克常数， ν 是光的频率。

记号解释

ΔE 是两个能级的能量差， h 是普朗克常数， ν 是光频率。光的频率越高，能量越大。光谱就是记录分子在不同频率下吸收或发射光子强度的结果。

打个比方

把能级想成一栋楼的楼层，光子想成从一楼蹦到二楼需要的能量。跳到越高楼层，需要的光子能量越大。每种分子有自己的“楼层结构”，所以有自己独特的光谱，像指纹一样。

25.2 跃迁不是都能发生

并非任意两个能级之间都能发生跃迁。跃迁的强度取决于初态、末态和光相互作用的耦合，由跃迁矩阵元决定：

$$\mu_{if} = \langle \psi_f | \hat{\mu} | \psi_i \rangle.$$

这里 ψ_i 是初态， ψ_f 是末态， $\hat{\mu}$ 是电偶极矩算符。如果这个矩阵元为零，跃迁被“禁阻”，不产生光谱峰。

定义

跃迁偶极矩是连接初态和末态、衡量光与分子耦合强弱的矩阵元。矩阵元越大，跃迁越强；为零时跃迁禁阻。

打个比方

两间房间之间能不能传声，取决于两间房的声音模式能不能匹配。跃迁也是类似：初态、末态的波函数要能通过光的扰动互相“搭上线”，跃迁才强。

25.3 几种常见光谱

不同的能级差对应不同种类的光，也对应不同的光谱：

- **红外光谱**：对应振动能级差，能量较低，激发分子振动。
- **紫外-可见光谱**：对应电子能级差，能量较高，激发电子从基态到激发态。
- **核磁共振（NMR）**：核自旋在磁场中分裂的能级差，用于探测原子核周围环境。
- **电子自旋共振（ESR）**：未成对电子的自旋在磁场中的能级差，用于探测自由基和过渡金属。

记号解释

每种光谱对应一种量子跃迁：红外对应振动，紫外-可见对应电子跃迁，NMR 对应核自旋，ESR 对应电子自旋。跃迁类型不同，能级差和光的波段也不同。

打个比方

不同光谱像用不同倍率的镜头看同一个分子。红外看到原子怎么振动，紫外-可见看到电子怎么跳跃，NMR 看到原子核周围的化学环境。合起来才拼出完整的分子图像。

25.4 磁性的来源

磁性主要来自电子的自旋。电子有自旋，自旋产生磁矩。未成对电子有净自旋磁矩，使分子表现出顺磁性；所有电子都成对时，磁矩通常抵消，分子表现为抗磁性。

定义

自旋是电子的内禀角动量。未成对电子拥有净自旋磁矩，在外磁场中会被吸引或排斥，这就是顺磁性。电子都成对时磁矩抵消，表现出抗磁性。

量子化学可以计算自旋密度，看未成对电子分布在分子哪些位置。这对理解自由基、磁性材料、反应中间体和某些金属配合物很有帮助。

25.5 量子化学怎么帮助解释

量子化学不仅能算能量，还能算光谱和磁性，并把结果用来解释化学。具体来说：

- 算出两个能级的能量差，预测光谱峰的位置；
- 算出跃迁矩阵元，估计光谱峰的强度；
- 算出电子密度和自旋密度，理解电子分布和磁性；
- 把计算结果与实验光谱对照，确认或修正对分子结构的判断。

打个比方

把量子化学算出的光谱比作按照乐谱预测音乐会。乐谱（波函数和能级）决定了哪些音符（谱线）会出现、有多响。对照实验演出，就能验证我们对乐谱的理解对不对。

25.6 电子结构可视化

量子化学还会输出各种可视化图像：

- **电子密度**：电子在空间的分布；
- **轨道图**：某个分子轨道的形状；
- **静电势**：分子周围电场的分布；
- **自旋密度**：未成对电子的位置。

这些图像是理解化学的有力工具，但也要注意它们的局限。

边界与误区

轨道图和电子密度图是帮助理解的可视化，不完全是可直接观测的实物。轨道是单电子近似的辅助对象，轨道图显示的等值面只是某个阈值下的形状。一个漂亮的轨道图不能单独证明反应机理。

25.7 常见误区

边界与误区

光谱峰的位置由能级差决定，强度由跃迁矩阵元决定，两者不能混淆。两个不同的量，一个决定峰出现在哪里，一个决定峰有多强。

边界与误区

一个轨道图或电子密度图与某个解释一致，不等于它排除了其他解释。机理结论应结合能量、几何、频率和必要的对照计算，不能只看一张图。

25.8 小结

光谱来源于分子在能级间的跃迁，光子能量等于能级差。跃迁强度由跃迁偶极矩决定，矩阵元为零则跃迁禁阻。不同能级差对应不同光谱：红外看振动，紫外-可见看电子跃迁，NMR 看核自旋，ESR 看电子自旋。磁性来自电子自旋，未成对电子导致顺磁性。量子化学能算能级差、跃迁强度、电子密度和自旋密度，帮助解释光谱和磁性。但计算结果需要谨慎使用，轨道图和密度图是理解工具，不能单独证明机理。

第二十六章 一套可靠的计算实践

26.1 会算能量，还不等于得到了可靠答案

量子化学计算通常从求解定态薛定谔方程开始。给定哈密顿算符 $\hat{H}$ ，我们希望找到波函数 $|\psi\rangle$ 和能量 E ，使得

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle.$$

在实际计算中，这个方程几乎总要经过近似处理。电子数增加后，电子之间的相互作用使方程难以精确求解；我们还要选择电子结构方法、基组、分子几何和环境模型。计算程序最终给出的能量，是这些选择共同定义的模型所产生的数值。

记号解释

收敛阈值是计算程序用来判断迭代是否已经足够稳定的数值标准。它可以作用于能量变化、密度变化、梯度大小或几何位移。例如，若相邻两次自洽场迭代的能量差小于 ε_E ，程序可以把 ε_E 称为能量收敛阈值。阈值越严格，通常意味着计算更精细，但耗时和内存需求也可能增加。

打个比方

一次计算像用一台测量仪器测量一座山的高度。仪器读数可能有很多位小数，但若仪器本身有系统误差、测量地点没有选在山顶，或者每次读数还没有稳定下来，那么漂亮的数字并不能保证高度正确。量子化学中的方法、基组、数值迭代和几何结构，分别对应测量模型、仪器分辨率、读数稳定性和测量位置。

可靠性因此至少包含两层含义。第一层是数值稳定：在规定的计算设置下，程序确实完成了相应的方程求解和优化。第二层是科学准确：这个模型是否足以回答当前问题，误差是否在可以接受的范围内。前者是必要条件，后者还需要测试和比较。

26.2 误差从哪里来

26.2.1 方法近似

电子结构方法决定了我们怎样近似真实的多电子波函数。不同方法保留的电子相关效应不同，计算成本和适用范围也不同。密度泛函理论中的交换-相关泛函、哈特里-福克方法中忽略的相关能，以及各种后哈特里-福克方法的截断，都会引入方法误差。

定义

方法误差是由于所选理论模型不能完全描述真实体系而产生的误差。它依赖于体系和性质。同一种方法可能对某个反应能给出较好结果，对另一个反应能或弱相互作用却表现较差。

方法误差不是简单地由计算输出中的小数位数决定。一个能量写成 -40.123456 原子单位，并不表示它已经精确到 10^{-6} 原子单位。小数位数反映了数值表示的精细程度，不能自动消除模型近似。

26.2.2 基组有限

在分子计算中，分子轨道常写成一组已知函数的线性组合：

$$\phi_i = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}.$$

这里的 χ_{μ} 称为基函数， $C_{\mu i}$ 是展开系数。有限基组只能用有限种形状表示轨道，因而轨道和能量会偏离完整基组极限下的结果。

记号解释

基组收敛指随着基组逐渐增大，计算结果是否趋于稳定。若某个性质 P 在基组 B_1, B_2, B_3 下的值分别为 P_1, P_2, P_3 ，当

$$|P_3 - P_2|$$

已经小到不会影响结论时，可以说该性质在所研究的基组范围内表现出收敛趋势。这里的收敛是对基组序列而言的，不等于方法本身已经精确。

基组变大通常会提高轨道表示能力，但不保证所有性质单调接近真实值。不同性质对弥散函数、极化函数和高角动量函数的需求不同。阴离子、激发态和弱相互作用体系常常需要弥散函数来描述远离原子核的电子密度。

26.2.3 数值迭代没有收敛

许多量子化学计算需要迭代求解。以自洽场计算为例，电子密度产生有效势，有效势又决定新的轨道和密度。程序不断重复这个过程，直到前后两次结果足够接近。

定义

SCF 收敛是自洽场迭代达到指定数值阈值的状态。它表示当前方法、基组、几何和初始猜测下，电子密度与有效势已经自洽到规定精度。

若 SCF 未收敛，后续能量、梯度和性质可能没有明确的数值意义。即使程序继续输出一个能量，也应先检查输出文件中的收敛信息，而不能只看最后一行数字。

26.2.4 几何没有优化

势能面可以看作核坐标空间中的能量函数. 给定核坐标 $\mathbf{R}$, 电子结构计算得到能量 $E(\mathbf{R})$. 几何优化通过改变 $\mathbf{R}$, 寻找能量较低并且梯度接近零的结构.

定义

几何收敛是几何优化满足能量变化、最大梯度、均方根梯度、最大位移和均方根位移等收敛条件的状态. 不同程序的具体判据可能不同, 应以输出文件中的实际判据为准.

如果只对一个随意摆放的结构计算单点能量, 这个能量只说明该结构处的模型能量. 它不一定对应稳定构型, 也不能直接用来比较不同异构体的最低能量.

26.3 四道检查关卡

可靠的计算实践可以先用四道检查关卡来理解. 每一关解决不同问题, 不能用其中一关代替其他关.

打个比方

把一次分子计算想成准备一场长途旅行. 第一道关卡检查车子的发动机是否运行稳定, 第二道关卡检查你是否已经到达计划地点, 第三道关卡检查地图的比例尺是否足够精细, 第四道关卡检查你是否只看了一个路线和一个出发时间. 四关分别对应 SCF 收敛、几何收敛、基组收敛和采样收敛.

26.3.1 第一关: SCF 收敛

SCF 收敛回答的是: 在固定几何、固定方法和固定基组下, 电子密度的迭代是否稳定. 常见检查量包括总能量变化、密度矩阵变化和轨道梯度.

$$\Delta E^{(k)} = \left| E^{(k)} - E^{(k-1)} \right|,$$

其中 k 表示第 k 次迭代. 若 $\Delta E^{(k)}$ 小于设定阈值, 并且其他收敛指标也满足要求, 程序才可以接受这一轮 SCF 结果.

边界与误区

SCF 收敛不代表答案准确. 它只说明方程在当前模型中被稳定地求解了. 一个错误的泛函、过小的基组或不合理的几何结构, 也可以得到非常稳定的 SCF 解.

26.3.2 第二关: 几何收敛

几何优化回答的是: 在当前电子结构模型下, 核坐标是否已经接近一个驻点. 驻点满足

$$\nabla_{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}) \approx 0.$$

其中 $\nabla_{\mathbf{R}}$ 表示对所有核坐标求偏导组成的梯度向量.

优化得到的驻点可能是极小点，也可能是过渡态等其他类型的驻点。因此，几何收敛后通常还要做频率计算。

定义

频率计算是在优化结构附近研究势能面的二阶曲率。对于稳定极小点，理想情况下所有振动频率都为实数；对于一阶过渡态，通常有一个虚频。虚频对应负曲率方向，说明沿该方向稍微移动会降低能量。

频率计算还可以用于确认结构类型，并为热力学量提供零点能和热修正。若目标只是比较电子能，也要明确说明频率是否计算过，以及几何是否经过优化。

26.3.3 第三关：基组收敛

基组收敛回答的是：结果是否仍然强烈依赖轨道表示空间。最直接的做法是保持方法、几何和其他设置不变，只改变基组大小。例如依次使用双重、三重和四重价层基组，比较能量差、键长、频率或反应能。

推论

设某个性质在三个基组下分别为 $P(B_1)$ 、 $P(B_2)$ 和 $P(B_3)$ 。可以定义相邻基组变化

$$\delta_{12} = P(B_2) - P(B_1), \quad \delta_{23} = P(B_3) - P(B_2).$$

若 $|\delta_{23}|$ 明显小于 $|\delta_{12}|$ ，说明结果正在趋于稳定。若研究的是反应能

$$\Delta E = E_{\text{products}} - E_{\text{reactants}},$$

则应直接测试 ΔE 的收敛，因为两个总能量的误差可能以不同方式抵消。

边界与误区

不要只比较一个分子的总能量来判断基组是否足够。总能量往往随基组增大而显著变化，而反应能、相对能量和几何参数可能变化较小。真正需要收敛的是你要报告和解释的性质。

26.3.4 第四关：采样收敛

采样收敛回答的是：我们是否考察了足够多的可能结构、构象、取向或环境状态。对于柔性分子，一个构象的优化结果只代表势能面上的一个局部区域。对于溶液中的反应，单个溶剂排列也可能不能代表平均环境。

记号解释

采样是从一组可能状态中选取若干代表状态并进行计算。若性质 P 在 N 个样本上的估计为

$$\bar{P}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i,$$

当增加样本后 $\overline{P}_N$ 和相关分散程度变化很小时, 可以说该估计在当前采样方案下趋于稳定.

采样可以包括不同初始构象、不同自旋排列、不同反应路径附近的结构, 或分子动力学轨迹中的不同时间点. 采样数量和方式应根据研究问题决定. 对于构象能, 至少应说明如何生成构象、如何筛选和如何处理对称等价结构.

26.4 基组收敛测试怎么做

一个实用的基组收敛测试需要保持变量清楚. 先选定待研究的性质, 再列出基组序列, 然后逐一计算. 若同时改变方法、几何和基组, 就无法判断结果变化来自哪一个因素.

建议记录以下内容:

- 基组名称和是否包含极化函数、弥散函数;
- 每个基组下的总能量和目标性质;
- 计算是否完成 SCF 收敛;
- 几何是否固定, 若优化则使用了什么收敛阈值;
- 反应能或相对能量是否使用了完全一致的计算设置;
- 增大基组后, 结论中的关键排序是否改变.

可以把结果整理成表格, 也可以绘制性质随基组等级变化的曲线. 曲线趋于平坦通常是有用的信号, 但仍需判断变化量是否小于研究目标所允许的不确定度.

对于相对能量, 反应物和产物应使用一致的基组和方法. 若不同物种使用不同基组, 可能引入额外的基组不平衡. 对于带电体系, 还要留意电子密度扩散、基组线性相关和自相互作用等问题. 遇到异常变化时, 应回到输出文件检查轨道占据、SCF 过程和几何结构.

26.5 用方法基准检验模型

记号解释

方法基准是用实验数据或更高精度、经过验证的计算结果作为参照, 检验某种计算方法对目标性质的表现. 基准数据必须与计算对象和定义相对应, 例如实验反应焓不能直接与未经热修正的电子能逐项比较.

基准测试的第一步是明确比较对象. 可以比较键长、振动频率、偶极矩、相对构象能、反应能垒或光谱峰位置. 第二步是统一定义和单位. 第三步是选择一组具有代表性的体系, 而不是只选择一个最容易得到好结果的例子.

若有参考值 x_i^{ref} 和计算值 x_i^{calc} , 可定义误差

$$e_i = x_i^{\text{calc}} - x_i^{\text{ref}}.$$

对 N 个数据, 可以计算平均绝对误差

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |e_i|,$$

也可以计算均方根误差

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}.$$

MAE 反映平均偏差大小, RMSE 对较大的个别误差更敏感.

打个比方

方法基准像考试前用标准答案检查一把尺子. 若尺子在短距离和长距离上都偏差很小, 你可以更有把握地用它测量未知长度. 若尺子只在某一个距离上准确, 就不能把这一次吻合推广到所有问题.

基准结果不能替代对目标体系的分析. 已知体系上的良好表现只能说明方法在相似问题上有依据, 不能保证对全新化学环境同样可靠. 基准体系应尽量覆盖目标研究中的键型、电子态、电荷分布、相互作用类型和能量尺度.

边界与误区

误差抵消可能让一个结果看起来很好. 两个较大的误差若方向相反, 差值中会互相抵消. 例如反应物和产物的总能量都存在偏差, 但反应能恰好接近参考值. 此时单看反应能会漏掉模型的问题, 应同时检查绝对能量、结构、其他相关反应和不同方法的结果.

26.6 为什么只报告一个能量不够

能量必须附带计算条件才有明确含义. 至少需要报告电子结构方法、基组和几何结构. 对于带电或开壳层体系, 还要报告总电荷和自旋多重度. 若使用溶剂模型, 还应说明溶剂、介电参数和模型类型.

同一个分子可以有多个构象、多个自旋态和多个局部极小点. 即使化学式相同, 几何不同也会给出不同能量. 通常应说明:

- 方法及其关键参数;
- 基组和有效芯势;
- 几何坐标来自实验、优化还是其他计算;
- 总电荷和自旋多重度;
- 是否进行频率计算以及是否存在虚频;
- 溶剂模型和溶剂名称;
- SCF、几何优化和积分等数值阈值;
- 能量单位以及是否包含零点能或热修正.

定义

计算协议是一组完整且固定的计算条件, 包括方法、基组、几何处理、电子态、环境模型、收敛标准和后处理方式. 只有协议足够完整, 能量和其他性质才可以被他人正确解释和比较.

报告相对能量时，还要说明参考零点。例如把最低能构象设为零，其他构象能量写成

$$\Delta E_i = E_i - E_{\min}.$$

若比较实验热力学量，则应区分电子能、零点能修正、焓和自由能。名称相近的量，物理定义可能不同。

26.7 从结果到结论

量子化学结果可以分成三个层次。第一层是数值事实，例如某个计算协议下某结构的能量为某个数值，两个构象的相对能量为某个数值。第二层是模型内推论，例如在该方法和基组下，构象甲比构象乙更稳定，或者某条路径的计算能垒更低。第三层是化学解释，例如把能量差归因于共轭、静电作用、空间位阻或溶剂化效应。

打个比方

这三个层次像读一张地图。地图上直接画出的道路是数值事实；根据道路判断哪条路线更短，是模型内推论；解释为什么这条路线经过某个山谷或避开某座山，则是进一步的地理解释。地图很有用，但它仍是对真实地形的模型。解释应当和地图提供的证据保持相称。

一个稳妥的论证顺序是：先报告计算设置和数值，再说明数值在当前模型内支持的比较，最后提出化学解释。若要声称某个轨道相互作用导致反应机理，应提供能量变化、结构变化、轨道或密度分析，以及替代机制的比较。单独展示一张漂亮的轨道图，只能说明所画的等值面具有某种形状，不能独立证明反应必然沿着该机理进行。

边界与误区

相关性不等于因果性。某个轨道图、电子密度差图或电荷分布与预期解释一致，并不意味着它已经排除了其他解释。机理结论应结合能量、几何、频率、扫描结果和必要的对照计算。

写作时可以使用有边界的表述，例如“在本计算协议下，结果支持……”或“这一能量差与……解释相一致”。这样的表述不是削弱结论，而是准确说明证据覆盖的范围。

26.8 让别人能够复现

记号解释

可复现性是指他人根据保存的输入、程序环境和分析步骤，能够重新得到相同或在数值容差内一致的结果。可复现性包含计算本身，也包含从输出文件提取数据和制作图表的过程。

每个重要计算都应保存原始输入和完整输出。输入文件应包含坐标、方法、基组、电荷、自旋、溶剂和收敛设置。输出文件不应只保留最后几行，因为中间的 SCF 迭代、几何优化、频率和警告信息经常是判断可靠性的关键。

建议同时记录：

- 软件名称、版本和编译方式；

- 操作系统、处理器或计算节点信息；
- 使用的并行设置和内存配置；
- 随机种子，尤其是构象生成、采样或随机初始轨道涉及随机过程时；
- 收敛阈值、积分网格和截断参数；
- 外部数据库、实验数据和参考文献的版本；
- 从输出到表格、图片和统计量的脚本；
- 文件校验和或版本控制提交编号。

定义

计算记录是一份能够追踪结果来源的材料集合。它至少应把输入文件、输出文件、环境信息、分析脚本和最终图表相互对应起来。

文件命名也应服务于复现。名称可以包含体系、构象、方法和基组，例如

molecule_conf01_methodA_basisB.

同时应避免只用“最终版”“最新结果”等含义不稳定的名称。重要数据应保留原始版本，分析结果可以另存为派生文件。

26.9 一个最小检查清单

在提交结果、写入报告或作出机理解释前，可以逐项检查：

- **方法**：电子结构方法和关键参数是否写清楚；
- **基组**：基组名称、极化函数、弥散函数或有效芯势是否写清楚；
- **几何**：坐标来源、优化方法和结构类型是否明确；
- **频率**：是否计算频率，目标结构是否有不应出现的虚频；
- **溶剂**：是否使用溶剂模型，溶剂和模型参数是什么；
- **收敛**：SCF 和几何优化是否真正满足阈值，基组和采样是否经过稳定性检查；
- **单位**：能量、长度、频率和角度的单位是否统一并标注；
- **复现**：输入、输出、软件版本、随机种子、阈值和分析脚本是否保存。

例子与直觉

假设要比较两个构象的稳定性，一个最小但完整的报告可以写成：使用某电子结构方法和某基组，在总电荷为某值、自旋多重度为某值的条件下，对两个构象分别进行几何优化和频率计算；两者均满足 SCF 与几何收敛条件，且没有不应出现的虚频；在指定溶剂模型下，构象甲比构象乙低某个能量；能量单位为千焦每摩尔，输入文件、完整输出和分析脚本已保存。若这一差值还通过更大基组或另一种经基准检验的方法得到相近结果，结论的可信度会进一步提高。

可靠的计算实践不是把所有参数都调到最大，也不是追求输出文件中最多数位的小数位。它要求我们知道每个设置解决什么问题，知道每个结论依赖哪些假设，并且让关键结果经得起重复计算。

和独立检查. 这样得到的能量才不仅是程序屏幕上的一个数字, 也成为可以解释、比较和复现的科学证据.

第二十七章 总复习：一条完整推导链

给定核坐标 $\mathbf{R}$ ，先写出电子哈密顿量；由量子力学假设，状态是 Hilbert 空间中的波函数，哈密顿算符给出本征方程；用 Born–Oppenheimer 近似固定核；用试探波函数和变分原理选择可控近似；用 STO/GTO 或平面波基组离散；用 LCAO 得到 Secular 行列式；用 HF/SCF 求平均场；用 MP2–MP4、CI 或耦合簇补电子相关；或用 Kohn–Sham DFT 改用密度；最后在势能面上优化、算频率、做 MD 或训练神经网络势。每一步都增加了可计算性，也引入了新的误差来源。

例子与直觉

遇到一个新方法时，按五问拆解：基本变量是什么？精确方程是什么？近似发生在哪里？计算规模如何增长？它最可能在哪类体系失效？能回答这五问，就已经真正理解了方法，而不是只记住缩写。

上册完

本册从量子化学的基本问题出发，依次建立了数学语言、量子力学假设、可解析模型、原子与分子结构、电子结构方法（HF、CI、MP_n、DFT）和周期体系与动力学的入门框架。下册将继续讨论数值误差、对称性与群论、激发态、相对论效应、软件实践与习题解析等进阶内容。